

数学练习 第 02 份 详解

共 68 题 题号与《练习02》一一对应

第 1 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$$

则下列选项中正确的是 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ B. $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$
C. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均不存在 D. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续

一、切入点是怎么来的

四个选项分别考"累次极限、偏导数、连续性"三件不同的事，必须逐个用各自的定义去验，不能互相替代。

先看函数的结构： $x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$ ，两项都是"无穷小 $\times$ 有界量"，但有界的那个因子在原点附近剧烈振荡、没有极限。这一句话决定了全部答案的走向：

- 累次极限 (A、B)： $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 是先固定 $x \neq 0$ 再让 $y \rightarrow 0$ ，此时 x 是一个非零常数， $x \sin \frac{1}{y}$ 在 $\pm|x|$ 之间反复振荡，内层极限就不存在，外层更无从谈起。所以 A、B 都错。注意这里的陷阱：固定的 x 不是无穷小，不能拿它去"压住"振荡。

- 偏导数 (C)：偏导数是沿坐标轴方向算的，而在坐标轴上 ($xy = 0$) 函数恒为 0，所以 $f(x, 0) \equiv 0$ ， $f'_x(0, 0) = 0$ 存在。C 错。这提醒我们：分段函数在分界点求偏导，一定要回到定义并沿着坐标轴取值。

- 连续性 (D)：二重极限允许 x, y 同时趋于 0，此时两项都是"无穷小 $\times$ 有界"，用夹逼 $|f| \leq |x| + |y| \rightarrow 0$ 立得连续。

这道题的价值就在于展示：二重极限存在 (连续) 与累次极限存在互不蕴含。

二、完整解答过程

A、B 错误。固定 $x \neq 0$ ，当 $y \rightarrow 0$ 时 $x \sin \frac{1}{y}$ 在 $[-|x|, |x|]$ 内振荡而无极限， $y \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$ ，故 $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在，累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在。同理另一个累次极限也不存在。

C 错误。当 $y = 0$ 时 $xy = 0$ ，故 $f(x, 0) \equiv 0$ ，于是

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0,$$

存在；同理 $f'_y(0, 0) = 0$ 存在。

D 正确。当 $xy \neq 0$ 时

$$|f(x, y)| = \left| x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| + |y|,$$

当 $xy = 0$ 时 $f = 0$ 也满足该估计。由夹逼准则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0),$$

故 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

选 D。

三、这道题考什么

二重极限与累次极限的区别；分段函数在分界点处偏导数的定义求法；夹逼准则证明二元函数连续；“无穷小乘有界量仍是无穷小”。

易混：二重极限存在不能推出累次极限存在（本题就是反例），反之累次极限存在也推不出二重极限存在；只有当二重极限与某个累次极限都存在时，二者才相等。

四、常见错法

1. 认为 $\sin \frac{1}{y}$ 有界就能保证 $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y} = 0$ ——只有 x 同时趋于 0 时才行，累次极限里 x 是固定的非零数。
2. 求 $f'_x(0,0)$ 时对表达式 $x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$ 直接求导再代入（该表达式在 $(0,0)$ 处根本用不上）。
3. 由“偏导数存在”推“连续”或反之（二元函数中两者互不蕴含）。

第 2 题

求形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数，使其在 $(0, \pi)$ 内的和函数为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$ ，当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时，求此级数的和。

一、切入点是怎么来的

题目要求的是形如 $\sum b_n \sin nx$ 的级数，即只含正弦项——这正是把函数展开成正弦级数（对应奇延拓）。所以任务是：把 $\frac{\pi - x}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上作奇延拓，求其傅里叶系数

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nxdx.$$

注意只需算 b_n ， a_n 全为零是奇延拓自动保证的，不必计算。

计算 $\int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nxdx$ 时拆成两块： $\pi \int \sin nx$ 与 $\int x \sin nx$ ，后者用分部积分。有意思的是两块中含 $(-1)^n$ 的部分正好抵消，结果干净地得到 $\frac{\pi}{n}$ ，于是 $b_n = \frac{1}{n}$ ——这也是这个展开式之所以是经典结论的原因。

第二问只需在和函数等于原函数的点上代入。 $x = \frac{\pi}{2}$ 是 $(0, \pi)$ 的内点，且延拓后的函数在该点连续，所以级数和就等于 $\frac{\pi - \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$ ，顺带得到莱布尼茨级数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$ 。

二、完整解答过程

把 $\frac{\pi - x}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上作奇延拓并展开成正弦级数，系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nxdx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nxdx.$$

其中

$$\int_0^{\pi} \pi \sin nxdx = \pi \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n}, \int_0^{\pi} x \sin nxdx = \left[-\frac{x \cos nx}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nxdx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.$$

故

$$\int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nxdx = \frac{\pi(1 - (-1)^n)}{n} + \frac{\pi(-1)^n}{n} = \frac{\pi}{n}, b_n = \frac{1}{n}.$$

所求级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, 0 < x < \pi.$$

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时，该点是连续点，故级数收敛于函数值：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi - \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

三、这道题考什么

傅里叶正弦级数（奇延拓）与系数公式 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx$ ；狄利克雷收敛定理（连续点处级数收敛于函数值）；由傅里叶展开求特殊数项级数的和。

易混：正弦级数对应奇延拓（ $a_n = 0$ ），余弦级数对应偶延拓（ $b_n = 0$ ）；题目要求“形如 $\sum b_n \sin nx$ ”就是在指定奇延拓。

四、常见错法

1. 用一般傅里叶级数的公式（周期 2π 、区间 $[-\pi, \pi]$ ），系数公式中的因子写错。
2. 分部积分时 $\int_0^\pi x \sin nx dx$ 的符号或 $(-1)^n$ 出错。
3. 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处代入时忘了这是连续点（若代入端点 $x = 0$ 或 π ，级数收敛到 0，不等于函数值，需按狄利克雷定理取左右极限的平均）。
4. 漏掉收敛区间 $0 < x < \pi$ 。

第 3 题

设 A 是 n 阶实对称矩阵， B 是 n 阶实矩阵，若对任意 n 维非零列向量 α ，都有 $\alpha^T(AB + B^T A)\alpha > 0$ ，则下列选项中正确的是（ ）。

- A. 方程组 $ABX = \alpha$ 有无穷多解 B. 方程组 $ABX = \alpha$ 无解
C. 方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解 D. 方程组 $AX = \alpha$ 无解

一、切入点是怎么来的

条件是“对一切非零 α 有 $\alpha^T(AB + B^T A)\alpha > 0$ ”，即矩阵 $AB + B^T A$ 正定。但四个选项问的都是方程组的解，所以必须把这个正定条件翻译成关于 A （或 AB ）的秩/可逆性信息。

翻译的办法是：正定意味着这个二次型永不为零，那么“什么时候它会为零”就是突破口。利用 A 对称（ $A^T = A$ ）把二次型改写：

$$\alpha^T AB\alpha = (A\alpha)^T(B\alpha), \alpha^T B^T A\alpha = (B\alpha)^T(A\alpha),$$

两者是同一个数，故

$$\alpha^T(AB + B^T A)\alpha = 2(A\alpha) \cdot (B\alpha).$$

这个表达式里含有因子 $A\alpha$ ：一旦某个 $\alpha \neq 0$ 使 $A\alpha = 0$ ，整个式子就是 0，与正定矛盾。所以 $AX = 0$ 只有零解， A 可逆。

A 可逆立刻给出“ $AX = \alpha$ 有唯一解”，即选项 C。（注意 B 未必可逆，所以关于 $ABX = \alpha$ 的 A、B 两个选项都不能确定。）

二、完整解答过程

因 A 是实对称矩阵， $A^T = A$ ，故对任意 α ，

$$\alpha^T AB\alpha = (A^T \alpha)^T(B\alpha) = (A\alpha)^T(B\alpha), \alpha^T B^T A\alpha = (B\alpha)^T(A\alpha),$$

二者互为转置且都是数，因此相等。于是

$$\alpha^T(AB + B^T A)\alpha = 2(A\alpha)^T(B\alpha).$$

若 $AX = 0$ 有非零解 $\alpha_0 \neq 0$ ，则 $A\alpha_0 = 0$ ，从而

$$\alpha_0^T(AB + B^T A)\alpha_0 = 2 \cdot 0 = 0,$$

与题设“对任意非零 α 该值大于 0”矛盾。故 $AX = 0$ 只有零解，即 $r(A) = n$ ， A 可逆。

因此对任意 α ，方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解 $X = A^{-1}\alpha$ 。选 C。

三、这道题考什么

正定二次型的定义；实对称矩阵的转置性质在二次型化简中的运用； A 可逆 $\Leftrightarrow AX=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow AX=b$ 对任意 b 有唯一解。

易混：本题只能断定 A 可逆，不能断定 B 或 AB 可逆； A 、 B 两个选项关于 $ABX=\alpha$ 的断言都无法确定。

四、常见错法

1. 不化简二次型，直接对 $AB+B^T A$ 讨论，找不到突破口。
2. 忘记用 A 的对称性（这是把 $\alpha^T A$ 变成 $(A\alpha)^T$ 的依据）。
3. 由正定推出 $AB+B^T A$ 可逆后就止步，没有继续推到 A 可逆。
4. 误以为 AB 也正定或可逆。

第 4 题

设二阶线性非齐次微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 有三个特解为 x, e^x, e^{-x} ，则该方程的通解为 ____。

一、切入点是怎么来的

线性非齐次方程的解有一条铁律：两个非齐次解之差是齐次解。题目给了三个特解，那就能造出两个齐次解：

$$e^x - x, e^{-x} - x.$$

二阶方程的通解只需要两个线性无关的齐次解加一个特解，所以材料已经够了，关键是验证这两个齐次解线性无关。

验证的最快办法不是算朗斯基行列式，而是直接看：若

$$C_1(e^x - x) + C_2(e^{-x} - x) \equiv 0,$$

即 $C_1 e^x + C_2 e^{-x} - (C_1 + C_2)x \equiv 0$ ，而 e^x, e^{-x}, x 这三个函数线性无关，故 $C_1 = C_2 = 0$ 。

于是通解 = 一个特解 + 齐次通解，取最简单的特解 x 即可。注意方程的 $p(x), q(x), f(x)$ 全都不需要求出来——这正是“解的结构”型题目的特点。

二、完整解答过程

设 $y_1 = x, y_2 = e^x, y_3 = e^{-x}$ 均为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

的特解。则 $y_2 - y_1 = e^x - x$ 与 $y_3 - y_1 = e^{-x} - x$ 都是对应齐次方程的解。

它们线性无关：设 $C_1(e^x - x) + C_2(e^{-x} - x) \equiv 0$ ，即

$$C_1 e^x + C_2 e^{-x} - (C_1 + C_2)x \equiv 0,$$

由 e^x, e^{-x}, x 线性无关得 $C_1 = C_2 = 0$ 。

故齐次方程的通解为 $C_1(e^x - x) + C_2(e^{-x} - x)$ ，原方程的通解为

$$y = x + C_1(e^x - x) + C_2(e^{-x} - x),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

三、这道题考什么

二阶线性非齐次方程解的结构：通解 = 齐次通解 + 一个特解；两个非齐次解之差为齐次解；二阶齐次方程的解空间是二维的，需两个线性无关解。

易混：不要把 e^x, e^{-x} 本身当成齐次解——它们是非齐次方程的解；只有它们的差才落到齐次方程里。

四、常见错法

1. 直接写 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + x$ ，这恰恰是最常见的错误（它对应的是“ $e^{\pm x}$ 为齐次解”的情形）。
2. 忘记验证两个齐次解线性无关。

3. 把三个特解的任意组合当作通解而不加约束（组合系数之和须为 1 才仍是非齐次解）。

第 5 题

设向量 $\mathbf{a} = (-1, 3, 0)$, $\mathbf{b} = (3, 1, 0)$, $|\mathbf{c}| = r$ (常数)。当 $\mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 时, r 的最小值为_____。

一、切入点是怎么来的

条件 $\mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 给出的是一个向量方程, 要从中挤出关于 $|\mathbf{c}|$ 的信息, 最自然的一步是两边取模, 用叉积的模长公式:

$$|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}||\mathbf{c}| \sin \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle \leq |\mathbf{b}||\mathbf{c}|.$$

这是一个不等式, 立刻给出 $|\mathbf{c}|$ 的下界:

$$r = |\mathbf{c}| \geq \frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|}.$$

所以最小值的候选就是 $\frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|}$, 而且等号成立的条件非常明确: $\sin \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = 1$, 即 $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$ 。

和所有“放缩求最值”的题一样, 最后必须验证等号能取到, 即确实存在这样的 $\mathbf{c}$ 。这里还要先检查方程本身相容: 叉积 $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 必须垂直于 $\mathbf{b}$, 所以必须有 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ——算一下 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -3 + 3 + 0 = 0$, 相容。

二、完整解答过程

先验证方程相容: $\mathbf{b} \times \mathbf{c} \perp \mathbf{b}$, 故必须 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 。而

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 0 = 0,$$

条件相容。

两边取模: $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}||\mathbf{c}| \sin \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle \leq |\mathbf{b}||\mathbf{c}|$ 。又

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}, |\mathbf{b}| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10},$$

故

$$\sqrt{10} \leq \sqrt{10}r \implies r \geq 1.$$

等号当且仅当 $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$ 时成立。取 $\mathbf{c} = (0, 0, -1)$, 则

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 3, 0) = \mathbf{a},$$

且 $|\mathbf{c}| = 1$ 。故

$$r_{\min} = 1.$$

三、这道题考什么

向量积的模长公式 $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}| = |\mathbf{b}||\mathbf{c}| \sin \theta$; 叉积与两因子都垂直; “取模放缩 + 验证等号”求最值。

易混: $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \leq |\mathbf{b}||\mathbf{c}|$ 与数量积的 $|\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}| \leq |\mathbf{b}||\mathbf{c}|$ 形式相同但取等条件相反: 前者要求垂直, 后者要求平行。

四、常见错法

1. 只放缩不验证等号可达, 得到的只是下界。
2. 忘记先检验 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ (否则方程无解, 问题本身不成立)。
3. 把叉积的模长公式记成 $\cos$ 。
4. 试图把 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 设出来解方程组——可行, 但会发现 c_3 由方程确定而 c_1, c_2 只受一个约束, 讨论反而麻烦。

第 6 题

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 的标准形为 () .

A. $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$

C. $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

D. $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + y_3^2$

一、切入点是怎么来的

求二次型的标准形，本质是求出正、负惯性指数和秩（标准形本身不唯一，但这三个数是不变的），所以四个选项其实是在考“平方项的个数与符号”。

有两条路：

1. 配方法：直接对 f 配方，得到的就是一个标准形，可以和选项逐一对。本题配方很顺： f 展开后 $= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_3x_1$ ，先凑 x_1 。

2. 特征值法：写出矩阵 A ，求特征值。本题 A 是典型的“对角 2、非对角 -1”矩阵，特征值可以秒算： $(1, 1, 1)^T$ 对应 $\lambda = 0$ ，另外两个都是 3。

但其实有更快的结构观察： f 是三个平方之和，显然 $f \geq 0$ （半正定），所以标准形里不可能出现负项，C 立即排除；又取 $x_1 = x_2 = x_3$ 时 $f = 0$ 而向量非零，说明 f 不是正定的，故秩 < 3 ，A、D（都含三个非零系数）排除。只剩 B。

这个“先判半正定、再看是否退化”的路子几秒钟就能选出答案，是选择题的最优解法；下面同时给出配方法的完整过程。

二、完整解答过程

展开：

$$f = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2 = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_3x_1.$$

先作结构判断： f 为三个平方之和，故 $f \geq 0$ ，标准形中不含负项，排除 C；又取 $x_1 = x_2 = x_3 = 1 \neq 0$ 得 $f = 0$ ，故 f 非正定，秩 ≤ 2 ，排除 A、D。

配方验证：

$$\begin{aligned} f &= 2[x_1^2 - x_1(x_2 + x_3)] + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 = 2[x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2}]^2 - \frac{(x_2 + x_3)^2}{2} + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= 2[x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2}]^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 - 3x_2x_3 = 2[x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2}]^2 + \frac{3}{2}(x_2 - x_3)^2. \end{aligned}$$

令 $y_1 = x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2}$ ， $y_2 = x_2 - x_3$ ， $y_3 = x_3$ （保证变换可逆），则

$$f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2.$$

（用特征值法亦可： $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为 0, 3, 3，秩为 2、正惯性指数为 2。）

故选 B。

三、这道题考什么

二次型的标准形与配方法；秩、正负惯性指数是合同不变量；半正定的判定；特征值法求标准形。

易混：标准形不唯一（系数可以不同），唯一的是平方项个数（秩）和正负项个数（惯性指数）；所以做选择题时应当比对“几正几负”，而不是比对具体系数。

四、常见错法

1. 认为标准形必须是 $y_1^2 + y_2^2$ 这种规范形，从而排除掉系数为 2、 $\frac{3}{2}$ 的 B。
2. 没发现 f 退化（秩为 2），选了含三项的 D。
3. 配方时漏掉 $-\frac{(x_2+x_3)^2}{2}$ 这一项。
4. 令新变量时忘了补 y_3 ，导致变换不可逆。

第 7 题

设 $f(u)$ 有连续导数， S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与两个半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 、 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围立体全表面的外侧，计算

$$I = \oiint_S \left[\frac{1}{y+3} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3xy^2 \right] dydz + \left[\frac{1}{x+4} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3x^2y \right] dzdx + z^3 dx dy$$

一、切入点是怎么来的

S 是闭曲面且取外侧，被积的是第二类曲面积分——高斯公式几乎是唯一选择。何况被积函数里有抽象函数 f ，根本无法在曲面上直接参数化。

动手前先算散度，这是决定成败的一步：

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{f'}{(y+3)^2} + 3y^2, \frac{\partial Q}{\partial y} = -\frac{f'}{(y+3)^2} + 3x^2, \frac{\partial R}{\partial z} = 3z^2.$$

两个含 f' 的项符号相反、正好抵消——这正是题目把 $\frac{1}{y+3} f(\frac{x+4}{y+3})$ 和 $\frac{1}{x+4} f(\frac{x+4}{y+3})$ 这样精心配对的用意。于是

$$\operatorname{div} = 3(x^2 + y^2 + z^2),$$

被积函数只依赖到原点的距离。

再看区域：由两个半球面 $r = 1$ 、 $r = 2$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成，这是一个“球壳被锥面切出的一块”。被积函数是 r 的函数、区域用球坐标描述最自然，所以球坐标是唯一合理的选择：

$$1 \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

其中 φ 的上限 $\frac{\pi}{4}$ 来自锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ （半顶角 45° ）。体积元 $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ 。三个积分完全分离，直接相乘。

二、完整解答过程

记

$$P = \frac{1}{y+3} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3xy^2, Q = \frac{1}{x+4} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3x^2y, R = z^3.$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{1}{(y+3)^2} f'\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3y^2, \\ \frac{\partial Q}{\partial y} &= \frac{1}{x+4} \cdot f'\left(\frac{x+4}{y+3}\right) \cdot \left(-\frac{x+4}{(y+3)^2}\right) + 3x^2 = -\frac{1}{(y+3)^2} f'\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3x^2, \\ \frac{\partial R}{\partial z} &= 3z^2. \end{aligned}$$

含 f' 的两项相消，故

$$\operatorname{div} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3(x^2 + y^2 + z^2).$$

由高斯公式（ S 取外侧， Ω 为所围立体）

$$I = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

用球坐标（半径记为 r ）： Ω 为 $1 \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ， $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ ，于是

$$I = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_1^2 r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot \frac{2^5 - 1}{5}.$$

计算得

$$I = 6\pi \cdot \frac{31}{5} \cdot (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{93\pi}{5}(2 - \sqrt{2}).$$

三、这道题考什么

高斯（散度）公式；抽象函数的偏导计算；球坐标下的三重积分，体积元 $r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ ；锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 。

易混：高斯公式要求闭曲面取外侧；若取内侧需加负号。另外 φ 是与 z 轴正向的夹角，锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的半顶角是 $\frac{\pi}{4}$ ，立体在锥内（即 $\varphi \leq \frac{\pi}{4}$ ）。

四、常见错法

1. 不算散度就断言 f 的项无法处理——恰恰是它们相消才使题目可做。
2. $\frac{\partial Q}{\partial y}$ 求导时漏掉内层 $\frac{x+4}{y+3}$ 对 y 的导数中的负号，导致两项不相消。
3. 球坐标中 φ 的范围取成 $[0, \frac{\pi}{2}]$ （漏掉锥面限制）或体积元写成 $r \sin \varphi$ 。
4. $\int_1^2 r^4 dr$ 算成 $\frac{2^4-1}{4}$ 。

第 8 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & -3 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

求：

- (I) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组；
- (II) 可逆矩阵 $P_{3 \times 3}, Q_{4 \times 4}$ ，使得 $PAQ = B$ 。

一、切入点是怎么来的

(I) 求极大线性无关组的标准动作是把 A 作初等行变换化成阶梯形，主元所在列对应的向量即构成极大无关组。本题 A 已经接近下三角，化简极快；注意 $r(A) = 3$ ，而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 对应的三列恰好线性无关。

(II) 要找可逆的 P, Q 使 $PAQ = B$ ，这就是矩阵的等价标准形思想：任何矩阵都可以通过有限次初等行变换（左乘）和初等列变换（右乘）化成“对角块”形式。所以做法是：

- 用行变换把 A 化简，所有行变换的乘积就是 P （记录的方法：对 A 做什么行变换，就对同阶单位矩阵做什么，最后得到的就是 P ）；
- 再用列变换把剩下的非零元消掉，列变换的乘积就是 Q 。

本题的目标 B 已经给定为 diag 形状（1, 2, 3 在对角上，第四列为零），所以行变换只需消去第一列、第二列的多余元素，列变换只需把 (3, 4) 位置的 -3 消掉（用第 3 列加到第 4 列）。

关键提醒：左乘对应行变换、右乘对应列变换，且 P 是 3×3 （行数）、 Q 是 4×4 （列数），这从尺寸上也能自检。

二、完整解答过程

(I) 对 A 作初等行变换：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

(其中第二步等价于先 $r_3 - 2r_1$ 再减去新 r_2 的 2 倍。) 阶梯形中主元在第 1, 2, 3 列, 故 $r(A) = 3$, 且

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大线性无关组

(此时 $\alpha_4 = -\alpha_3$)。

(II) 上述行变换对应的矩阵 (对 E_3 施以同样的行变换) 为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

再作列变换 $c_4 + c_3$ (把第 3 列加到第 4 列) 消去 -3 , 对应的矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} = B.$$

P, Q 均为初等矩阵之积, 故可逆。

三、这道题考什么

用初等行变换求极大线性无关组 (主元列); 矩阵的等价标准形 PAQ ; 初等变换与初等矩阵的对应 (左行右列); 记录变换矩阵的方法 (对单位矩阵施以同样的变换)。

易混: 求极大线性无关组只能用行变换 (行变换不改变列向量间的线性关系); 若用了列变换, 列与原向量的对应就被打乱了。

四、常见错法

1. 用列变换求极大无关组。
2. P, Q 的尺寸弄反 (P 是 3 阶、 Q 是 4 阶)。
3. 记录 P 时把行变换的顺序或符号搞错——最稳妥的自检是直接验算 PA 。
4. 忘记说明 P, Q 可逆。

第 9 题

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续的奇函数, $F(x) = \int_0^{|x|} f(t) dt$, 则下列选项中正确的是 ()。

- A. $F(x)$ 是不可导的奇函数
- B. $F(x)$ 是可导的偶函数
- C. _____ (待核对)
- D. $F(x)$ 是可导的奇函数

一、切入点是怎么来的

$F(x) = \int_0^{|x|} f(t) dt$ 里那个绝对值是全部 difficulty 所在: 它让人担心 F 在 $x = 0$ 处会出现“尖点”而不可导。破解的办法不是去分段求导, 而是先弄清被积函数的奇偶性带来的结构。

记 $G(u) = \int_0^u f(t) dt$ 。这里有一条应当背下来的结论:

f 为奇函数 $\implies G$ 为偶函数; f 为偶函数 $\implies G$ 为奇函数。

(即“变限积分把奇偶性反转”。) 本题 f 是奇函数, 所以 G 是偶函数, 于是

$$F(x) = G(|x|) = G(x),$$

绝对值自动脱掉！这一步一出， F 就是普通的变限积分 $\int_0^x f(t)dt$ ，由 f 连续知它处处可导且 $F' = f$ ，同时它是偶函数。

所以关键不在于讨论 $x > 0$ 、 $x < 0$ 分段，而在于识破“偶函数复合绝对值等于它自己”。

二、完整解答过程

记 $G(u) = \int_0^u f(t)dt$ 。因 f 连续且为奇函数，

$$G(-u) = \int_0^{-u} f(t)dt \xrightarrow{t=-s} = \int_0^u f(-s)(-ds) = \int_0^u f(s)ds = G(u),$$

即 G 为偶函数。于是

$$F(x) = G(|x|) = G(x) = \int_0^x f(t)dt.$$

由 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续知 F 处处可导，且 $F'(x) = f(x)$ ；又 $F = G$ 为偶函数。

故 $F(x)$ 是可导的偶函数，选 B。

(注：摘录中选项 C 缺失，但 A、D 已被上述结论否定，B 正确。)

三、这道题考什么

变限积分的奇偶性反转规律；变限积分的可导性（被积函数连续则变限积分可导，且导数为被积函数）；偶函数与绝对值的关系 $G(|x|) = G(x)$ 。

易混： f 奇 $\Rightarrow \int_0^x f$ 偶，这个结论依赖下限取 0；若下限换成别的常数 a ，结论一般不成立（会差一个常数）。

四、常见错法

1. 见到 $|x|$ 就断定 $x = 0$ 处不可导（ $|x|$ 本身不可导，但 $G(|x|)$ 未必）。
2. 分段求导时算 $x < 0$ 的情形出错： $F'(x) = f(|x|) \cdot \text{sgn}(x) = f(-x) \cdot (-1) = f(x)$ ，仍然等于 $f(x)$ ，可作为交叉验证。
3. 把奇偶性反转的方向记反。

第 10 题

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - ax} \int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt = c$$

且 $c \neq 0$ ，则 ()。

- A. $a = 1, b = 0, c = -2$
- B. $a = 1, b = -2, c = -2$
- C. $a = 0, b = 1, c = -2$
- D. $a = 1, b = 1, c = 1$

一、切入点是怎么来的

这是“由极限值反推参数”的题，三个未知量 a, b, c 看似要联立，实际上有严格的先后顺序，一个一个逼出来：

第一刀切 b 。当 $x \rightarrow 0$ 时分母 $\sin x - ax \rightarrow 0$ 。若分子的极限不为零，整个式子就趋于 ∞ ，不可能等于有限数 c 。而分子 $\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt \rightarrow \int_b^0 \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt$ ，被积函数在 $t \neq 0$ 时恒正，所以这个积分为零当且仅当 $b = 0$ 。于是 $b = 0$ 。

第二刀切 a 。 $b = 0$ 后分子 $\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$ ，是三阶无穷小。分母 $\sin x - ax$ ：若 $a \neq 1$ ，它 $\sim (1-a)x$ 是一阶的，比分子低阶，极限为 0，与 $c \neq 0$ 矛盾。故 $a = 1$ ，此时 $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$ ，也是三阶，阶数匹配。

第三步算 c ：两个三阶主部一比即得。

整道题的逻辑主线是“比较分子分母的阶”， $c \neq 0$ 这个条件正是用来强制两者同阶的。

二、完整解答过程

设 $g(t) = \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}$ ，它连续且当 $t \neq 0$ 时 $g(t) > 0$ 。

(1) 定 b 。分母 $\sin x - ax \rightarrow 0$ 。若极限为有限的 c ，则分子必趋于 0：

$$\int_b^0 g(t) dt = 0.$$

因 g 在 $t \neq 0$ 处为正，必有 $b = 0$ 。

(2) 定 a 。此时分子

$$\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3} (x \rightarrow 0).$$

若 $a \neq 1$ ，分母 $\sin x - ax = (1-a)x + o(x) \sim (1-a)x$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/3}{(1-a)x} = 0 = c,$$

与 $c \neq 0$ 矛盾。故 $a = 1$ 。

(3) 算 c 。 $a = 1$ 时 $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ，故

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}}{-\frac{x^3}{6}} = -2.$$

即 $a = 1, b = 0, c = -2$ ，选 A。

三、这道题考什么

变限积分的等价无穷小 ($\int_0^x g(t) dt \sim \int_0^x g_{\text{主部}}$)； $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$ ；由极限存在（且非零）反推分子分母同阶；“分母趋于零且极限有限 $\Rightarrow$ 分子趋于零”这一常用推理。

易混：判断 $\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt$ 的阶时，是把被积函数换成等价无穷小 t^2 再积分，而不是对整个积分乱用等价替换。

四、常见错法

1. 不先定 b ，直接用洛必达，得到含 b 的表达式后无从判断。
2. 忘记 $a = 1$ 时 $\sin x - x$ 是三阶无穷小，仍按 $\sin x \sim x$ 替换得到 0。
3. 把 $\sin x - x$ 的系数记成 $+\frac{1}{6}$ ，导致 $c = 2$ 。
4. 只验证选项 A 成立，不排除其他（选择题可接受，但解答题必须完整推导）。

第 11 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

则 $A^{18} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

求 A^{18} ，绝不能硬乘十八次。三条通用路线：

1. 相似对角化： $A = P\Lambda P^{-1}$ ，则 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$ 。本题 A 上三角，特征值是对角元 $1, 1, -1$ ； $\lambda = 1$ 是二重根，需检查是否有两个线性无关特征向量——算一下 $r(A - E) = r \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 2$ ，几何重数只有 1，不可对角化。这条路走不通。
2. 拆成 $E + N$ (N 幂零)：用二项式定理，因为 $N^k = O$ 后只剩有限项。
3. 先算低次幂找规律再归纳。

本题最省事的是先算 A^2 ：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E + N, N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, N^2 = O.$$

A^2 竟然是“单位阵加幂零”的形式，于是 $(A^2)^k = E + kN$ 一步到位。而 $18 = 2 \times 9$ 是偶数，正好用上。“先平方看看”在处理含 -1 特征值（平方后变成 1）的矩阵时特别有效，这是本题的巧劲。

二、完整解答过程

先计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记 $A^2 = E + N$ ，其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, N^2 = O.$$

由二项式定理 (E 与 N 可交换)

$$(A^2)^k = (E + N)^k = E + kN = \begin{pmatrix} 1 & 2k & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

取 $k = 9$ ：

$$A^{18} = (A^2)^9 = \begin{pmatrix} 1 & 18 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

矩阵高次幂的三种求法（对角化、 $E + N$ 拆分、归纳找规律）；幂零矩阵与二项式定理；上三角矩阵的特征值为对角元；可对角化的判别（几何重数 = 代数重数）。

易混：二项式定理 $(E + N)^k = \sum C_k^i N^i$ 要求 E 与 N 可交换；一般两个矩阵 A, B 不可交换时 $(A + B)^k$ 不能这样展开。

四、常见错法

1. 直接套对角化，没检查 $\lambda = 1$ 的几何重数就写出 P 。
2. 计算 A^2 时出错（第一行应为 $[1, 2, 1]$ ）。
3. 忘记 $18 = 2 \times 9$ ，去算 $A^{18} = (A^2)^{18}$ 。
4. 归纳时把 A^{2k} 的 $(1, 3)$ 元写成 $2k$ 或 k^2 。

设 $f_n(x) = x^n - \cos x$ ($n = 1, 2, \dots$) .

(I) 证明方程 $f_n(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ;

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n}$.

一、切入点是怎么来的

(I) "方程在区间内有唯一根"的证明是固定的两段式：存在性用零点定理（端点函数值异号），唯一性用单调性（导数保号）。 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = 1 - \cos 1 > 0$ ，导数 $f'_n(x) = nx^{n-1} + \sin x$ 在 $(0, 1)$ 内恒正，两段都很直接。

(II) 这一问的难点在于表达式 $x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n}$ 里同时出现 x_n 和 $\cos x_n$ ，看似无从下手。突破口是利用根所满足的方程： x_n 是根意味着

$$x_n^n = \cos x_n.$$

两边取对数得 $n \ln x_n = \ln \cos x_n$ ，也就是

$$\frac{1}{n} \ln \cos x_n = \ln x_n.$$

指数被整体替换成了 $\ln x_n$ ，于是

$$x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n} = x_n^{\ln x_n} = e^{(\ln x_n)^2}.$$

问题只剩求 $\lim x_n$ 。

判断 $x_n \rightarrow 1$ 用反证：若 x_n 不趋于 1，则有子列 $x_{n_k} \leq L < 1$ ，此时 $x_{n_k}^{n_k} \rightarrow 0$ ，而 $\cos x_{n_k} \geq \cos 1 > 0$ ，与 $x_n^n = \cos x_n$ 矛盾。故 $x_n \rightarrow 1$ ， $\ln x_n \rightarrow 0$ ，极限为 $e^0 = 1$ 。

"用根满足的方程把复杂表达式化简"是这类数列极限题的核心套路。

二、完整解答过程

(I) $f_n(x) = x^n - \cos x$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且

$$f_n(0) = 0 - 1 = -1 < 0, f_n(1) = 1 - \cos 1 > 0,$$

由零点定理，存在 $x_n \in (0, 1)$ 使 $f_n(x_n) = 0$ 。又当 $0 < x < 1$ 时

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + \sin x > 0,$$

故 f_n 在 $(0, 1)$ 内严格单调增，根唯一。

(II) 由 $f_n(x_n) = 0$ 得 $x_n^n = \cos x_n$ 。两边取对数 ($0 < x_n < 1$, $\cos x_n > 0$) :

$$n \ln x_n = \ln \cos x_n \implies \frac{1}{n} \ln \cos x_n = \ln x_n.$$

故

$$x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n} = x_n^{\ln x_n} = e^{(\ln x_n)^2}.$$

再证 $x_n \rightarrow 1$ ：若不然，存在子列与常数 $L < 1$ 使 $x_{n_k} \leq L$ ，于是

$$x_{n_k}^{n_k} \leq L^{n_k} \rightarrow 0,$$

但 $x_{n_k}^{n_k} = \cos x_{n_k} \geq \cos 1 > 0$ ，矛盾。又 $x_n < 1$ ，故 $x_n \rightarrow 1$ 。

于是 $\ln x_n \rightarrow 0$ ，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n} = e^0 = 1.$$

三、这道题考什么

零点定理与单调性证明方程根的存在唯一性；利用根满足的方程化简表达式；数列极限的反证法； $a^b = e^{b \ln a}$ 。

易混：证明 $x_n \rightarrow 1$ 不能只说"直观上根越来越靠近 1"，必须用反证或夹逼给出严格论证。

四、常见错法

1. (II) 中不使用 $x_n^n = \cos x_n$, 试图分别求 $\lim x_n$ 与 $\lim \frac{1}{n} \ln \cos x_n$ 再相乘——后者的处理绕不开同一个关系式。
2. 直接认定 $x_n \rightarrow 1$ 而不证明。
3. 化简时把 $x_n^{\ln x_n}$ 写成 $e^{\ln x_n} = x_n$ 。
4. (I) 中只证存在性, 漏掉唯一性。

第 13 题

设 $z = (1 + xy)^y$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

一、切入点是怎么来的

$z = (1 + xy)^y$ 是幂指函数 (底和指数都含变量), 直接求偏导会很乱。标准处理有两种:

1. 对数求导法: 两边取对数得 $\ln z = y \ln(1 + xy)$, 再分别对 x, y 求偏导, 最后乘回 z 。
2. 写成 $z = e^{y \ln(1 + xy)}$ 再求导, 本质相同。

用哪种都行, 对数求导法书写最短。注意对 x 求导时 y 视为常数 (指数不变), 对 y 求导时底和指数都在变, 必须用乘积法则, 这是最容易漏项的地方。

最后代入 $(1, 1)$: $z(1, 1) = 2^1 = 2$, 别忘了乘这个因子。

全微分 $dz = z_x dx + z_y dy$, 把两个偏导值填进去即可。

二、完整解答过程

两边取对数: $\ln z = y \ln(1 + xy)$ 。

对 x 求偏导 (y 视为常数):

$$\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = y \cdot \frac{y}{1 + xy} = \frac{y^2}{1 + xy} \implies \frac{\partial z}{\partial x} = z \cdot \frac{y^2}{1 + xy}.$$

对 y 求偏导 (x 视为常数, 用乘积法则):

$$\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} = \ln(1 + xy) + y \cdot \frac{x}{1 + xy} \implies \frac{\partial z}{\partial y} = z \left[\ln(1 + xy) + \frac{xy}{1 + xy} \right].$$

在 $(1, 1)$ 处 $z = (1 + 1)^1 = 2$, $1 + xy = 2$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1)} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,1)} = 2 \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 + 1.$$

所以

$$dz|_{(1,1)} = dx + (2 \ln 2 + 1)dy.$$

三、这道题考什么

幂指函数的偏导数 (对数求导法或化为 $e^{u \ln v}$) ; 全微分公式 $dz = z_x dx + z_y dy$ 。

易混: 对 y 求导时 $(1 + xy)^y$ 既有“指数变化”贡献 $\ln(1 + xy)$, 又有“底变化”贡献 $\frac{xy}{1 + xy}$, 两项缺一不可; 只把它当成 a^y 或只当成 u^c 都会漏项。

四、常见错法

1. 对 y 求导只写 $z \ln(1 + xy)$ (把底当常数)。
2. 求完对数的导数后忘记乘回 z 。
3. 代入点时 z 的值算错。
4. 把 dz 写成偏导之和而漏掉 dx, dy 。

第 14 题

设三个不同平面的方程为 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i$ ($i = 1, 2, 3$) 相交于一条直线, 三个平面方程组成方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 A 和 $\bar{A}$, 则 () .

A. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$ B. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$ C. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$ D. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$

一、切入点是怎么来的

这道题要在"几何语言"和"代数语言"之间翻译。三个平面的方程组成方程组 $AX = b$, 则:

- 方程组的解集 = 三个平面的公共部分;
- 题设公共部分是一条直线, 即解集非空且是一维的。

于是两条代数结论立刻得到:

1. 有解 $\Rightarrow r(A) = r(\bar{A})$;
2. 解集维数 $= n - r(A) = 3 - r(A) = 1 \Rightarrow r(A) = 2$ 。

所以 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 选 A。

顺便理解其他选项对应的几何情形, 有助于记牢这套对应:

- $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$: 无解, 三平面两两相交但无公共点 (三棱柱状);
- $r(A) = r(\bar{A}) = 1$: 三个平面重合 (但题设三平面互不相同, 排除);
- $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$: 三个平面互相平行 (或部分重合), 无公共点。

二、完整解答过程

把三个平面方程写成线性方程组 $AX = b$, 其中 $X = (x, y, z)^T$, 未知数个数 $n = 3$ 。

三平面相交于一条直线, 说明方程组有解, 且解集是一条直线 (一维)。由

(1) 有解 $\iff r(A) = r(\bar{A})$;

(2) 解集维数 $= n - r(A) = 3 - r(A) = 1 \implies r(A) = 2$,

得 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$ 。故选 A。

三、这道题考什么

线性方程组解的判定定理 (有解 $\iff r(A) = r(\bar{A})$; 解集维数 $= n - r(A)$) ; 线性方程组与平面位置关系的几何对应。

易混: $r(A) = 1$ 意味着三个平面的法向量都共线, 即三平面互相平行或重合, 公共部分要么是空集、要么是整个平面, 不可能是一条直线。

四、常见错法

1. 只用"有解"得出 $r(A) = r(\bar{A})$ 而不定具体数值。
2. 把解集维数公式记成 $r(A)$ 本身。
3. 忽略"三个平面互不相同"这一条 (它排除了 D) 。

第 15 题

设

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

证明:

(I) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$);

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求其和.

一、切入点是怎么来的

(I) 已知 $\frac{1}{1-x-x^2} = \sum a_n x^n$, 要证系数的递推关系。思路是把分母乘过去, 化成两个幂级数相等, 再比较同次幂系数:

$$(1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1.$$

左端展开后 x^{n+2} 的系数是 $a_{n+2} - a_{n+1} - a_n$, 右端对应系数为 0, 递推关系立得。常数项和一次项分别给出 $a_0 = 1$ 与 $a_1 = 1$ 。这个“乘分母比较系数”的手法是由生成函数求递推的通法 (这里得到的正是斐波那契数列)。

(II) 级数

$$\sum \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$$

的通项里有三个下标相邻的项, 而递推关系给出 $a_{n+1} = a_{n+2} - a_n$ 。把分子这样一换:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{a_{n+2} - a_n}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}},$$

通项变成裂项形式, 部分和望远镜求和即可。注意这里是“隔两项”相消, 所以留下的是前两项和后两项:

$$S_N = \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}\right) - \left(\frac{1}{a_{N+1}} + \frac{1}{a_{N+2}}\right).$$

最后要说明 $a_n \rightarrow +\infty$ (斐波那契数列严格递增趋于无穷), 尾项才趋于 0。

二、完整解答过程

(I) 由 $\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 得

$$(1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1.$$

左端 = $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2}$ 。比较两端同次幂系数:

x^0 : $a_0 = 1$;

x^1 : $a_1 - a_0 = 0$, 故 $a_1 = 1$;

x^{n+2} ($n \geq 0$): $a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = 0$, 即

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n.$$

(II) 由递推得 $a_{n+1} = a_{n+2} - a_n$, 故

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{a_{n+2} - a_n}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}}.$$

部分和

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}}\right) = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_{N+1}} - \frac{1}{a_{N+2}}.$$

由 $a_0 = a_1 = 1$ 及递推知 $\{a_n\}$ 是正整数数列且从 $a_2 = 2$ 起严格递增, $a_n \rightarrow +\infty$, 故 $\frac{1}{a_{N+1}}, \frac{1}{a_{N+2}} \rightarrow 0$ 。因此级数收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

三、这道题考什么

幂级数的乘法与比较系数法 (生成函数求递推); 裂项相消 (望远镜) 求级数和; 由部分和的极限判定收敛性。

易混：裂项是“隔两项”的，相消后首尾各留两项；若按相邻裂项的习惯只留一项就会漏掉 $\frac{1}{a_2}$ 。

四、常见错法

1. (I) 比较系数时下标平移出错，把 x^{n+2} 的系数写成 $a_{n+2} - a_{n+1} - a_{n-1}$ 之类。
2. (II) 裂项方向弄反，得到 $\frac{1}{a_{n+2}} - \frac{1}{a_n}$ 。
3. 不说明 $a_n \rightarrow +\infty$ 就直接丢掉尾项。
4. 部分和写成 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{N+2}}$ 。

第 16 题

设随机变量 X 与 Y 相关，相关系数为 ρ_{XY} ， $Z = aX + b$ (a, b 为常数)，则 $\rho_{YZ} = \rho_{XY}$ 的充分必要条件为 ()。

- A. $a > 0$ B. $a < 0$ C. $a \neq 0$ D. $a = 1$

一、切入点是怎么来的

$Z = aX + b$ 是 X 的线性变换，而相关系数对线性变换的响应是有固定规律的：

$$\rho_{Y, aX+b} = \operatorname{sgn}(a) \cdot \rho_{XY} (a \neq 0).$$

记住这条就能秒杀；不记得也可以现推，关键是两处：

- 分子 $\operatorname{Cov}(Y, aX + b) = a\operatorname{Cov}(X, Y)$ (常数 b 不影响协方差) —— 这里是 a ；
- 分母 $\sqrt{DZ} = \sqrt{a^2 DX} = |a|\sqrt{DX}$ —— 这里是 $|a|$ 。

一个是 a 、一个是 $|a|$ ，比值就是符号函数 $\operatorname{sgn}(a)$ 。

于是 $\rho_{YZ} = \rho_{XY}$ 当且仅当 $\operatorname{sgn}(a)\rho_{XY} = \rho_{XY}$ 。这里必须用上题设“ X 与 Y 相关”，即 $\rho_{XY} \neq 0$ ，才能两边约掉得到 $\operatorname{sgn}(a) = 1$ ，即 $a > 0$ 。若 $\rho_{XY} = 0$ ，则任何 $a \neq 0$ 都行，答案就会变成 C——所以“相关”这个条件正是用来锁定 A 的。

二、完整解答过程

因 $Z = aX + b$ (需 $a \neq 0$ 才有 $DZ > 0$ ，相关系数才有意义)，

$$\operatorname{Cov}(Y, Z) = \operatorname{Cov}(Y, aX + b) = a\operatorname{Cov}(X, Y), \sqrt{DZ} = \sqrt{a^2 DX} = |a|\sqrt{DX}.$$

故

$$\rho_{YZ} = \frac{\operatorname{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{DY}\sqrt{DZ}} = \frac{a\operatorname{Cov}(X, Y)}{|a|\sqrt{DY}\sqrt{DX}} = \operatorname{sgn}(a) \cdot \rho_{XY}.$$

由题设 X 与 Y 相关，即 $\rho_{XY} \neq 0$ 。于是

$$\rho_{YZ} = \rho_{XY} \iff \operatorname{sgn}(a) = 1 \iff a > 0.$$

选 A。

三、这道题考什么

协方差与相关系数在线性变换下的变化规律； $\operatorname{Cov}(X, c) = 0$ 、 $D(aX + b) = a^2 DX$ ；相关系数的定义式。

易混：协方差在线性变换下乘 a ，标准差乘 $|a|$ ，所以相关系数只保留符号；这也说明相关系数是无量纲的、与单位和平移无关的量。

四、常见错法

1. 分母写成 $a\sqrt{DX}$ (漏绝对值)，得出“任意 $a \neq 0$ 均可”，选 C。
2. 忽略题设“相关” ($\rho_{XY} \neq 0$)，无法排除 C。
3. 认为必须 $a = 1$ (选 D)，把“相关系数相等”误当成“变量相同”。

第 17 题

设 D_t 是 $x^{2/3} + y^{2/3} = t^{2/3}$ ($t > 0$) 所围区域, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iint_{D_t} (\sin x + \cos y) dx dy = (\quad) .$$

- A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{3\pi}{8}$ D. $\frac{\pi}{2}$

一、切入点是怎么来的

这是一个“积分区域收缩到一点”的极限, 结构是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iint_{D_t} g(x, y) dx dy.$$

处理这类问题的通用思想是: 当区域很小时, 被积函数近似等于它在中心点的值, 于是积分 $\approx g(0, 0) \cdot |D_t|$ ($|D_t|$ 为面积)。所以只需两件事:

1. 算出 $g(0, 0)$ 的有效贡献。这里 $g = \sin x + \cos y$, 而 $\sin$ 那一项可以用对称性直接消灭: 星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = t^{2/3}$ 关于 y 轴对称, $\sin x$ 关于 x 是奇函数, 积分为 0。剩下 $\cos y$, 在原点附近 $\cos y = 1 + O(y^2)$, 故 $\iint_{D_t} \cos y dx dy = |D_t| + O(t^4)$ 。

2. 算出星形线围成的面积。 $x^{2/3} + y^{2/3} = t^{2/3}$ 是星形线 (内摆线), 面积公式 $S = \frac{3\pi t^2}{8}$ 应当记住 (可用参数方程 $x = t \cos^3 \theta, y = t \sin^3 \theta$ 配合格林公式导出)。

两者一乘: 极限 $= \frac{1}{t^2} \cdot \frac{3\pi t^2}{8} = \frac{3\pi}{8}$ 。

注意 t^2 这个分母不是随便选的——它正好与面积同阶, 这也提示我们答案应当是“面积系数”本身。

二、完整解答过程

D_t 是星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = t^{2/3}$ 所围区域, 其参数方程为 $x = t \cos^3 \theta, y = t \sin^3 \theta$, 面积

$$|D_t| = \frac{3\pi t^2}{8}.$$

由于 D_t 关于 y 轴对称而 $\sin x$ 关于 x 为奇函数,

$$\iint_{D_t} \sin x dx dy = 0.$$

又当 $(x, y) \in D_t$ 时 $|y| \leq t$, 故 $\cos y = 1 + O(t^2)$ (一致地), 于是

$$\iint_{D_t} \cos y dx dy = |D_t| + O(t^2)|D_t| = \frac{3\pi t^2}{8} + O(t^4).$$

因此

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iint_{D_t} (\sin x + \cos y) dx dy = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \left[\frac{3\pi t^2}{8} + O(t^4) \right] = \frac{3\pi}{8}.$$

选 C。

三、这道题考什么

区域收缩时二重积分的主部估计 (积分中值定理或泰勒展开); 利用对称性与奇偶性消项; 星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ 所围面积 $\frac{3\pi a^2}{8}$ 。

易混: 也可以直接用二重积分中值定理: 存在 $(\xi, \eta) \in D_t$ 使 $\iint_{D_t} g = g(\xi, \eta)|D_t|$, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)$, $g(\xi, \eta) \rightarrow g(0, 0) = 0 + 1 = 1$, 同样得到 $\frac{3\pi}{8}$ ——这条路更简短, 但要求 g 连续。

四、常见错法

1. 不记得星形线面积公式, 或错记成 πt^2 、 $\frac{3\pi t^2}{4}$ 。
2. 忘记用对称性消去 $\sin x$, 试图硬算。

3. 用中值定理时忘了 $g(0,0) = \sin 0 + \cos 0 = 1$ ，误算成 0。

4. 把区域当成圆盘 $x^2 + y^2 \leq t^2$ 。

第 18 题

设曲面 $S: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$)，取下侧，计算

$$I = \iint_S \frac{Rx \, dydz + (R+z)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

一、切入点是怎么来的

面对这个积分，先做一件几乎不费力却收益极大的事：注意 S 是球面的一部分，在 S 上

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = R,$$

是常数！于是分母直接变成 R 提到积分号外，被积表达式大大简化：

$$I = \iint_S x \, dydz + \frac{(R+z)^2}{R} dx dy.$$

"在曲面上用曲面方程化简被积函数"是曲面积分的第一反射。

接下来 S 不是闭曲面（是半球面），补面用高斯公式当然可以，但本题两项分别计算更直接：

- $\iint_S x \, dydz$ ：可以投影到 yOz 面（要分左右两片，麻烦），更快的是化成第一类积分 $\iint_S x \cos \alpha dS$ ，在球面上 $\cos \alpha = \pm \frac{x}{R}$ ，于是化为 $\frac{1}{R} \iint_S x^2 dS$ ，再用球面上的对称性 $\iint x^2 dS = \iint y^2 dS = \iint z^2 dS = \frac{1}{3} \iint (x^2 + y^2 + z^2) dS$ 一步算出。

- $\iint_S \frac{(R+z)^2}{R} dx dy$ ：直接投影到 xOy 面，下侧取负号，极坐标积分。

两处都要盯住侧：题目取下侧，第一项相对于"上侧"要变号，第二项投影时直接带负号。

二、完整解答过程

在 S 上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，故分母为常数 R ：

$$I = \iint_S x \, dydz + \frac{1}{R} \iint_S (R+z)^2 dx dy.$$

(1) 先在上侧计算 $\iint_S x \, dydz$ 。上半球面取上侧时单位法向量为 $\frac{(x,y,z)}{R}$ ，故 $\cos \alpha = \frac{x}{R}$ ，

$$\iint_{S(\text{上侧})} x \, dydz = \iint_S x \cdot \frac{x}{R} dS = \frac{1}{R} \iint_S x^2 dS.$$

由球面的对称性， $\iint_S x^2 dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} R^2 \cdot 2\pi R^2 = \frac{2\pi R^4}{3}$ ，故

$$\iint_{S(\text{上侧})} x \, dydz = \frac{2\pi R^3}{3}, \quad \iint_{S(\text{下侧})} x \, dydz = -\frac{2\pi R^3}{3}.$$

(2) S 在 xOy 面上的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ ，取下侧故加负号：

$$\frac{1}{R} \iint_S (R+z)^2 dx dy = -\frac{1}{R} \iint_D (R + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2})^2 dx dy.$$

极坐标，令 $u = \sqrt{R^2 - r^2}$ ($r dr = -u du$)：

$$\int_0^R (R + \sqrt{R^2 - r^2})^2 r dr = \int_0^R (R + u)^2 u du = \frac{R^4}{2} + \frac{2R^4}{3} + \frac{R^4}{4} = \frac{17R^4}{12},$$

故该项 $= -\frac{2\pi}{R} \cdot \frac{17R^4}{12} = -\frac{17\pi R^3}{6}$ 。

合计

$$I = -\frac{2\pi R^3}{3} - \frac{17\pi R^3}{6} = -\frac{7\pi R^3}{2}.$$

三、这道题考什么

利用曲面方程化简被积函数；第二类曲面积分与第一类的转化 $\iint P dydz = \iint P \cos \alpha dS$ ；球面上的轮换对称性；投影法计算 $\iint R dx dy$ 时的定侧规则（上侧取正、下侧取负）。

易混：球面上 $\iint x^2 dS = \iint y^2 dS = \iint z^2 dS$ 是轮换对称性，对整个球面和上半球面都成立（因为 x^2, y^2, z^2 在上半球面上的对称性仍然成立）；但 $\iint x dS = 0$ 这类一次项的对称性要另行判断。

四、常见错法

1. 忘记 S 上 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = R$ ，把分母留在积分里。
2. 侧的符号弄错——题目取下侧，两项都要相应处理。
3. 第二项换元后积分限没反号（ u 从 R 到 0 ，与 $-udu$ 的负号相抵）。
4. 上半球面面积记成 $4\pi R^2$ （应为 $2\pi R^2$ ）。

第 19 题

设自动机床在任何时长为 t 的时间间隔内发生故障的次数 X 服从参数为 λt 的泊松分布， Y 表示相继两次故障之间的时间间隔，则当 $t > 0$ 时， $P\{Y > t\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

这道题考的是泊松过程与指数分布之间的经典联系，破题的关键是把“时间间隔”翻译成“计数”：

$$\{Y > t\} \text{ (下一次故障要等 } t \text{ 以上)} \iff \{[0, t] \text{ 内一次故障也没发生}\} = \{X = 0\}.$$

也就是说，“等待时间超过 t ”与“这段时间内计数为零”是同一个事件。一旦写出这个等价，剩下的只是代泊松分布的概率公式

$$P\{X = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t},$$

取 $k = 0$ 即可。

顺带得到一个应当记住的结论： $P\{Y \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t}$ ，即 Y 服从参数为 λ 的指数分布——泊松流的时间间隔一定是指数分布。

二、完整解答过程

事件“两次故障的时间间隔 $Y > t$ ”等价于“在长度为 t 的时间段内没有发生故障”，即 $\{X = 0\}$ ，其中 X 服从参数为 λt 的泊松分布。故

$$P\{Y > t\} = P\{X = 0\} = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} (t > 0).$$

（由此 $F_Y(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ ($t > 0$)，即 Y 服从参数为 λ 的指数分布。）

三、这道题考什么

泊松分布的概率公式；泊松流中相邻事件的时间间隔服从指数分布；把“等待时间”事件转化为“计数”事件。

易混：泊松分布的参数是 λt （与时间长度成正比），而对应的指数分布参数是 λ （与 t 无关）；两者不要混用。

四、常见错法

1. 直接去求 Y 的密度而不通过 X 。
2. 把 $P\{X = 0\}$ 写成 $e^{-\lambda}$ （漏掉 t ）。
3. 求出的是 $P\{Y \leq t\}$ 而题目问的是 $P\{Y > t\}$ 。

第 20 题

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x) + f'(x) = 2e^x$, 若 $a[f'(x) - e^x] \leq x$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为 ().

- A. $(-\infty, 0]$ B. $(-\infty, -\frac{1}{e}]$ C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, -e]$

一、切入点是怎么来的

题目给的是一个函数方程 ($f + f' = 2e^x$) 加上奇偶性。奇偶性在这类题里的标准用法是: 把 x 换成 $-x$ 得到第二个方程, 与原方程联立消元。

设 f 为奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, $f'(-x) = f'(x)$ (奇函数的导数是偶函数)。原式在 $-x$ 处为

$$f(-x) + f'(-x) = 2e^{-x} \implies -f(x) + f'(x) = 2e^{-x}.$$

与原式相加即得 $f'(x) = e^x + e^{-x}$, 相减得 $f(x) = e^x - e^{-x}$ 。注意这里根本不用解微分方程, 联立就够了——这是本题最省力的地方。

于是 $f'(x) - e^x = e^{-x} > 0$, 不等式 $ae^{-x} \leq x$ 对一切 x 成立。因 $e^{-x} > 0$, 可两边同除:

$$a \leq xe^x (\forall x) \iff a \leq \min_{x \in \mathbf{R}} xe^x.$$

最后求 $\min xe^x$: 求导 $(1+x)e^x = 0$ 给出 $x = -1$, 最小值 $-\frac{1}{e}$ 。

题干存疑: 若按题面的"偶函数"处理, 联立得 $f = e^x + e^{-x}$, $f' - e^x = -e^{-x}$, 条件化为 $a \geq \frac{1}{e}$, 与四个选项 (都是上界) 全不相符。故"偶"应为"奇", 请对照原书核对。

二、完整解答过程

设 f 为奇函数 (见下方说明), 则 $f(-x) = -f(x)$, $f'(-x) = f'(x)$ 。在 $f(x) + f'(x) = 2e^x$ 中以 $-x$ 代 x :

$$-f(x) + f'(x) = 2e^{-x}.$$

与原式相加、相减分别得

$$f'(x) = e^x + e^{-x}, f(x) = e^x - e^{-x}.$$

于是 $f'(x) - e^x = e^{-x}$, 所给条件成为

$$ae^{-x} \leq x (\forall x \in \mathbf{R}).$$

因 $e^{-x} > 0$, 等价于

$$a \leq xe^x (\forall x \in \mathbf{R}) \iff a \leq \min_{x \in \mathbf{R}} xe^x.$$

令 $g(x) = xe^x$, $g'(x) = (1+x)e^x$, 故 g 在 $(-\infty, -1)$ 上递减、在 $(-1, +\infty)$ 上递增,

$$\min g = g(-1) = -\frac{1}{e}.$$

故 $a \leq -\frac{1}{e}$, 即 $a \in (-\infty, -\frac{1}{e}]$, 选 B。

说明 (题干需核对): 若按题面"偶函数", 则联立得 $f(x) = e^x + e^{-x}$, $f'(x) - e^x = -e^{-x}$, 条件化为 $a \geq \frac{1}{e}$, 与四个选项均不符。故"偶函数"疑应为"奇函数", 请对照原书。

三、这道题考什么

利用奇偶性把函数方程在 x 与 $-x$ 处联立求解; 奇函数的导数为偶函数 (反之亦然); "不等式对一切 x 成立"化为求最值; xe^x 的最小值 $-\frac{1}{e}$ 。

易混: f 奇 $\Rightarrow f'$ 偶; f 偶 $\Rightarrow f'$ 奇。这一步弄反, 联立出来的结果完全不同。

四、常见错法

1. 去解微分方程 $y' + y = 2e^x$ 得到 $f = e^x + Ce^{-x}$, 再用奇偶性定 C ——可行但绕, 且容易在 C 的确定上出错。

2. 不等式两边除以 e^{-x} 时误以为要讨论符号 (e^{-x} 恒正, 不必讨论)。
3. 把"对一切 x 成立"化成"对某个 x 成立", 求成最大值。
4. xe^x 的最小值点记成 $x = 1$ 。

第 21 题

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 交换 A 的第 2 列与第 3 列, 再将第 2 列乘以 (-4) , 第 3 列乘以 (-1) 得 C , 若 $BA = C$, 则 $\text{tr}(B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

题目给的是对 A 做列变换得到 C , 而条件是 $BA = C$ ——注意 B 是左乘。左乘对应行变换, 右乘对应列变换, 两者不能直接对应, 所以要绕一下:

先把列变换写成右乘:

$$C = (\alpha_1, -4\alpha_3, -\alpha_2) = AQ, Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Q 的第 j 列给出 C 的第 j 列用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的表示系数, 这是写 Q 最不容易错的方法。)

再由 $BA = AQ$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关使 A 可逆, 得

$$B = AQA^{-1}.$$

于是 B 与 Q 相似。而相似矩阵的迹相等, 所以

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(Q) = 1 + 0 + 0 = 1.$$

整道题的关键就在于识破" B 相似于 Q "——不要求出 A , 也不要求出 B 。

二、完整解答过程

交换 A 的第 2, 3 列得 $(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$, 再将第 2 列乘 -4 、第 3 列乘 -1 , 得

$$C = (\alpha_1, -4\alpha_3, -\alpha_2).$$

把 C 的每一列用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示, 得 $C = AQ$, 其中

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, A 可逆。由 $BA = C = AQ$ 得

$$B = AQA^{-1},$$

即 B 与 Q 相似。相似矩阵有相同的迹, 故

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(Q) = 1.$$

三、这道题考什么

初等列变换与右乘初等矩阵的对应; 相似矩阵的定义与不变量 (迹、行列式、特征值、秩); A 可逆的判据 (列向量组线性无关)。

易混: 左乘 $\Leftrightarrow$ 行变换, 右乘 $\Leftrightarrow$ 列变换; 本题的变换是列变换, 却给出 $BA = C$ 的左乘形式, 正是要考这个转换。

四、常见错法

1. 把 Q 写成它的转置 (列表示与行表示弄反)。
2. 直接说 $B = Q$ (忽略了相似变换)。

3. 忘记相似矩阵迹相等这条性质，试图具体求 B 。

4. Q 中 -4 与 -1 的位置放反：第 2 列是 $-4\alpha_3$ ，故 Q 的 $(3, 2)$ 元为 -4 。

第 22 题

设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义，且 $f'_x(0, 0) = 1$ ， $f'_y(0, 0) = 1$ ，则 ()。

A. $dz|_{(0,0)} = dx + dy$

B. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的切向量为 $(1, 0, 1)$

C. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的法向量为 $(1, 1, 1)$

D. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 必存在

一、切入点是怎么来的

题设只给了两个偏导数存在，这是二元函数里非常弱的条件——它只说明函数沿两条坐标轴方向的变化率存在，对函数在其他方向乃至整体的行为几乎没有约束。所以做这道题的第一件事是把“偏导数存在”能推出什么、不能推出什么理清楚：

偏导数存在 $\nRightarrow$ 可微， $\nRightarrow$ 连续， $\nRightarrow$ 二重极限存在。

对照选项：

- A 说的是全微分存在（即可微），不成立；

- C 说的是曲面有切平面（同样要可微），不成立；

- D 说二重极限必存在，不成立（例如 $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$ ，两个偏导数在原点都存在，但二重极限不存在）；

- B 说的是曲线 $z = f(x, 0)$ 的切向量。这条曲线在平面 $y = 0$ 内，它的切向量只需要一元函数 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 可导，而这恰恰就是 $f'_x(0, 0)$ 存在的含义！所以 B 成立，切向量为 $(1, 0, f'_x(0, 0)) = (1, 0, 1)$ 。

这道题的精髓是：偏导数的几何意义就是“曲面与坐标平面的交线的切线斜率”，它是一元的信息，因此只能支持 B 这种一元的结论。

二、完整解答过程

A 错误。 $dz|_{(0,0)} = dx + dy$ 要求 f 在 $(0, 0)$ 处可微，而仅有两个偏导数存在推不出可微。

C 错误。曲面在一点有法向量（切平面）同样要求 f 在该点可微。

D 错误。偏导数存在只反映沿坐标轴方向的性质，推不出二重极限存在。例如

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

两个偏导数在原点都存在（均为 0），但 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f$ 不存在。

B 正确。曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 即 $z = f(x, 0)$ （在平面 $y = 0$ 内），可参数化为 $(x, 0, f(x, 0))$ 。因 $f'_x(0, 0)$ 存在，一元函数 $x \mapsto f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 可导，切向量为

$$(1, 0, \frac{d}{dx} f(x, 0)|_{x=0}) = (1, 0, f'_x(0, 0)) = (1, 0, 1)。$$

故选 B。

三、这道题考什么

偏导数、可微、连续、极限存在之间的蕴含关系（二元函数中偏导数存在是最弱的条件）；偏导数的几何意义（曲面与坐标平面交线的切线斜率）；全微分与切平面都要求可微。

易混：一元函数中“可导 $\Rightarrow$ 连续”，二元函数中“偏导数存在”既推不出连续也推不出可微；只有“偏导数存在且连续”才能推出可微。

四、常见错法

1. 把偏导数存在当成可微，选 A 或 C。
2. 认为 f 在 $(0,0)$ 有定义且偏导存在就连续，选 D。
3. B 中切向量的第三个分量写成 $f'_y(0,0)$ 或 $f(0,0)$ 。

第 23 题

设 $f(u)$ 有二阶连续导数， $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2,$$

求 z 的表达式.

一、切入点是怎么来的

$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 是径向对称（只依赖到原点的距离 r ）的函数，方程左端是拉普拉斯算子。对这类函数，有一条应当熟记的结论：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(r) + \frac{1}{r}f'(r).$$

（可由链式法则直接算出： $z_x = f' \frac{x}{r}$ ， $z_{xx} = f'' \frac{x^2}{r^2} + f' \frac{r^2 - x^2}{r^3}$ ，对 y 同理，相加即得。）

于是偏微分方程被化成一元常微分方程

$$f''(r) + \frac{f'(r)}{r} = r^2.$$

接下来不要按二阶变系数方程去硬解，注意左端乘以 r 之后是一个恰当导数：

$$rf'' + f' = (rf')'.$$

所以两边同乘 r 得 $(rf')' = r^3$ ，一次积分降阶，再积分即得 f 。这个“乘 r 凑成 $(rf')'$ ”的技巧在平面径向问题里反复出现（三维的对应形式是乘 r^2 ）。

二、完整解答过程

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。由链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(r) \cdot \frac{x}{r}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \frac{r^2 - x^2}{r^3},$$

对 y 同理。相加得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(r) + \frac{f'(r)}{r}.$$

故原方程化为

$$f''(r) + \frac{f'(r)}{r} = r^2.$$

两边乘 r ：

$$rf''(r) + f'(r) = r^3, \text{ 即 } (rf'(r))' = r^3.$$

积分得 $rf'(r) = \frac{r^4}{4} + C_1$ ，即 $f'(r) = \frac{r^3}{4} + \frac{C_1}{r}$ ，再积分

$$f(r) = \frac{r^4}{16} + C_1 \ln r + C_2.$$

故

$$z = \frac{(x^2 + y^2)^2}{16} + \frac{C_1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

三、这道题考什么

径向函数的拉普拉斯算子 $\Delta z = f''(r) + \frac{f'(r)}{r}$ ；可降阶的二阶方程（恰当导数型 $rf'' + f' = (rf')'$ ）；复合函数的二阶偏导。

易混：二维的径向拉普拉斯算子是 $f'' + \frac{f'}{r}$ ，三维的是 $f'' + \frac{2f'}{r}$ （对应 $(r^2 f')'/r^2$ ）；两者系数不同。

四、常见错法

1. 求 z_{xx} 时漏掉 f' 那一项（ $\frac{x}{r}$ 对 x 求导的贡献）。
2. 得到 $f'' + \frac{f'}{r} = r^2$ 后按常系数方程处理。
3. 积分时漏掉 $C_1 \ln r$ 项，只给出一个特解。
4. 最后回代时把 $\ln r$ 写成 $\ln(x^2 + y^2)$ 而忘了系数 $\frac{1}{2}$ 。

第 24 题

设总体 $X \sim U(0, \theta)$ ($\theta > 0$)， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本， $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

(I) 证明：

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$$

是 θ 的无偏估计；

(II) 当 $n \geq 2$ 时， $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪一个有效？

一、切入点是怎么来的

(I) 验证无偏性就是算期望是否等于 θ ，用到两个现成结论：

$$E\bar{X} = EX = \frac{\theta}{2}, \quad EX_{(n)} = \frac{n}{n+1}\theta.$$

后者需要 $X_{(n)}$ 的密度 $\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}$ （最大值的分布函数是 $[F(x)]^n$ ，求导即得）。 $\hat{\theta}_2$ 前面那个系数 $\frac{n+1}{n}$ 正是为了抵消这个偏差而设的。

(II) "哪个更有效"就是比较方差，方差小者有效。两个方差分别为：

$$D\hat{\theta}_1 = 4D\bar{X} = \frac{4}{n} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}, \quad D\hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 DX_{(n)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

比较 $n(n+2)$ 与 $3n$ ：当 $n \geq 2$ 时 $n+2 > 3$ ，故 $D\hat{\theta}_2 < D\hat{\theta}_1$ 。

值得注意的是两者的阶不同： $D\hat{\theta}_1$ 是 $O(\frac{1}{n})$ ，而 $D\hat{\theta}_2$ 是 $O(\frac{1}{n^2})$ ——基于极值统计量的估计收敛得快得多，这是均匀分布这类“支撑端点即参数”模型的特点。

二、完整解答过程

(I) $X \sim U(0, \theta)$ ，故 $EX = \frac{\theta}{2}$ ， $DX = \frac{\theta^2}{12}$ 。

对 $\hat{\theta}_1$ ：

$$E\hat{\theta}_1 = 2E\bar{X} = 2EX = \theta,$$

是无偏估计。

对 $\hat{\theta}_2$ ： $X_{(n)}$ 的分布函数为 $[F(x)]^n = \frac{x^n}{\theta^n}$ ($0 \leq x \leq \theta$)，密度为 $\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}$ ，故

$$EX_{(n)} = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1}\theta \implies E\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1}\theta = \theta,$$

也是无偏估计。

(II)

$$D\hat{\theta}_1 = 4D\bar{X} = \frac{4DX}{n} = \frac{4}{n} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}.$$

又

$$EX_{(n)}^2 = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2}\theta^2, DX_{(n)} = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2},$$

故

$$D\hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

当 $n \geq 2$ 时 $n+2 > 3$, 故 $n(n+2) > 3n$, 从而

$$D\hat{\theta}_2 < D\hat{\theta}_1,$$

即 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 更有效。

三、这道题考什么

无偏估计的定义；均匀分布的数字特征；次序统计量最大值的分布 $F_{\max} = [F]^n$ ；有效性的比较（在无偏的前提下比方差）。

易混：“有效”必须在都无偏的前提下比较方差；若一个有偏一个无偏，直接比方差没有意义（要比均方误差）。

四、常见错法

1. 忘记 $DX = \frac{\theta^2}{12}$ （均匀分布 $U(a, b)$ 的方差是 $\frac{(b-a)^2}{12}$ ）。
2. $D(2\bar{X})$ 写成 $2D\bar{X}$ （应乘 4）。
3. 计算 $DX_{(n)}$ 时通分出错。
4. 比较时忘了题设 $n \geq 2$ （ $n = 1$ 时两者相同）。

第 25 题

设正值数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n (n = 1, 2, \dots)$, 则 $\{b_n\}$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ()。

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

一、切入点是怎么来的

这是“充分必要条件”判断题，要双向验证。手上的工具只有递推式

$$b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n > 0,$$

以及 $b_n > 0, b_1 = 1$ 。

第一件事是从递推式中挖出单调性：因为 $b_{n+1} > 0$ 且乘积为正，必有 $b_{n+1} - b_n > 0$ ，即 $\{b_n\}$ 严格递增。于是 $b_n \geq b_1 = 1$ ，并且“ $\{b_n\}$ 收敛”等价于“ $\{b_n\}$ 有界”（单调有界准则）。这一步把问题彻底转化成了级数 $\sum(b_{n+1} - b_n)$ 与 $\sum a_n$ 的敛散比较——因为部分和

$$\sum_{n=1}^N (b_{n+1} - b_n) = b_{N+1} - b_1,$$

所以 $\sum(b_{n+1} - b_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \{b_n\}$ 收敛。

于是只需比较 a_n 与 $b_{n+1} - b_n$ 的大小，而 $a_n = b_{n+1} \cdot (b_{n+1} - b_n)$ ，倍数就是 b_{n+1} ：

- 下界： $b_{n+1} \geq 1$ ，故 $a_n \geq b_{n+1} - b_n$ ，于是 $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum (b_{n+1} - b_n)$ 收敛；

- 上界：若 $b_n \rightarrow L$ ，则 $b_{n+1} \leq L$ ，故 $a_n \leq L(b_{n+1} - b_n)$ ，于是 $\{b_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。

两个方向都通，是充要条件。

二、完整解答过程

由 $b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n > 0$ 及 $b_{n+1} > 0$ 知 $b_{n+1} > b_n$ ，故 $\{b_n\}$ 严格递增，且 $b_n \geq b_1 = 1$ 。又

$$\sum_{n=1}^N (b_{n+1} - b_n) = b_{N+1} - 1,$$

故级数 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 收敛当且仅当 $\{b_n\}$ 收敛。

充分性 ($\{b_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛)：设 $b_n \rightarrow L$ ，则对一切 n 有 $b_{n+1} \leq L$ ，故

$$0 < a_n = b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) \leq L(b_{n+1} - b_n),$$

由比较判别法， $\sum a_n$ 收敛 (且和不超过 $L(L-1)$)。

必要性 ($\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \{b_n\}$ 收敛)：由 $b_{n+1} \geq 1$ 得

$$a_n = b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) \geq b_{n+1} - b_n > 0,$$

故 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 收敛，即 $\{b_n\}$ 收敛。

故 " $\{b_n\}$ 收敛" 是 " $\sum a_n$ 收敛" 的充分必要条件，选 C。

三、这道题考什么

单调有界准则；数列收敛与"相邻差之级数"收敛的等价性；正项级数的比较判别法；充要条件的双向论证。

易混： $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 是裂项级数，其部分和就是 $b_{N+1} - b_1$ ，所以它的敛散性与数列本身的收敛性完全等价——这是把"数列问题"和"级数问题"互相转化的桥梁。

四、常见错法

1. 只验证一个方向。
2. 忘记先证 $\{b_n\}$ 单调递增 (后面的两个不等式都依赖它)。
3. 必要性中用 $b_{n+1} \leq L$ (此时还不知道有界)，应当用下界 $b_{n+1} \geq 1$ 。
4. 忽略 $a_n > 0$ (正项级数才能用比较判别法)。

第 26 题

设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 \varphi(x), & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()。

- A. 可导 B. 连续，但不可导 C. 极限存在，但不连续 D. 极限不存在

一、切入点是怎么来的

分段函数在分界点的性质，只能回到定义逐条验证，而且要左右分开算。题目问"可导/连续/极限"，所以按"极限 $\rightarrow$ 连续 $\rightarrow$ 可导"的顺序往上走最有条理。

两段的处理各有要点：

- $x \rightarrow 0^+$ ： $\frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}$ ，用等价无穷小 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ，得 $\sim \frac{x^{3/2}}{2} \rightarrow 0$ 。关键是看清分子是二阶、分母是半阶，商是 $\frac{3}{2}$ 阶的无穷小——这个 " $\frac{3}{2} > 1$ " 正是后面可导的原因。

- $x \rightarrow 0^-$: $x^2\varphi(x)$, φ 只知道有界 (没有连续性), 所以只能用"有界量乘无穷小", 得极限为 0。凡是题目只说"有界"而不说"连续"的, 就是在提示用这条。

而 $f(0) = 0^2\varphi(0) = 0$, 故 f 连续。

再求导数, 同样左右分开, 用定义:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2/2}{x^{3/2}} = 0, f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x\varphi(x) = 0.$$

两者相等, 故可导。

二、完整解答过程

先看连续性。 $f(0) = 0^2\varphi(0) = 0$ 。

$x \rightarrow 0^+$ 时, 由 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2/2}{x^{1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{3/2}}{2} = 0.$$

$x \rightarrow 0^-$ 时, φ 有界 (设 $|\varphi| \leq M$), 故 $|x^2\varphi(x)| \leq Mx^2 \rightarrow 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0.$$

两个单侧极限都等于 $f(0) = 0$, 故 f 在 $x = 0$ 处连续。

再看可导性, 用定义:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2/2}{x^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{2} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x\varphi(x) = 0 \text{ (有界量乘无穷小)}.$$

左右导数都存在且相等, 故 $f'(0) = 0$ 存在, f 在 $x = 0$ 处可导。

选 A。

三、这道题考什么

分段函数在分界点处连续性与可导性的定义验证; 等价无穷小 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; "有界量乘无穷小仍为无穷小"; 左右导数都存在且相等才可导。

易混: φ 只假设有界, 不能假设它连续或可导, 因此 $x \leq 0$ 一侧只能用夹逼/有界性论证, 不能对 $x^2\varphi(x)$ 用乘积求导法则。

四、常见错法

1. 对 $x^2\varphi(x)$ 用乘积求导法则 (需要 φ 可导)。
2. 求 $f'_+(0)$ 时把分母写成 $\sqrt{x}$ 而不是 $x\sqrt{x}$ 。
3. 只验证连续就选 B。
4. 把 $1 - \cos x$ 的等价无穷小记成 x^2 。

第 27 题

设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + 2^x}{1 + 2^{tx}}$, 则 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处 ()。

- A. 可导 B. 间断点 C. 不可导但连续 D. 无法判定

一、切入点是怎么来的

这是"含参极限定义的分段函数 + 变限积分"的组合题, 必须先把 f 的真面目算出来, 才能谈 F 的性质。

求 f 的关键是看 2^{tx} 当 $t \rightarrow +\infty$ 时的行为，它完全由指数的符号决定，所以按 $x > 0$ 、 $x = 0$ 、 $x < 0$ 分三段：

- $x > 0$: $2^{tx} \rightarrow +\infty$ ，分母趋于无穷， $f = 0$ ；

- $x < 0$: $2^{tx} \rightarrow 0$ ，分母趋于 1， $f = x + 2^x$ ；

- $x = 0$: 直接代入得 $\frac{0+1}{1+1} = \frac{1}{2}$ 。

于是 f 在 $x = 0$ 处有跳跃间断点（左极限 1、右极限 0、函数值 $\frac{1}{2}$ ）。

接着看 $F(x) = \int_{-1}^x f$ 。这里要用两条结论：

1. 被积函数有界且只有有限个间断点 $\Rightarrow$ 变限积分连续（间断点不影响积分的连续性）；

2. 被积函数在某点连续 $\Rightarrow$ 变限积分在该点可导且导数为 f ；在跳跃间断点处，变限积分的左右导数分别等于 f 的左右极限。

第 2 条就是本题的答案来源： $F'_-(0) = f(0^-) = 1 \neq 0 = f(0^+) = F'_+(0)$ ，左右导数不等，故连续但不可导。

记住这个一般规律：变限积分把“跳跃间断”升级成“连续但有尖点”，光滑度提高一级。

二、完整解答过程

先求 f 。由 2^{tx} 在 $t \rightarrow +\infty$ 时的极限分三种情形：

$$f(x) = \begin{cases} x + 2^x, & x < 0, \\ \frac{0 + 2^0}{1 + 2^0} = \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

故 f 在 $x = 0$ 处跳跃间断： $f(0^-) = 0 + 1 = 1$ ， $f(0^+) = 0$ 。

f 在 $[-1, +\infty)$ 上有界且只有 $x = 0$ 一个间断点，故 $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$ 处处连续。

再看 $x = 0$ 处的导数。由变限积分的左右导数等于被积函数的左右极限：

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = f(0^-) = 1, F'_+(0) = f(0^+) = 0.$$

两者不相等，故 F 在 $x = 0$ 处不可导。

综上， F 在 $x = 0$ 处连续但不可导，选 C。

三、这道题考什么

含参数极限确定的分段函数；变限积分的连续性（被积函数有界且只有有限个间断点即可）与可导性（被积函数连续才可导）；跳跃间断点处变限积分的左右导数。

易混： f 在 $x = 0$ 处的函数值 $\frac{1}{2}$ 与两个单侧极限都不同，但它不影响积分（改变有限个点的值不改变积分），所以 F 的左右导数由单侧极限决定，与 $f(0)$ 无关。

四、常见错法

1. 求 f 时漏掉 $x = 0$ 的情形，或把 $x < 0$ 与 $x > 0$ 的结果弄反。

2. 认为被积函数间断则变限积分也间断。

3. 用 $F'(0) = f(0) = \frac{1}{2}$ 得出“可导”。

4. 误以为 f 无界。

第 28 题

设 $\alpha = (k, 0, \dots, 0, k)^T$ ($k \neq 0$)，且

$$A = E - \alpha\alpha^T, \quad A^{-1} = E + \frac{1}{k}\alpha\alpha^T$$

则 $k =$ _____。

一、切入点是怎么来的

题目给出了 A 和它的逆，那么唯一可用的关系就是

$$AA^{-1} = E.$$

把两个表达式乘开即可。乘开的关键技巧是处理 $\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T$ ：中间的 $\alpha^T\alpha$ 是一个数，可以提出来，

$$(\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T) = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = (\alpha^T\alpha)\alpha\alpha^T.$$

这是所有“秩 1 矩阵 $\alpha\alpha^T$ ”问题的核心手法： $\alpha^T\alpha$ 是标量、 $\alpha\alpha^T$ 是矩阵，两者形状相反，千万不能混。

本题 $\alpha = (k, 0, \dots, 0, k)^T$ ，故 $\alpha^T\alpha = k^2 + k^2 = 2k^2$ 。

乘开后所有项都形如 cE 或 $c\alpha\alpha^T$ ，而 $\alpha\alpha^T \neq O$ ($k \neq 0$)，所以它的系数必须为零，得到关于 k 的方程。

二、完整解答过程

因 $\alpha = (k, 0, \dots, 0, k)^T$ ，有

$$\alpha^T\alpha = k^2 + k^2 = 2k^2.$$

由 $AA^{-1} = E$ ：

$$(E - \alpha\alpha^T)(E + \frac{1}{k}\alpha\alpha^T) = E + \frac{1}{k}\alpha\alpha^T - \alpha\alpha^T - \frac{1}{k}(\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T).$$

其中

$$(\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T) = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = 2k^2\alpha\alpha^T,$$

故

$$AA^{-1} = E + (\frac{1}{k} - 1 - 2k)\alpha\alpha^T.$$

因 $k \neq 0$ 时 $\alpha\alpha^T \neq O$ ，要使上式等于 E ，必须

$$\frac{1}{k} - 1 - 2k = 0 \iff 2k^2 + k - 1 = 0 \iff (2k - 1)(k + 1) = 0,$$

即

$$k = \frac{1}{2} \text{ 或 } k = -1.$$

三、这道题考什么

秩 1 矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的运算规律： $(\alpha\alpha^T)^2 = (\alpha^T\alpha)\alpha\alpha^T$ ；逆矩阵的定义式 $AA^{-1} = E$ ； $\alpha^T\alpha$ 是数而 $\alpha\alpha^T$ 是矩阵。

易混： $\alpha^T\alpha = |\alpha|^2$ （一个数）， $\alpha\alpha^T$ 是 n 阶矩阵且秩为 1、迹等于 $\alpha^T\alpha$ ；两者位置颠倒结果完全不同。

四、常见错法

1. 把 $(\alpha\alpha^T)^2$ 当成 $\alpha^2(\alpha^T)^2$ 或直接约掉。
2. $\alpha^T\alpha$ 算成 k^2 （漏掉第二个非零分量）或 $2k$ 。
3. 解方程时漏根，只写 $k = \frac{1}{2}$ 。
4. 忘记 $k \neq 0$ 这一前提（它保证 $\alpha\alpha^T \neq O$ ，从而系数必须为零）。

第 29 题

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(4x+3y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(I) 常数 k 的值，并判别 X 与 Y 是否相互独立，说明理由；

(II) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

一、切入点是怎么来的

(I) 定常数永远是用归一性 $\iint f = 1$ 。这里被积函数在第一象限上可以写成 $e^{-4x} \cdot e^{-3y}$ ，积分区域又是矩形（第一象限），所以二重积分直接分离成两个一元积分之积：

$$k \int_0^{+\infty} e^{-4x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy = \frac{k}{12} = 1.$$

独立性判别在这里非常轻松，因为同时满足两个条件：密度能写成 $g(x)h(y)$ 的形式，且支撑是矩形区域（第一象限 $= (0, +\infty) \times (0, +\infty)$ ）。这两条一起才是独立的充要条件（对比本册第 14 题，那里支撑是三角形，就不独立）。分离出来还能直接读出 $X \sim E(4)$ 、 $Y \sim E(3)$ 。

(II) $Z = X + Y$ 用卷积公式，独立时

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx.$$

定时时要同时满足 $x > 0$ 与 $z - x > 0$ ，即 $0 < x < z$ （需 $z > 0$ ）。被积函数是两个指数相乘，积出来是 e^{-3z} 与 e^{-4z} 之差——这是两个参数不同的指数分布之和的标准形式。

二、完整解答过程

(I) 由归一性

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = k \int_0^{+\infty} e^{-4x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy = k \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{k}{12},$$

故 $k = 12$ 。此时

$$f(x, y) = 12e^{-4x}e^{-3y} = (4e^{-4x})(3e^{-3y})(x > 0, y > 0),$$

边缘密度分别为

$$f_X(x) = 4e^{-4x} (x > 0), f_Y(y) = 3e^{-3y} (y > 0),$$

且对一切 (x, y) 都有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ （支撑为矩形区域），故 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim E(4)$ ， $Y \sim E(3)$ 。

(II) 由卷积公式，被积函数非零要求 $x > 0$ 且 $z - x > 0$ ，故当 $z > 0$ 时

$$f_Z(z) = \int_0^z 4e^{-4x} \cdot 3e^{-3(z-x)} dx = 12e^{-3z} \int_0^z e^{-x} dx = 12e^{-3z}(1 - e^{-z}),$$

即

$$f_Z(z) = \begin{cases} 12(e^{-3z} - e^{-4z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

三、这道题考什么

概率密度的归一性定常数；独立性的充要判据（密度可分离且支撑为矩形）；指数分布；独立随机变量之和的卷积公式。

易混：判独立不能只看密度表达式能否分离，还要看支撑；反过来，本题支撑与表达式都满足，所以可以放心地下结论。

四、常见错法

1. 归一时积分限写错（应在第一象限）。
2. 卷积上限写成 $+\infty$ ，漏掉 $z - x > 0$ 。
3. 忘记 $z \leq 0$ 时 $f_Z = 0$ 。
4. 把 $\int_0^{+\infty} e^{-4x} dx$ 算成 4（应为 $\frac{1}{4}$ ）。

设平面力 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ ，其中 $P(x, y) = f(x) + y[e^{-x} - f'(x)]$ ， $Q(x, y) = \underline{\hspace{1cm}}$ （此处待核对）， $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0) = 0$ 。

(I) 若力 $\mathbf{F}$ 对运动质点所做的功与质点运动路径无关，求 $f(x)$ ；

(II) 在 (I) 的基础上，若 L 是从点 $A(-1, 1)$ 到点 $B(1, 0)$ 的光滑有向曲线，且 $\int_L P dx + Q dy = \frac{4}{e}$ ，求 $f(x)$ 的极值。

一、切入点是怎么来的

这道题的 $Q(x, y)$ 在摘录中缺失，但整题的方法主线是完整且标准的，值得把思路走一遍：

(I) "做功与路径无关"的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

题中 $P = f(x) + y[e^{-x} - f'(x)]$ ，故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{-x} - f'(x).$$

把它与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 相等，就会得到一个关于 f 的微分方程（通常是二阶常系数非齐次的），再用条件 $f'(0) = 0$ 定常数。这就是"由路径无关条件反解未知函数"的标准套路：路径无关条件就是待解的微分方程。

(II) 路径无关后功等于势函数的增量：先求势函数 $u(x, y)$ （由 $u_x = P$ 积分、再用 $u_y = Q$ 定待定函数），再由

$$u(1, 0) - u(-1, 1) = \frac{4}{e}$$

定出 (I) 中剩下的那个任意常数。最后按常规做法求极值：解 $f'(x) = 0$ 得驻点，用 f'' 的符号判别极大还是极小。

题干缺失说明： $Q(x, y)$ 的表达式在原始摘录中缺失，因此无法给出确定的 $f(x)$ 与极值，请对照原书补全后按上述步骤计算。

二、完整解答过程

(方法完整，结果依赖缺失的 Q 。)

(I) 记 $P(x, y) = f(x) + y[e^{-x} - f'(x)]$ ，则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{-x} - f'(x).$$

$\mathbf{F}$ 做功与路径无关的充要条件为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即

$$e^{-x} - f'(x) = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

把 Q 的表达式代入并整理，即得关于 f 的微分方程；解之并用 $f'(0) = 0$ 确定一个常数，得到含一个待定常数的 $f(x)$ 。

(II) 由路径无关，存在势函数 $u(x, y)$ 满足 $u_x = P$ ， $u_y = Q$ ：先对 P 关于 x 积分得 u （含待定函数 $\varphi(y)$ ），再由 $u_y = Q$ 定出 φ 。于是

$$\int_L P dx + Q dy = u(1, 0) - u(-1, 1) = \frac{4}{e},$$

由此定出 (I) 中剩余的常数， $f(x)$ 完全确定。最后解 $f'(x) = 0$ 求驻点，由 f'' 的符号判定极大值或极小值。

注：原始摘录中 $Q(x, y)$ 的表达式缺失，故无法给出数值结果，请对照原书补全。

三、这道题考什么

平面曲线积分与路径无关的充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ；由该条件建立并求解微分方程；势函数法计算做功；函数极值的判定。

易混：判别路径无关用的是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (P 对 y 、 Q 对 x)，与格林公式中的 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 是同一组偏导，但用途不同。

四、常见错法

1. 把 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 的角色弄反。
2. 求势函数时把待定函数写成常数。
3. 解出 f 后忘记用 $f'(0) = 0$ 与积分值两个条件定两个常数。
4. 求极值时只找驻点不判别。

第 31 题

设随机变量 X_i 服从二项分布 $B(i, 0.2)$, $i = 1, 2, \dots, 10$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 则根据切比雪夫不等式, 有

$$P\left\{6 < \sum_{i=1}^{10} X_i < 16\right\} \geq \underline{\hspace{2cm}}.$$

一、切入点是怎么来的

题目明确要求用切比雪夫不等式

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2},$$

所以全部工作就三步：算 E 、算 D 、把区间写成“以均值为中心的对称区间”。

第三步是关键的形式转换： $6 < \sum X_i < 16$ 看起来和均值没关系，但算出 $E \sum X_i = 11$ 后就会发现 11 恰是区间中点，于是

$$\{6 < \sum X_i < 16\} = \{|\sum X_i - 11| < 5\},$$

正好套上公式， $\varepsilon = 5$ 。题目把区间设计成关于均值对称，就是为了让切比雪夫不等式能用。

算 E 、 D 时用到二项分布 $B(i, p)$ 的 $EX_i = ip$ 、 $DX_i = ip(1-p)$ ，以及独立性使方差可加（期望不需要独立性，方差需要）。还要用到 $\sum_{i=1}^{10} i = 55$ 。

二、完整解答过程

$X_i \sim B(i, 0.2)$ ，故 $EX_i = 0.2i$ ， $DX_i = i \cdot 0.2 \cdot 0.8 = 0.16i$ 。记 $S = \sum_{i=1}^{10} X_i$ 。由 $\sum_{i=1}^{10} i = 55$ ，

$$ES = 0.2 \times 55 = 11,$$

又 $X_1, \dots, X_{10}$ 相互独立，方差可加：

$$DS = 0.16 \times 55 = 8.8.$$

注意 11 是区间 $(6, 16)$ 的中点，故

$$P\{6 < S < 16\} = P\{|S - 11| < 5\}.$$

由切比雪夫不等式（取 $\varepsilon = 5$ ）

$$P\{|S - 11| < 5\} \geq 1 - \frac{DS}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{8.8}{25} = 1 - 0.352 = 0.648.$$

故所填为 0.648。

三、这道题考什么

切比雪夫不等式；二项分布的期望与方差；独立随机变量和的方差可加；把给定区间改写成以均值为中心的对称区间。

易混：期望的可加性对任意随机变量都成立，方差的可加性需要独立（或至少两两不相关）；本题题设明确给出独立。

四、常见错法

1. 把 DX_i 写成 ip^2 或 $0.2 \times 0.8 = 0.16$ （漏掉 i ）。
2. $\sum_{i=1}^{10} i$ 算成 45 或 50。
3. ε 取成 10（区间长度）而不是 5（半径）。
4. 不等号方向写反，或用成 $P\{|S - ES| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DS}{\varepsilon^2}$ 后忘了取补。

第 32 题

设 A 是 n 阶方阵，将 A 的第 i 列与第 j 列互换，再交换第 i 行与第 j 行得到 B ，则（ ）。

- A. A 与 B 等价、相似且合同
- B. A 与 B 相似、合同但不等价
- C. A 与 B 相似但不合同
- D. A 与 B 等价但不相似

一、切入点是怎么来的

先把题目的两步操作翻译成矩阵乘法。设 P 是交换第 i, j 两行（或两列）对应的初等（对换）矩阵，则：

- 交换第 i, j 列 $\Rightarrow$ 右乘 $P: A \rightarrow AP$ ；
- 交换第 i, j 行 $\Rightarrow$ 左乘 $P: AP \rightarrow PAP$ 。

所以 $B = PAP$ 。

接下来的全部关键是对换矩阵的三重身份：

$$P^T = P, P^2 = E \text{ 即 } P^{-1} = P.$$

于是同一个式子 $B = PAP$ 可以读成三种关系：

$$B = P^{-1}AP \text{ (相似)}, B = P^TAP \text{ (合同)}, B = PAP \text{ (两个可逆矩阵相乘, 故等价)}.$$

三者同时成立，选 A。

这道题的价值在于把“等价、相似、合同”三个概念放在一起对比：它们分别对应 $B = PAQ$ (P, Q 可逆)、 $B = P^{-1}AP$ 、 $B = P^TAP$ ，而当 P 是正交矩阵时 $P^{-1} = P^T$ ，相似与合同就重合了——对换矩阵正是正交矩阵。

二、完整解答过程

设 P 为交换第 i, j 两行（列）的初等对换矩阵。交换 A 的第 i, j 列相当于右乘 P ，再交换第 i, j 行相当于左乘 P ，故

$$B = PAP.$$

对换矩阵满足

$$P^T = P, P^2 = E \implies P^{-1} = P.$$

于是

$$B = P^{-1}AP \text{ (} A \text{ 与 } B \text{ 相似)}, B = P^TAP \text{ (} A \text{ 与 } B \text{ 合同)},$$

又 P 可逆， $B = PAP$ 的形式说明 A 与 B 等价。

三者同时成立，故选 A。

三、这道题考什么

初等变换与初等矩阵（左行右列）；对换矩阵是对称的正交矩阵（ $P^T = P = P^{-1}$ ）；等价、相似、合同三种关系的定义与联系。

易混：相似要求 $B = P^{-1}AP$ ，合同要求 $B = P^TAP$ ，一般两者互不蕴含；只有当 P 为正交矩阵时二者一致。另外相似或合同都蕴含等价，但反之不成立。

四、常见错法

1. 只想到等价，忽略对换矩阵的特殊性质，选 D。
2. 把行、列变换的左右乘搞反（本题因 P 在两侧对称，结果不变，但推理要正确）。
3. 认为合同要求 A 对称——合同关系的定义不要求矩阵对称（虽然它主要用于二次型）。

第 33 题

设 $f(x) = \int_0^{a-x} e^{t(2a-t)} dt$ ($a > 0$)， $x \in [0, a]$ ，则曲线 $y = f(x)$ 与两坐标轴所围成图形的面积为 _____。

一、切入点是怎么来的

先弄清图形： $f(x) = \int_0^{a-x} e^{t(2a-t)} dt$ ，被积函数恒正，且上限 $a-x$ 随 x 增大而减小，所以 f 单调递减；又 $f(a) = \int_0^0 = 0$ ， $f(0) > 0$ 。于是曲线在 $[0, a]$ 上从正值单调降到 0，与两坐标轴围成的面积就是

$$S = \int_0^a f(x) dx.$$

直接积分是做不到的（ $e^{t(2a-t)}$ 没有初等原函数），所以必须分部积分把变限积分“打开”。分部时取 $u = f(x)$ 、 $dv = dx$ ：

$$\int_0^a f(x) dx = [xf(x)]_0^a - \int_0^a xf'(x) dx.$$

边界项因 $f(a) = 0$ 而消失，剩下的 $f'(x)$ 由变限积分求导给出

$$f'(x) = e^{(a-x)[2a-(a-x)]} \cdot (-1) = -e^{a^2-x^2},$$

指数里 $(a-x)(a+x) = a^2 - x^2$ 恰好凑成可积的形式！于是剩下的积分变成 $\int xe^{-x^2} dx$ 型，凑微分即可。
“遇到含变限积分的定积分，先分部积分把它转成对被积函数的积分”是这类题的固定招式。

二、完整解答过程

因被积函数 $e^{t(2a-t)} > 0$ ，且 $f(a) = \int_0^0 = 0$ ， f 在 $[0, a]$ 上单调递减、非负，故所求面积

$$S = \int_0^a f(x) dx.$$

由变限积分求导

$$f'(x) = e^{(a-x)[2a-(a-x)]} \cdot (a-x)' = -e^{(a-x)(a+x)} = -e^{a^2-x^2}.$$

分部积分：

$$S = [xf(x)]_0^a - \int_0^a xf'(x) dx = (a \cdot 0 - 0) + \int_0^a xe^{a^2-x^2} dx.$$

凑微分：

$$\int_0^a xe^{a^2-x^2} dx = e^{a^2} \int_0^a xe^{-x^2} dx = e^{a^2} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^a = \frac{e^{a^2}}{2} (1 - e^{-a^2}).$$

故

$$S = \frac{e^{a^2} - 1}{2}.$$

三、这道题考什么

变限积分求导（上限为复合函数时要乘内层导数）；分部积分处理“对变限积分再积分”；凑微分 $x dx = -\frac{1}{2}d(x^2)$ ；识别无初等原函数的被积函数。

易混： $f'(x)$ 中的负号来自上限 $a-x$ 对 x 的导数 -1 ，很容易漏；而分部积分里又有一个负号，两者相乘变正，最终 $S > 0$ ，可用作检验。

四、常见错法

1. 试图先算出 $f(x)$ 的显式表达式。
2. 变限积分求导时漏掉内层导数 -1 。
3. 分部积分的边界项算错（需用 $f(a) = 0$ ）。
4. 没注意到 $(a-x)(a+x) = a^2 - x^2$ ，错失凑微分的机会。

第 34 题

设 D 是由曲线 $|x|y + |x| + y = 1$ 与 x 轴所围成的有界区域，计算

$$I = \iint_D [2\ln(1+y) - y + x] dx dy.$$

一、切入点是怎么来的

先把区域看清楚。曲线 $|x|y + |x| + y = 1$ 解出

$$y = \frac{1 - |x|}{1 + |x|},$$

它关于 y 轴对称，在 $x=0$ 处取最大值 1，在 $x=\pm 1$ 处降到 0。 D 就是这条曲线与 x 轴围成的“帽子形”区域， $-1 \leq x \leq 1$ ， $0 \leq y \leq \frac{1 - |x|}{1 + |x|}$ 。

第一刀：对称性。 D 关于 y 轴对称，被积函数中的 x 是奇函数，故 $\iint_D x dx dy = 0$ ，直接砍掉一项；剩下的部分关于 x 是偶的，可以只算右半再乘 2。

第二刀：积分次序。剩下的被积函数 $2\ln(1+y) - y$ 只含 y ，但积分上限 $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 含 x ，所以先对 y 积分（内层）、再对 x 积分（外层）比较自然。内层积出来是 G 的函数，其中 $G = g(x)$ 。

第三刀：换元 $u = 1 + x$ 。因为 $g(x) = \frac{2-u}{u} = \frac{2}{u} - 1$ ， $1 + g = \frac{2}{u}$ ，代入后所有项都成为 u 的初等函数（含 $\frac{\ln(2/u)}{u}$ 这种可凑微分的形状），外层积分就能算出来。这一步换元是本题计算能顺利完成的关键。

二、完整解答过程

曲线即 $y = \frac{1 - |x|}{1 + |x|}$ ($|x| \leq 1$)， D 关于 y 轴对称。因 x 关于 x 为奇函数，

$$\iint_D x dx dy = 0.$$

其余部分关于 x 为偶，故

$$I = 2 \int_0^1 dx \int_0^{g(x)} [2\ln(1+y) - y] dy, g(x) = \frac{1-x}{1+x}.$$

内层（记 $G = g(x)$ ）：由 $\int_0^G 2\ln(1+y) dy = 2[(1+y)\ln(1+y) - y]_0^G = 2(1+G)\ln(1+G) - 2G$ ，

$$\int_0^G [2\ln(1+y) - y] dy = 2(1+G)\ln(1+G) - 2G - \frac{G^2}{2}.$$

令 $u = 1 + x \in [1, 2]$, 则 $G = \frac{2}{u} - 1$, $1 + G = \frac{2}{u}$, 代入整理得

$$2(1 + G) \ln(1 + G) - 2G - \frac{G^2}{2} = \frac{4}{u} \ln \frac{2}{u} - \frac{2}{u} - \frac{2}{u^2} + \frac{3}{2}.$$

于是

$$I = 2 \int_1^2 \left(\frac{4}{u} \ln \frac{2}{u} - \frac{2}{u} - \frac{2}{u^2} + \frac{3}{2} \right) du.$$

逐项计算 (第一项令 $w = \ln \frac{2}{u}$, $dw = -\frac{du}{u}$) :

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{4}{u} \ln \frac{2}{u} du &= \int_{\ln 2}^0 4w(-dw) = 2(\ln 2)^2, \quad \int_1^2 \frac{2}{u} du = 2 \ln 2, \\ \int_1^2 \frac{2}{u^2} du &= 1, \quad \int_1^2 \frac{3}{2} du = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

故

$$I = 2[2(\ln 2)^2 - 2 \ln 2 - 1 + \frac{3}{2}] = 4(\ln 2)^2 - 4 \ln 2 + 1 = (2 \ln 2 - 1)^2.$$

三、这道题考什么

含绝对值的曲线所围区域；二重积分的对称性化简；累次积分的次序选择；换元 $u = 1 + x$ 简化外层积分；

$$\int \ln(1 + y) dy = (1 + y) \ln(1 + y) - y.$$

易混：利用对称性时，“区域关于 y 轴对称 + 被积函数关于 x 为奇”给出积分为零；“关于 x 为偶”给出两倍右半——两条要分开对被积函数的不同部分使用。

四、常见错法

1. 忘记用对称性砍掉 x 项，直接硬算。
2. 把区域边界写成 $y = 1 - |x|$ (少了分母)。
3. 内层积分中 $\int \ln(1 + y) dy$ 的原函数记错。
4. 外层换元后上下限没换。

第 35 题

设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵，且 $r(A) = n$ ，则下列选项中正确的是 ()。

- A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价 B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价
C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价 D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价

一、切入点是怎么来的

四个选项在“行向量组/列向量组”和“ A/B ”之间排列组合，先用维数排除一半：

- AB 是 $m \times s$ ，它的列向量是 m 维、行向量是 s 维；
- A 是 $m \times n$ ：列向量 m 维、行向量 n 维；
- B 是 $n \times s$ ：列向量 n 维、行向量 s 维。

“两个向量组等价”要求它们在同一个向量空间里，所以：A (m 维 vs n 维)、D (s 维 vs n 维) 一般维数就对不上，直接排除。剩下 B (都是 s 维行向量) 和 C (都是 m 维列向量)。

再看条件 $r(A) = n$ ，即 A 列满秩。列满秩的核心性质是“存在左逆”：存在 $n \times m$ 矩阵 C 使 $CA = E_n$ 。有了它就能做双向表出：

- AB 的行向量是 B 的行向量的线性组合 (这对任何 A 都成立)；
- 反过来 $B = E_n B = (CA)B = C(AB)$ ，说明 B 的行向量也是 AB 的行向量的线性组合。

两个方向都能表出，即两行向量组等价，选 B。C 不对： A 的列一般不能由 AB 的列表出 (取 $B = O$ 即可)。

二、完整解答过程

A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$, AB 为 $m \times s$ 。

先由维数排除： AB 的列向量与 A 的列向量都是 m 维， AB 的行向量与 B 的行向量都是 s 维；而 A 中 AB 的列 (m 维) 与 B 的列 (n 维)、 D 中 AB 的行 (s 维) 与 A 的行 (n 维) 一般不同维，故 A、D 不正确。

因 $r(A) = n$ (列满秩)，存在 $n \times m$ 矩阵 C 使 $CA = E_n$ 。于是

(1) AB 的每一行都是 B 的各行线性组合 (由矩阵乘法的行表示)；

(2) $B = E_n B = (CA)B = C(AB)$ ，故 B 的每一行都是 AB 的各行线性组合。

两个向量组可以互相线性表出，故 AB 的行向量组与 B 的行向量组等价，选 B。

(C 不正确：取 $B = O$ ，则 $AB = O$ ，其列向量组不能表出 A 的非零列向量组。)

三、这道题考什么

矩阵乘法的行、列表示 (AB 的行是 B 的行的组合， AB 的列是 A 的列的组合)；列满秩矩阵存在左逆、行满秩矩阵存在右逆；向量组等价的定义 (互相线性表出)。

易混： $r(A) = n$ 表示列满秩 (n 是列数)，对应左逆 $CA = E_n$ ；若是行满秩 $r(A) = m$ ，对应的是右逆 $AD = E_m$ ，能推出的是列向量组的结论。

四、常见错法

1. 不检查维数，在 A、D 上浪费时间。
2. 把 $r(A) = n$ 理解成行满秩。
3. 只证一个方向的表出就下“等价”的结论。
4. 选 C (忘记 B 可能为零矩阵这样的反例)。

第 36 题

将 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$ 在 $x = -2$ 处进行幂级数展开。

一、切入点是怎么来的

“在 $x = x_0$ 处展开”意味着要得到 $\sum c_n(x - x_0)^n$ 的形式，所以第一动作永远是换元 $t = x - x_0$ ，把问题化归成在 $t = 0$ 处 (即麦克劳林展开) 的标准情形。本题 $x_0 = -2$ ，令 $t = x + 2$ 。

换元后关键是把 $\sin \frac{\pi x}{2}$ 用 t 表示并化简：

$$\sin \frac{\pi x}{2} = \sin \frac{\pi(t-2)}{2} = \sin\left(\frac{\pi t}{2} - \pi\right) = -\sin \frac{\pi t}{2}.$$

诱导公式把它变回一个纯粹的正弦——这一步不化简就没法用现成的展开式。

剩下的直接套 $\sin u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} u^{2n+1}$ ，令 $u = \frac{\pi t}{2}$ ，最后把 t 换回 $x + 2$ 。因为 $\sin$ 的展开式对一切实数成立，收敛域是 $(-\infty, +\infty)$ 。

二、完整解答过程

令 $t = x + 2$ ，则 $x = t - 2$ ，

$$f(x) = \sin \frac{\pi x}{2} = \sin \frac{\pi(t-2)}{2} = \sin\left(\frac{\pi t}{2} - \pi\right) = -\sin \frac{\pi t}{2}.$$

由 $\sin u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} u^{2n+1} \quad (-\infty < u < +\infty)$ ，取 $u = \frac{\pi t}{2}$ ：

$$f(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{\pi t}{2}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \pi^{2n+1}}{2^{2n+1} (2n+1)!} (x+2)^{2n+1},$$

收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。

三、这道题考什么

函数在非零点处的幂级数展开（换元化为麦克劳林展开）；三角函数的诱导公式； $\sin u$ 的幂级数展开式及其收敛域。

易混：在 x_0 处展开要求最终结果用 $(x - x_0)$ 的幂表示，不能留下混合的 x ；换元后务必把 t 换回来。

四、常见错法

1. 不换元，直接对 $\sin \frac{\pi x}{2}$ 套麦克劳林展开（那是在 $x = 0$ 处展开）。
2. 诱导公式用错，写成 $\sin(\frac{\pi t}{2} - \pi) = \sin \frac{\pi t}{2}$ 或 $\cos \frac{\pi t}{2}$ 。
3. 把 $(\frac{\pi}{2})^{2n+1}$ 写成 $\frac{\pi^{2n+1}}{2}$ 。
4. 忘记写收敛域。

第 37 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()。

- A. 连续但不可微 B. 不连续但偏导数存在 C. 可微 D. 连续但偏导数不存在

一、切入点是怎么来的

二元函数在一点的性态要逐级检验：连续 $\rightarrow$ 偏导数存在 $\rightarrow$ 可微。四个选项正好覆盖这三级的各种组合，所以三件事都要验一遍。

1. 连续： $|\arctan u| < \frac{\pi}{2}$ 恒成立，故 $|f| \leq \frac{\pi}{2}|y| \rightarrow 0 = f(0, 0)$ ，夹逼即得连续。注意这里正是“有界量乘无穷小”。

2. 偏导数：沿坐标轴算。 $f(x, 0) = 0 \cdot \arctan(\cdots) = 0$ ，故 $f'_x(0, 0) = 0$ ；而

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \arctan \frac{1}{|y|}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|y|} = \frac{\pi}{2} \neq 0.$$

两个偏导数都存在，但值不同，这一点很容易漏算。

3. 可微：按定义验证

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y|}{\rho} \rightarrow 0 (\rho = \sqrt{x^2 + y^2}).$$

这里的巧劲是恒等式

$$\arctan \frac{1}{\rho} = \frac{\pi}{2} - \arctan \rho (\rho > 0),$$

它把分子化成 $|y \arctan \rho|$ ，于是商 $\leq \arctan \rho \rightarrow 0$ ，可微。不知道这个恒等式就很难估计。

二、完整解答过程

记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

(1) 连续性：因 $|\arctan u| < \frac{\pi}{2}$ ，

$$|f(x, y)| \leq \frac{\pi}{2}|y| \rightarrow 0 = f(0, 0) ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$$

故 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

(2) 偏导数： $f(x, 0) \equiv 0$ ，故 $f'_x(0, 0) = 0$ ；又

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|y|} = \frac{\pi}{2}.$$

两个偏导数都存在。

(3) 可微性：由 $\arctan \frac{1}{\rho} = \frac{\pi}{2} - \arctan \rho$ ($\rho > 0$)，

$$f(x,y) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y = y \arctan \frac{1}{\rho} - \frac{\pi}{2}y = -y \arctan \rho,$$

故

$$\frac{|f - 0 \cdot x - \frac{\pi}{2}y|}{\rho} = \frac{|y| \arctan \rho}{\rho} \leq \arctan \rho \rightarrow 0 (\rho \rightarrow 0^+),$$

即 f 在 $(0,0)$ 处可微 (且 $df|_{(0,0)} = \frac{\pi}{2}dy$)。

选 C。

三、这道题考什么

二元函数连续、偏导数存在、可微的定义与逐级验证；可微性定义中“误差比 ρ 趋于零”的检验；恒等式 $\arctan u + \arctan \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$ ($u > 0$)。

易混：可微 $\Rightarrow$ 连续且偏导数存在，反之都不成立；本题三者都成立，但必须逐条验证，不能因为“连续且偏导存在”就断定可微。

四、常见错法

1. $f'_y(0,0)$ 算成 0 (忽略了 $\arctan \frac{1}{|y|} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 而非 0)。
2. 验可微时用错线性主部 (应减去 $\frac{\pi}{2}y$ 而不是 0)。
3. 不知道 $\arctan \frac{1}{\rho} = \frac{\pi}{2} - \arctan \rho$ ，估计不出分子的阶。
4. 由“偏导数不连续”错误地断定不可微 (偏导数连续只是可微的充分条件)。

第 38 题

设 (X,Y) 服从二维正态分布，则 $U = X + Y$ 与 $V = X - Y$ 不相关的充分必要条件是 ()。

- A. $EX = EY$
- B. $E(X^2) = E(Y^2)$
- C. $E(X^2) + (EY)^2 = E(Y^2) + (EX)^2$
- D. $E(X^2) + (EX)^2 = E(Y^2) + (EY)^2$

一、切入点是怎么来的

“不相关”就是协方差为零，所以直接展开

$$\text{Cov}(X+Y, X-Y) = \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) = DX - DY.$$

中间两项恰好抵消 (协方差对称)，这是本题的全部运算量。于是条件化为

$$DX = DY.$$

剩下的工作是把 $DX = DY$ 翻译成四个选项里的形式。用 $DX = EX^2 - (EX)^2$ ：

$$EX^2 - (EX)^2 = EY^2 - (EY)^2 \iff EX^2 + (EY)^2 = EY^2 + (EX)^2,$$

即选项 C。注意移项时是把 $-(EY)^2$ 移到左边成 $+(EY)^2$ ——D 选项正是把符号弄错的干扰项。

再检查其他选项：A (均值相等) 与 B (二阶矩相等) 单独都推不出方差相等，只有两者同时成立才行，所以都只是充分不必要或既不充分也不必要。

二、完整解答过程

由协方差的双线性性与对称性，

$$\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = DX - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - DY = DX - DY.$$

故

$$U \text{ 与 } V \text{ 不相关} \iff \text{Cov}(U, V) = 0 \iff DX = DY.$$

又

$$DX = DY \iff E(X^2) - (EX)^2 = E(Y^2) - (EY)^2 \iff E(X^2) + (EY)^2 = E(Y^2) + (EX)^2.$$

故选 C。

三、这道题考什么

协方差的双线性性与对称性； $DX = EX^2 - (EX)^2$ ；不相关的定义。

易混：本题结论只需要“不相关”，不需要用到二维正态这个条件；不过对二维正态而言，不相关等价于独立，所以 U, V 不相关时还进一步独立。

四、常见错法

1. 展开时漏掉中间两项相消的过程，误得 $DX + DY$ 。
2. 移项时符号出错，选 D。
3. 误以为要 $EX = EY$ （选 A）。

第 39 题

设 $f(x, y)$ 在 $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$ 上有二阶偏导数， L 为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，取顺时针方向，计算

$$I = \oint_L [-3y + f'_x(x, y)] dx + f'_y(x, y) dy$$

一、切入点是怎么来的

把被积表达式分成两部分看，这是本题的关键一步：

$$\oint_L [-3y + f'_x] dx + f'_y dy = \oint_L (-3y) dx + \oint_L (f'_x dx + f'_y dy).$$

第二部分有一个漂亮的结构： $f'_x dx + f'_y dy$ 正是 f 的全微分 df 。全微分沿任何闭曲线的积分都是 0（势函数在起点终点重合处增量为零），所以这一大块直接消失——题目给“ f 有二阶偏导数”就是为了保证 f'_x, f'_y 连续可微，格林公式的条件成立（也可由 $\frac{\partial f'_x}{\partial y} = \frac{\partial f'_y}{\partial x}$ 即混合偏导相等直接判路径无关）。

第一部分用格林公式： $P = -3y, Q = 0$,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 - (-3) = 3,$$

逆时针时积分 = $3 \times$ 椭圆面积 = $3 \times 2\pi = 6\pi$ 。题目取顺时针，所以再乘 -1 。

椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的面积是 $\pi ab = \pi \cdot 2 \cdot 1 = 2\pi$ ，这个要记牢。

二、完整解答过程

把积分拆成两部分：

$$I = \oint_L (-3y) dx + \oint_L (f'_x dx + f'_y dy).$$

第二部分：因 f 有二阶连续偏导数， $f'_x dx + f'_y dy = df$ 是全微分（等价地 $\frac{\partial f'_x}{\partial y} = \frac{\partial f'_y}{\partial x}$ ），沿闭曲线积分为

$$\oint_L df = 0.$$

第一部分：取 $P = -3y, Q = 0$ 。若 L 取逆时针，由格林公式

$$\oint_{L(\text{逆})} (-3y)dx = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint_D 3dxdy = 3 \cdot S_D,$$

其中 $D: \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$ 的面积 $S_D = \pi \cdot 2 \cdot 1 = 2\pi$ ，故逆时针时为 6π 。

题设 L 取顺时针，故

$$I = -6\pi.$$

三、这道题考什么

格林公式及其定向要求（逆时针为正）；全微分沿闭曲线积分为零；椭圆面积公式 πab ；混合偏导相等（ f 二阶连续可导）保证 $f'_x dx + f'_y dy$ 是全微分。

易混：格林公式默认边界取正向（逆时针）；遇到顺时针要整体变号。本题两部分中只有第一部分与定向有关（第二部分无论方向都是 0）。

四、常见错法

1. 忘记方向，答成 6π 。
2. 椭圆面积算成 π 或 4π 。
3. 不拆分，试图对整个被积函数用格林公式（其实也可以： $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = f''_{yx} - (-3 + f''_{xy}) = 3$ ，结果相同，但要用到混合偏导相等）。
4. 误以为 f 未知就无法计算。

第 40 题

下列选项中正确的是（ ）。

其中一项为：设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值，则存在 x_0 的邻域 $(x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$ ，使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \sigma, x_0)$ 内单调递增，在 $(x_0, x_0 + \sigma)$ 内单调递减。（其余选项待核对）

一、切入点是怎么来的

这个选项断言“极大值点的左邻域递增、右邻域递减”，听起来非常自然，但它是错的——极值是一个“点态”的比较（ $f(x_0) \geq f(x)$ 对邻域内一切 x 成立），而单调性是“区间上”的性质，两者之间没有蕴含关系。

要否定这种“看起来显然”的命题，标准做法是构造振荡型反例：让函数在极值点附近不断上下摆动，但摆动的幅度被一个更高阶的量压住，从而仍然保证 $f(x) < f(x_0)$ 。最经典的构造模板就是

$$x^2(2 + \sin \frac{1}{x}) \text{ 或 } x^2 \sin \frac{1}{x} \text{ 之类.}$$

取

$$f(x) = -x^2(2 + \sin \frac{1}{x}) \quad (x \neq 0), f(0) = 0,$$

则因 $2 + \sin \frac{1}{x} \in [1, 3]$ ，有 $f(x) \leq -x^2 < 0 = f(0)$ ($x \neq 0$)， $x = 0$ 确实是（严格）极大值点；但

$$f'(x) = -2x(2 + \sin \frac{1}{x}) + \cos \frac{1}{x}$$

中 $\cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时反复取遍 $[-1, 1]$ ，而另一项趋于 0，故 f' 在 0 的任何邻域内都变号无穷多次， f 不可能单调。

记住这个构造模板：“ $x^2 \times$ 有界振荡”既能保证极值，又能破坏单调性和导数的符号稳定性。

二、完整解答过程

所列命题错误。反例：令

$$f(x) = \begin{cases} -x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(1) $x = 0$ 是极大值点：因 $1 \leq 2 + \sin \frac{1}{x} \leq 3$ ，当 $x \neq 0$ 时

$$f(x) \leq -x^2 < 0 = f(0),$$

故 f 在 $x = 0$ 处取得（严格）极大值。

(2) f 在 0 的任何邻域内都不单调：当 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = -2x(2 + \sin \frac{1}{x}) + \cos \frac{1}{x}.$$

第一项当 $x \rightarrow 0$ 时趋于 0，而 $\cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 的过程中无穷多次取到 1 与 -1 。故对任意 $\sigma > 0$ ， f' 在 $(-\sigma, 0)$ 与 $(0, \sigma)$ 内都变号无穷多次， f 在其中都不单调。

因此“极大值点左侧必递增、右侧必递减”不成立。

（原始摘录中其余选项缺失，待核对。）

三、这道题考什么

极值的定义（点态比较）与单调性（区间性质）的区别；用振荡函数构造反例的标准模板 $x^2(c + \sin \frac{1}{x})$ ；导数在一点的符号不能推断邻域内的单调性。

易混：若额外假设 f 在 x_0 的邻域内可导且 f' 连续（或 f' 保号），结论就成立；缺了这些条件命题即失效。

同类易错命题还有“ $f'(x_0) > 0 \Rightarrow f$ 在 x_0 附近递增”（同样错误）。

四、常见错法

1. 凭直觉认为命题正确。

2. 反例构造得不满足“极大值”（例如用 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ ，它在 0 处既非极大也非极小）。

3. 只说“存在不单调的函数”而不验证它确实取到极大值。

第 41 题

设方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + (k+4)x_2 - 5x_3 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + kx_3 = -3 \end{cases}$$

有无穷多解，则 $k =$ _____。

一、切入点是怎么来的

“有无穷多解”是对秩的要求，所以标准流程是把增广矩阵作初等行变换化成阶梯形，再按

$$r(A) = r(\overline{A}) < n$$

来定参数。这里 $n = 3$ ，所以要 $r(A) \leq 2$ 。

化简时先用第一行消去第一列——注意 $r_3 + r_1$ 会把第三行的前两个元素全变成 0（因为第三行恰是第一行前两项的相反数），这是本题设计好的便利。化到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & k & -7 & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \end{pmatrix}$$

后，系数矩阵的行列式就是 $k(k+1)$ ，令其为零得 $k = 0$ 或 $k = -1$ 。

但不能到此为止：还要对每个候选值回代验证“秩相等且小于 3”（即确实相容且解不唯一）。本题两个值都能通过验证，所以答案有两个——只写一个是常见失分点。

二、完整解答过程

对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & k+4 & -5 & 6 \\ -1 & -2 & k & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & k & -7 & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \end{pmatrix}.$$

方程组有无穷多解要求 $r(A) = r(\bar{A}) < 3$ ，故系数矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & k & -7 \\ 0 & 0 & k+1 \end{vmatrix} = k(k+1) = 0,$$

即 $k = 0$ 或 $k = -1$ 。逐一验证：

$k = 0$ ：矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$ ，有无穷多解；

$k = -1$ ：矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$ ，有无穷多解。

故 $k = 0$ 或 $k = -1$ 。

三、这道题考什么

线性方程组解的判定：唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$ ；无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$ ；无解 $\Leftrightarrow r(A) < r(\bar{A})$ 。

易混：行列式为零只保证 $r(A) < 3$ ，还必须验证相容 ($r(\bar{A}) = r(A)$) 才能断定无穷多解；若不相容就是无解。

四、常见错法

1. 只解出 $k(k+1) = 0$ 就作答，不回代验证。
2. 漏掉一个根。
3. 行变换算错（注意 $r_2 - 2r_1$ 后第二个元素是 $k+4-4 = k$ ）。
4. 把“无穷多解”的条件写成 $|A| = 0$ 而不检查相容性。

第 42 题

求 $x^2 y'' - y'^2 = 0$ 过点 $P(1,0)$ ，且在点 P 与 $y = x - 1$ 相切的积分曲线。

一、切入点是怎么来的

方程 $x^2 y'' - (y')^2 = 0$ 里不显含 y （只有 y' 和 y'' ），这是“可降阶方程”的第一种类型：令

$$p = y' \implies y'' = p',$$

方程降为关于 p 的一阶方程 $x^2 p' = p^2$ ，而且是可分离变量的：

$$\frac{dp}{p^2} = \frac{dx}{x^2}.$$

“两个定解条件”要分清各自的用途，这是本题第二个要点：

- “过点 $P(1,0)$ ” $\Rightarrow y(1) = 0$ ；
- “在 P 处与 $y = x - 1$ 相切” $\Rightarrow$ 两条曲线在该点有相同的切线斜率，即 $y'(1) = 1$ 。

注意 $y = x - 1$ 本身也过 $(1,0)$ ，所以“相切”提供的新信息只有斜率。求出 p 的通解后先用 $y'(1) = 1$ 定第一个常数（因为这个条件是关于 p 的），再积分、用 $y(1) = 0$ 定第二个常数——顺序反了会很别扭。

二、完整解答过程

方程不显含 y ，令 $p = y'$ ，则 $y'' = \frac{dp}{dx}$ ，原方程化为

$$x^2 \frac{dp}{dx} = p^2.$$

分离变量（在 $p \neq 0$ 的范围内）：

$$\frac{dp}{p^2} = \frac{dx}{x^2} \Rightarrow -\frac{1}{p} = -\frac{1}{x} + C \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{1}{x} - C \Rightarrow p = \frac{x}{1-Cx}.$$

由"在 $P(1,0)$ 处与直线 $y = x - 1$ 相切"得 $y'(1) = 1$, 即 $p(1) = \frac{1}{1-C} = 1$, 故 $C = 0$, 于是

$$y' = p = x.$$

积分得 $y = \frac{x^2}{2} + D$, 再由 $y(1) = 0$ 得 $D = -\frac{1}{2}$.

所求积分曲线为

$$y = \frac{x^2 - 1}{2}.$$

三、这道题考什么

可降阶的二阶方程 (不显含 y 的类型 $F(x, y', y'') = 0$, 令 $p = y'$) ; 可分离变量方程; "相切"条件转化为函数值与导数值两个条件。

易混: 另一类可降阶方程是"不显含 x "的 $F(y, y', y'') = 0$, 要令 $p = y'$ 并用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$; 两种代换不要混用。

四、常见错法

1. 误用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ (那是不显含 x 时的做法)。
2. 分离变量后积分符号出错: $\int \frac{dp}{p^2} = -\frac{1}{p}$ 。
3. 两个条件的使用顺序颠倒, 或把"相切"只理解成"过同一点"。
4. 忽略 $p \equiv 0$ 这个特解 (本题因 $y'(1) = 1 \neq 0$ 而排除, 但应当交代)。

第 43 题

设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维列向量, 且 $\alpha_1 \neq 0$,

$$A\alpha_1 = k\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + k\alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + k\alpha_3$$

(I) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一组基;

(II) 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关, 求 $r(A)$ 及 $\text{tr}(A)$.

一、切入点是怎么来的

(I) 要证三个向量线性无关, 设 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0$ 后, 需要"做点什么"来把系数一个个逼出来。手上唯一的工具是三个等式, 把它们改写成

$$(A - kE)\alpha_1 = 0, (A - kE)\alpha_2 = \alpha_1, (A - kE)\alpha_3 = \alpha_2,$$

这是一个漂亮的"降级链": $A - kE$ 作用一次, $\alpha_3 \rightarrow \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow 0$ 。于是对等式反复施加 $A - kE$, 每作用一次就消掉一个系数, 最后由 $\alpha_1 \neq 0$ 依次倒推出 $c_3 = c_2 = c_1 = 0$ 。这种"用算子逐级消元"的手法是若尔当块类问题的通用技巧。

(II) 三个等式合起来就是矩阵等式

$$AP = PB, P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix},$$

(B 的第 j 列给出 $A\alpha_j$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的表示系数)。由 (I) 知 P 可逆, 故 $A = PBP^{-1}$, 即 A 与 B 相似。

" $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关"即 AP 的列相关, 即 $|AP| = 0$, 而 $|AP| = |A||P|$ 且 $|P| \neq 0$, 故 $|A| = 0$ 。又 $|A| = |B| = k^3$, 得 $k = 0$ 。此时 B 是标准的幂零若尔当块, 秩和迹一眼可见, 再由相似不变量搬给 A 。

二、完整解答过程

(I) 由题设改写为

$$(A - kE)\alpha_1 = 0, (A - kE)\alpha_2 = \alpha_1, (A - kE)\alpha_3 = \alpha_2.$$

设

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0.$$

两边施加 $A - kE$, 得 $c_2\alpha_1 + c_3\alpha_2 = 0$; 再施加一次, 得 $c_3\alpha_1 = 0$ 。因 $\alpha_1 \neq 0$, 故 $c_3 = 0$; 代回得 $c_2\alpha_1 = 0$, 故 $c_2 = 0$; 再代回得 $c_1\alpha_1 = 0$, 故 $c_1 = 0$ 。

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

(II) 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则由题设

$$AP = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (k\alpha_1, \alpha_1 + k\alpha_2, \alpha_2 + k\alpha_3) = PB, B = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}.$$

由 (I) P 可逆, 故 $A = PBP^{-1}$, A 与 B 相似。

$A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关 $\iff |AP| = 0 \iff |A||P| = 0 \iff |A| = 0$ 。而 $|A| = |B| = k^3$, 故 $k = 0$ 。

此时

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, r(B) = 2, \text{tr}(B) = 0,$$

由相似不变性

$$r(A) = 2, \text{tr}(A) = 0.$$

三、这道题考什么

线性无关的定义法证明 (用算子逐级消元); 把向量等式组写成矩阵等式 $AP = PB$; 相似矩阵的不变量 (行列式、秩、迹、特征值); 若尔当块的秩与迹。

易混: B 的列给出的是 $A\alpha_j$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标, 写 B 时容易转置; 核对办法是直接验算 PB 的第 j 列。

四、常见错法

1. (I) 用行列式或秩去证明 (α_i 的分量未知, 做不了)。
2. B 写成它的转置。
3. 由 $|A| = 0$ 直接说 $r(A) = 2$ ——秩还可能是 1 或 0, 必须通过相似于 B 才能确定。
4. 忘记 tr 与 r 都是相似不变量这一依据。

第 44 题

求 $f(x) = (1+x)^{\tan(x-\frac{\pi}{4})}$ 在 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并指出其类型。

一、切入点是怎么来的

$f(x) = (1+x)^{\tan(x-\frac{\pi}{4})}$ 是幂指函数, 间断点只可能来自两处: 底数出问题或指数出问题。这里底数 $1+x$ 在 $(0, 2\pi)$ 上始终大于 1, 光滑且为正, 所以全部问题出在指数上。

$\tan u$ 在 $u = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 处无定义, 令 $x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 得

$$x = \frac{3\pi}{4} + n\pi,$$

落在 $(0, 2\pi)$ 内的是 $x = \frac{3\pi}{4}$ 与 $x = \frac{7\pi}{4}$ 。

判断类型时把 f 写成 $e^{\tan(x-\frac{\pi}{4})\ln(1+x)}$: 在这两点处 $\ln(1+x)$ 是一个正常数 (因 $1+x > 1$), 所以指数的极限完全由 $\tan$ 决定: 左侧 $\tan \rightarrow +\infty$ 故 $f \rightarrow +\infty$, 右侧 $\tan \rightarrow -\infty$ 故 $f \rightarrow 0$ 。左极限为无穷 $\Rightarrow$ 第二类 (无穷) 间断点。

注意"底数大于 1"这一点是判型的关键: 若底数小于 1, 两侧的结论会互换。

二、完整解答过程

$f(x) = (1+x)^{\tan(x-\frac{\pi}{4})} = e^{\tan(x-\frac{\pi}{4})\ln(1+x)}$ 。在 $(0, 2\pi)$ 上底数 $1+x > 1$, $\ln(1+x) > 0$ 且连续, 故间断点只来自 $\tan(x-\frac{\pi}{4})$ 无定义之处:

$$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + n\pi \implies x = \frac{3\pi}{4} + n\pi.$$

在 $(0, 2\pi)$ 内为

$$x_1 = \frac{3\pi}{4}, x_2 = \frac{7\pi}{4}.$$

在 $x_1 = \frac{3\pi}{4}$ 处: $\ln(1+x_1) > 0$ 为常数, 而

$$x \rightarrow x_1^-: \tan(x - \frac{\pi}{4}) \rightarrow +\infty \implies f \rightarrow +\infty; x \rightarrow x_1^+: \tan(x - \frac{\pi}{4}) \rightarrow -\infty \implies f \rightarrow 0.$$

左极限为 $+\infty$, 故 x_1 是第二类间断点 (无穷间断点)。

在 $x_2 = \frac{7\pi}{4}$ 处同理 ($\ln(1+x_2) > 0$): 左极限为 $+\infty$, 右极限为 0, 也是第二类间断点 (无穷间断点)。

三、这道题考什么

幂指函数化为 $e^{v \ln u}$ 讨论; 正切函数的无定义点; 间断点的分类 (第一类: 左右极限都存在; 第二类: 至少一侧极限不存在或为无穷)。

易混: 右极限 0 是存在的有限值, 但只要有一侧极限不存在 (这里左极限为 $+\infty$), 就是第二类间断点; 不要因为 "有一侧极限存在" 而误判为第一类。

四、常见错法

1. 把间断点找成 $\tan$ 的零点。
2. 漏掉 $x = \frac{7\pi}{4}$ (只找到一个)。
3. 判型时忽略底数 $1+x > 1$, 把两侧的极限方向弄反。
4. 误认为 "右极限存在且有限" 就是可去间断点或跳跃间断点。

第 45 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \sin(xy^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

则正确的是 ()。

- A. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在 B. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在
C. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在 D. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在

一、切入点是怎么来的

问的是两个二阶混合偏导在原点是否存在。注意 $f''_{xy} = (f'_x)'_y$ 、 $f''_{yx} = (f'_y)'_x$, 都是在原点处对 "一阶偏导函数" 再求偏导, 所以必须先把一阶偏导在整条坐标轴上的表达式求出来, 而不能只求在原点的值。这是本题最关键的认知:

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y},$$

所以需要 $f'_x(0, y)$ (在 y 轴上), 而不是 $f'_x(0, 0)$ 一个数。

计算分三步:

1. 在坐标轴上 $f \equiv 0$ (因为 $\sin(xy^2)$ 在 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时为零), 故 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$;

2. 求 $f'_x(0, y)$ ($y \neq 0$) : 用定义 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x}$, 用 $\sin(xy^2) \sim xy^2$ 替换, 得到 $\frac{y^2 \cdot xy^2}{x \cdot y^4} = 1$ ——常数 1, 与 y 无关;

3. 求 $f'_y(x, 0)$ ($x \neq 0$) : 同样用定义, 得 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot xy^2}{y \cdot x^2} = \lim_{y \rightarrow 0} xy = 0$.

于是 $f'_x(0, y) = 1$ 但 $f'_x(0, 0) = 0$, 二者在 $y = 0$ 处跳跃, 差商 $\frac{1-0}{y} \rightarrow \infty$, $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在; 而 $f'_y(x, 0) \equiv 0 = f'_y(0, 0)$, 差商恒为 0, $f''_{yx}(0, 0) = 0$ 存在。

这正是“混合偏导不相等”的经典反例: f''_{xy} 与 f''_{yx} 在混合偏导不连续时可以差别巨大, 甚至一个存在一个不存在。

二、完整解答过程

(1) 在坐标轴上, $\sin(xy^2) = 0$, 故 $f(x, 0) \equiv 0$, $f(0, y) \equiv 0$, 从而

$$f'_x(0, 0) = 0, f'_y(0, 0) = 0.$$

(2) 当 $y \neq 0$ 时, 由定义

$$f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \sin(xy^2)}{x(x^2 + y^4)}.$$

用 $\sin(xy^2) \sim xy^2$ ($x \rightarrow 0$) :

$$f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \cdot xy^2}{x(x^2 + y^4)} = \frac{y^2 \cdot y^2}{y^4} = 1.$$

故

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} = \infty,$$

即 $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在。

(3) 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'_y(x, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \cdot xy^2}{y(x^2 + y^4)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot xy^2}{y \cdot x^2} = \lim_{y \rightarrow 0} xy = 0.$$

故

$$f''_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x, 0) - f'_y(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0,$$

存在。

选 B。

三、这道题考什么

二阶混合偏导数在一点的定义 (对一阶偏导函数再求偏导) ; 分段函数偏导数必须沿坐标轴用定义计算; 混合偏导相等定理 (克莱罗定理) 要求混合偏导连续, 否则可以不等甚至不存在。

易混: f''_{xy} 与 f''_{yx} 的求导次序按记号从左到右: $f''_{xy} = (f'_x)'_y$ 。另外求 $f''_{xy}(0, 0)$ 需要 f'_x 在 y 轴上的值, 求 $f''_{yx}(0, 0)$ 需要 f'_y 在 x 轴上的值, 两条轴不要用混。

四、常见错法

1. 只算出 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ 就断定两个混合偏导都是 0。
2. 直接对表达式形式地求导 (表达式在原点无定义, 求出的结果与原点无关)。
3. 计算 $f'_x(0, y)$ 时用 $\sin u \sim u$ 替换的位置不当 (应当在 $x \rightarrow 0$ 的极限里替换)。
4. 认为混合偏导必然相等。

求微分方程

$$y'' + \frac{1}{2}y'^2 = 2y$$

满足 $y(0) = y'(0) = 2$ 的特解.

一、切入点是怎么来的

方程 $y'' + \frac{1}{2}(y')^2 = 2y$ 不显含 x ，这是可降阶方程的第二种类型，标准代换是

$$p = y', y'' = p \frac{dp}{dy} \text{ (把 } y \text{ 当自变量).}$$

代入得

$$p \frac{dp}{dy} + \frac{p^2}{2} = 2y,$$

这仍是非线性的（含 $p \frac{dp}{dy}$ 和 p^2 ）。但注意到

$$p \frac{dp}{dy} = \frac{1}{2} \frac{d(p^2)}{dy},$$

所以令 $u = p^2$ 就能把它线性化：

$$\frac{1}{2}u' + \frac{u}{2} = 2y \implies u' + u = 4y,$$

一个标准的一阶线性方程。"看到 $p \frac{dp}{dy}$ 与 p^2 同时出现就令 $u = p^2$ " 是这类题的关键一招。

解出 $u = 4y - 4 + Ce^{-y}$ 后用初值 $y = 2, p = 2$ （即 $u = 4$ ）定出 $C = 0$ ——这个 $C = 0$ 使后续积分变得极其简单，也提示我们前面没算错。

最后 $p = y' = 2\sqrt{y-1}$ 再分离变量积分，用 $y(0) = 2$ 定第二个常数。注意开方时取正号，依据是 $y'(0) = 2 > 0$ 。

二、完整解答过程

方程不显含 x ，令 $p = y'$ ， $y'' = p \frac{dp}{dy}$ ，得

$$p \frac{dp}{dy} + \frac{p^2}{2} = 2y.$$

令 $u = p^2$ ，则 $\frac{du}{dy} = 2p \frac{dp}{dy}$ ，代入得

$$\frac{1}{2} \frac{du}{dy} + \frac{u}{2} = 2y \implies \frac{du}{dy} + u = 4y.$$

这是一阶线性方程，通解

$$u = 4y - 4 + Ce^{-y}.$$

由 $y(0) = 2, y'(0) = 2$ 知当 $y = 2$ 时 $u = p^2 = 4$ ：

$$4 = 8 - 4 + Ce^{-2} \implies C = 0,$$

故 $u = 4(y-1)$ ，即 $p^2 = 4(y-1)$ 。因 $y'(0) = 2 > 0$ ，取

$$y' = 2\sqrt{y-1}.$$

分离变量：

$$\frac{dy}{\sqrt{y-1}} = 2dx \implies 2\sqrt{y-1} = 2x + C_1 \implies \sqrt{y-1} = x + C_2.$$

由 $y(0) = 2$ 得 $C_2 = 1$ ，故

$$y = (x+1)^2 + 1.$$

(验证： $y' = 2(x+1)$ ， $y'' = 2$ ， $y'' + \frac{1}{2}(y')^2 = 2 + 2(x+1)^2 = 2y$ ，且 $y(0) = y'(0) = 2$ 。)

三、这道题考什么

可降阶的二阶方程（不显含 x ：令 $p = y'$ ， $y'' = p \frac{dp}{dy}$ ）；用 $u = p^2$ 把方程线性化；一阶线性方程的通解；由初值确定开方的符号。

易混：不显含 x 用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ （以 y 为自变量）；不显含 y 用 $y'' = \frac{dp}{dx}$ （以 x 为自变量）。判断依据是方程里缺哪个变量。

四、常见错法

1. 代换用错类型（写成 $y'' = \frac{dp}{dx}$ ，方程中还留着 y ，解不下去）。
2. 没想到 $u = p^2$ ，在非线性方程上卡住。
3. 用初值时忘了“ $y = 2$ 对应 $p = 2$ ”这一对应关系（初值要同时代 y 和 p ）。
4. 开方取负号，与 $y'(0) = 2 > 0$ 矛盾。

第 47 题

设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布， $G(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布的分布函数，记 $Y = G(X)$ ，则（ ）。

- A. Y 在区间 $[0, 1]$ 上服从均匀分布
- B. Y 是连续型随机变量
- C. Y 是离散型随机变量
- D. $y = 1$ 是 Y 的分布函数的间断点

一、切入点是怎么来的

关键是把 $Y = G(X)$ 写成显式的分段表达式。 G 是 $[0, 1]$ 上均匀分布的分布函数：

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

而 X 服从指数分布，几乎必然取正值，所以

$$Y = G(X) = \begin{cases} X, & 0 < X \leq 1, \\ 1, & X > 1, \end{cases} \text{ 即 } Y = \min\{X, 1\}.$$

一旦写成 $\min\{X, 1\}$ ， Y 的性质就一目了然：它把 X 在 1 以上的部分全部压缩到点 1，于是

$$P\{Y = 1\} = P\{X \geq 1\} = e^{-\lambda} > 0,$$

出现了一个正概率的单点。这立刻否定 A、B（连续型随机变量任何单点概率为零，更不可能是均匀分布）；而 Y 在 $(0, 1)$ 上又是连续取值的（不可列），也不是离散型，否定 C。剩下 D：分布函数在 $y = 1$ 处有跳跃（跳跃高度 $e^{-\lambda}$ ），是间断点。

这道题提醒我们：“概率积分变换 $G(X)$ 服从均匀分布”这条结论要求 G 是 X 自己的分布函数；这里 G 是别人的分布函数，结论完全不适用。

二、完整解答过程

$[0, 1]$ 上均匀分布的分布函数为

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

X 服从参数 λ 的指数分布， $P\{X > 0\} = 1$ ，故

$$Y = G(X) = \min\{X, 1\}.$$

于是

$$P\{Y = 1\} = P\{X \geq 1\} = e^{-\lambda} > 0,$$

即 Y 在 $y = 1$ 处有正概率, 故 Y 不是连续型随机变量 (B 错), 更不服从均匀分布 (A 错); 又 Y 在 $(0, 1)$ 内取值充满整个区间, 不是离散型 (C 错)。

Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\lambda y}, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1, \end{cases}$$

在 $y = 1$ 处左极限为 $1 - e^{-\lambda}$ 、函数值为 1, 有跳跃, 故 $y = 1$ 是 F_Y 的间断点。

选 D。

三、这道题考什么

分布函数的分段表达式; 随机变量函数 $Y = g(X)$ 的分布 (g 不单调、有“平台”时会产生离散点); 连续型、离散型、混合型随机变量的区别; 分布函数的跳跃对应正概率的单点。

易混: 概率积分变换定理说的是“若 F 是 X 的分布函数且连续, 则 $F(X) \sim U(0, 1)$ ”; 本题的 G 并不是 X 的分布函数, 所以不能套用。

四、常见错法

1. 误用概率积分变换, 选 A。
2. 只看到 Y 取值在 $[0, 1]$ 就认为是连续型。
3. 认为存在正概率的点就一定是离散型 (本题是混合型)。
4. 分布函数在 $[0, 1)$ 上写成 y (那是 X 均匀分布时的结论)。

第 48 题

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$$

在 $x = -1$ 处 ()。

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性不确定

一、切入点是怎么来的

这是“由一个幂级数的收敛信息推断另一个幂级数”的题, 主线是先定收敛半径、再看所问的点在不在端点上:

1. $\sum a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 说明 $x = 2$ 恰在收敛区间的边界上 (内部必绝对收敛, 外部必发散), 故 $R = 2$ 。
2. 新级数 $\sum \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$ 的系数只是多除了一个 $n+1$, 而 $\sqrt[n]{n+1} \rightarrow 1$, 收敛半径不变, 仍是 2; 只是中心移到了 $x = 1$, 收敛区间为 $(-1, 3)$ 。
3. 所问的 $x = -1$ 恰是左端点——端点处的敛散性不能由半径决定, 必须具体分析。

端点分析时把问题标准化: 记 $b_n = a_n 2^n$, 则 $\sum b_n$ 条件收敛 (这是题设的全部信息), 而 $x = -1$ 处的通项为

$$\frac{a_n (-2)^n}{n+1} = \frac{(-1)^n b_n}{n+1}.$$

现在的问题变成: 已知 $\sum b_n$ 条件收敛, $\sum \frac{(-1)^n b_n}{n+1}$ 会怎样? 由于 b_n 本身可以带任意的符号模式, $(-1)^n$ 可能把交错性抵消掉, 结果无法确定。构造两个反例即可说明: 一个绝对收敛、一个发散。

二、完整解答过程

(1) 由 $\sum a_n x^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛知 $x=2$ 是收敛区间的端点, 故收敛半径 $R=2$ 。

(2) 因 $\sqrt[n]{n+1} \rightarrow 1$, 级数 $\sum \frac{a_n}{n+1} t^n$ 的收敛半径仍为 2, 故 $\sum \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$ 的收敛区间为 $|x-1| < 2$, 即 $(-1, 3)$, 而 $x=-1$ 恰为左端点。

(3) 记 $b_n = a_n 2^n$, 则 $\sum b_n$ 条件收敛。在 $x=-1$ 处通项为

$$\frac{a_n(-2)^n}{n+1} = \frac{(-1)^n b_n}{n+1}.$$

反例一: 取 $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ($n \geq 1$), $\sum b_n$ 条件收敛, 而此时通项 $= \frac{1}{n(n+1)}$, 级数绝对收敛。

反例二: 取 $b_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$ ($n \geq 2$), $\sum b_n$ 条件收敛, 而此时通项 $= \frac{1}{(n+1)\ln n}$, 由积分判别法 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散。

两种情形都满足题设而结论相反, 故敛散性不确定, 选 D。

三、这道题考什么

条件收敛点必在收敛区间端点 (阿贝尔定理的推论); 系数乘以 $\frac{1}{n+1}$ 不改变收敛半径; 端点敛散性需单独判断; $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散 (积分判别法)。

易混: 很多人会想 "除以 $n+1$ 之后收敛性只会变好", 从而选 A。但这里 $x=-1$ 引入的 $(-1)^n$ 可能与 b_n 本身的符号抵消, 把交错级数变成正项级数, 收敛性反而可能变差。

四、常见错法

1. 只考虑 "除以 $n+1$ 使级数更容易收敛" 而选 A 或 B。
2. 把新级数的收敛区间中心仍当作 0。
3. 认为 R 会因为系数变小而变大。
4. 举不出发散的反例就下结论。

第 49 题

设 $\alpha = (2, -1, 3)^T$, $\beta = (1, 2, 0)^T$, $A = \alpha\beta^T$, E 是 3 阶单位矩阵, 则 $(A+E)^n =$ _____。

一、切入点是怎么来的

$A = \alpha\beta^T$ 是秩 1 矩阵, 这类矩阵的幂有一条黄金法则:

$$A^2 = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)A,$$

即 A^2 是 A 的 $(\beta^T\alpha)$ 倍, 中间那个 $\beta^T\alpha$ 是一个数。所以做这类题第一件事永远是算 $\beta^T\alpha$ 。

这里

$$\beta^T\alpha = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 3 = 0,$$

竟然为零! 于是 $A^2 = O$, A 是幂零矩阵。

有了 $A^2 = O$, 二项式展开 (A 与 E 可交换) 就只剩两项:

$$(A+E)^n = E + nA + C_n^2 A^2 + \cdots = E + nA.$$

剩下的只是写出 $A = \alpha\beta^T$ 这个 3×3 矩阵。

整道题的难点就在于先算 $\beta^T\alpha$ 再决定路线: 若它不为零, $A^k = (\beta^T\alpha)^{k-1}A$, 展开式是等比求和, 形式完全不同。

二、完整解答过程

先算

$$\beta^T \alpha = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 3 = 0,$$

故

$$A^2 = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha) \beta^T = O,$$

从而 $A^k = O$ ($k \geq 2$)。因 A 与 E 可交换，由二项式定理

$$(A + E)^n = E + nA + C_n^2 A^2 + \cdots = E + nA.$$

又

$$A = \alpha \beta^T = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 2, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

故

$$(A + E)^n = \begin{pmatrix} 1 + 2n & 4n & 0 \\ -n & 1 - 2n & 0 \\ 3n & 6n & 1 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

秩 1 矩阵 $\alpha \beta^T$ 的幂： $A^k = (\beta^T \alpha)^{k-1} A$ ；幂零矩阵与二项式定理； $\beta^T \alpha$ 是数、 $\alpha \beta^T$ 是矩阵。

易混： $\beta^T \alpha$ （数，等于 $\text{tr}(\alpha \beta^T)$ ）与 $\alpha \beta^T$ （矩阵）；本题恰好前者为零，使 A 幂零。

四、常见错法

1. 不先算 $\beta^T \alpha$ ，直接硬算 A^2 （虽然也能得到 O ，但费时）。
2. 二项式展开时忘了 A 与 E 可交换是前提。
3. $\alpha \beta^T$ 写成 $\beta \alpha^T$ （转置弄反）。
4. 答案漏掉单位矩阵部分，只写 nA 。

第 50 题

直线

$$L_1: \begin{cases} x - 1 = 0, \\ y = z \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} x + 2y = 0, \\ z + 2 = 0 \end{cases}$$

之间的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

两条直线的距离问题，第一步必须先判断位置关系：相交（距离 0）、平行（用点到直线距离）、异面（用公垂线公式）。判断的依据是方向向量是否平行、以及两线是否有公共点。

本题两方向向量

$$\mathbf{s}_1 = (0, 1, 1), \mathbf{s}_2 = (2, -1, 0)$$

不平行；进一步会发现它们不相交（异面）。异面直线的距离公式是

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot (\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|},$$

其几何意义是：把连接两线上任意两点的向量，投影到公垂线方向 $\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2$ 上。理解了 this 意义就不会把公式记错。

具体操作只有三件事：

1. 从每条直线的方程中读出一个点和方向向量（本题都是一般式，方向向量可由两个法向量的叉积得到，或直接观察参数化）；

2. 算 $\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2$;

3. 代公式。

二、完整解答过程

$L_1: \begin{cases} x=1, \\ y=z \end{cases}$ 可参数化为 $(1, t, t)$, 故过点 $P_1(1, 0, 0)$, 方向向量 $\mathbf{s}_1 = (0, 1, 1)$ 。

$L_2: \begin{cases} x+2y=0, \\ z=-2 \end{cases}$ 可参数化为 $(-2t, t, -2)$, 故过点 $P_2(0, 0, -2)$, 方向向量 $\mathbf{s}_2 = (-2, 1, 0)$ (取相反向量 $(2, -1, 0)$ 亦可)。

取 $\mathbf{s}_2 = (2, -1, 0)$, 则

$$\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (1, 2, -2), |\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2| = 3.$$

又 $\overrightarrow{P_1P_2} = (-1, 0, -2)$, 故

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|} = \frac{|(-1) \cdot 1 + 0 \cdot 2 + (-2) \cdot (-2)|}{3} = \frac{3}{3} = 1.$$

(因 $d \neq 0$, 两直线确为异面直线。)

三、这道题考什么

由直线的一般式方程读取点与方向向量; 向量积求公垂线方向; 异面直线间距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}$

(即混合积的绝对值除以叉积的模)。

易混: 若 $\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2$ (叉积为零向量), 公式失效, 此时两直线平行, 要用点到直线的距离; 若混合积为零则两直线共面 (相交或平行)。

四、常见错法

1. 方向向量取错 (把两个平面的法向量之一当成方向向量)。

2. 叉积计算出错, 或忘记取绝对值。

3. 不检验是否异面就套公式。

4. 分母写成 $|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|$ 。

第 51 题

设 L 为闭曲线 $|x| + |y| = 1$, 取逆时针方向, 则

$$I = \oint_L \frac{ax dy - by dx}{|x| + |y|} = (\quad)$$

A. $8(a+b)$ B. $2(a+b)$ C. $8(a-b)$ D. $2(a-b)$

一、切入点是怎么来的

被积表达式里有分母 $|x| + |y|$, 看起来很麻烦——但积分路径就是 $|x| + |y| = 1$! 在 L 上分母恒等于 1, 直接消失。"在曲线上用曲线方程化简被积函数"是曲线积分的第一反射, 本题把它做成了唯一的考点。

化简后

$$I = \oint_L (ax dy - by dx) = a \oint_L x dy - b \oint_L y dx.$$

这两个积分都是"面积型"的标准结论 (逆时针时) :

$$\oint_L xdy = S, \oint_L ydx = -S,$$

它们都可由格林公式一步得到 ($\oint xdy = \iint 1dxdy$, $\oint ydx = \iint (-1)dxdy$)。于是

$$I = aS + bS = (a+b)S.$$

最后算面积： $|x| + |y| = 1$ 是对角线长为 2 的正方形， $S = \frac{1}{2}d_1d_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ (或边长 $\sqrt{2}$, $S = 2$)。故 $I = 2(a+b)$ 。

二、完整解答过程

在 L 上 $|x| + |y| = 1$ ，故分母恒为 1：

$$I = \oint_L (axdy - bydx) = a \oint_L xdy - b \oint_L ydx.$$

由格林公式 (L 取逆时针为正向)，记 S 为 L 所围面积：

$$\oint_L xdy = \iint_D 1dxdy = S, \oint_L ydx = \iint_D (-1)dxdy = -S.$$

故

$$I = aS - b(-S) = (a+b)S.$$

$|x| + |y| = 1$ 是两条对角线长均为 2 的正方形，面积

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2.$$

所以 $I = 2(a+b)$ ，选 B。

三、这道题考什么

利用积分路径的方程化简被积函数；格林公式；两个常用结论 $\oint_L xdy = S$ 、 $\oint_L ydx = -S$ 、 $\oint_L (xdy - ydx) = 2S$ (均对逆时针闭曲线)。

易混： $\oint xdy$ 与 $\oint ydx$ 差一个负号，合起来才是 $2S$ ；本题因为被积式是 $axdy - bydx$ ，两项的贡献是相加的。

四、常见错法

1. 忘记在 L 上 $|x| + |y| = 1$ ，被分母吓住而去分四段硬算。
2. 把 $\oint ydx$ 也当成 S ，答成 $2(a-b)$ (选项 D 正是这个陷阱)。
3. 正方形面积算成 1 或 4。
4. 忽略方向 (顺时针要变号)。

第 52 题

设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，计算

$$I = \iint_D (2x - y^2)dxdy.$$

一、切入点是怎么来的

D 是两个单位圆 (圆心 $(0,0)$ 与 $(1,1)$) 的公共部分，呈透镜形。直接定限积分会很痛苦，所以要尽量用对称性把工作量压到最低。

D 有两条对称性，都要用上：

1. 关于直线 $y = x$ 对称 (两个圆心都在这条线上)，故 $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma$ ，且 $\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma$ ；
2. 关于直线 $x + y = 1$ 对称——这条不太显然但很关键：变换 $T(x, y) = (1-y, 1-x)$ 是关于 $x + y = 1$ 的反射，它把圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$ 互换，因而保持 D 不变 (两圆的公共部分不变)。

用第 2 条可以一步算出一次项：

$$\iint_D x d\sigma = \iint_D (1-y) d\sigma = S - \iint_D y d\sigma,$$

再结合第 1 条 $\iint x = \iint y$, 得 $\iint_D x d\sigma = \frac{S}{2}$, 于是 $\iint_D 2x d\sigma = S$, 一次项完全不用积分!

二次项用第 1 条化为 $\iint_D y^2 = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2)$, 后者在极坐标下好算: 把 D 沿弦 $x+y=1$ 切成两块弓形, 一块用极坐标 (以原点为极点) 直接积, 另一块用 T 变换搬到第一块上去。

面积 S : 两个弓形之和, 每个弓形对应圆心角 $\frac{\pi}{2}$, 面积 $\frac{1}{2}(\theta - \sin \theta) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$, 故 $S = \frac{\pi}{2} - 1$ 。

二、完整解答过程

两圆交点: 由 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 相减得 $x+y=1$, 代回得交点 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 。故弦为 $x+y=1$, D 是两块弓形之并:

$$D_1: x+y \geq 1 \text{ 且 } x^2 + y^2 \leq 1, D_2: x+y \leq 1 \text{ 且 } (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1.$$

每块弓形对应圆心角 $\frac{\pi}{2}$, 面积 $\frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$, 故

$$S = \frac{\pi}{2} - 1.$$

一次项。变换 $T(x,y) = (1-y, 1-x)$ 是关于直线 $x+y=1$ 的反射 ($|J|=1$), 它交换两个圆, 故保持 D 不变。于是

$$\iint_D x d\sigma = \iint_D (1-y) d\sigma = S - \iint_D y d\sigma.$$

又 D 关于 $y=x$ 对称, $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma$, 故

$$\iint_{D_1} x d\sigma = \frac{S}{2}, \iint_D 2x d\sigma = S = \frac{\pi}{2} - 1.$$

二次项。由关于 $y=x$ 的对称性,

$$\iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma.$$

在 D_1 上用极坐标 ($\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, r 从弦 $r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$ 到 1) :

$$\iint_{D_1} (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^1 r^3 dr d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [1 - \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^4}] d\theta.$$

由 $\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})$ 及 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \csc^4 u du = \frac{8}{3}$ 得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$, 故

$$\iint_{D_1} (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{1}{4}(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{6}.$$

再用 T 把 D_2 搬到 D_1 :

$$\iint_{D_2} (x^2 + y^2) d\sigma = \iint_{D_1} [(1-v)^2 + (1-u)^2] dudv = 2|D_1| - 2 \iint_{D_1} (u+v) dudv + \iint_{D_1} (u^2 + v^2) dudv.$$

其中 $|D_1| = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$, 而由极坐标计算 $\iint_{D_1} (u+v) dudv = \frac{1}{3}$ (利用 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta + \sin \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^3} d\theta = 1$)。于是

$$\iint_{D_2} (x^2 + y^2) d\sigma = 2(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}) - \frac{2}{3} + \frac{\pi}{8} - \frac{1}{6} = \frac{5\pi}{8} - \frac{11}{6}.$$

合计

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = (\frac{\pi}{8} - \frac{1}{6}) + (\frac{5\pi}{8} - \frac{11}{6}) = \frac{3\pi}{4} - 2,$$

故

$$\iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \left(\frac{3\pi}{4} - 2 \right) = \frac{3\pi}{8} - 1.$$

合并：

$$I = \iint_D 2xd\sigma - \iint_D y^2 d\sigma = \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) - \left(\frac{3\pi}{8} - 1 \right) = \frac{\pi}{8}.$$

三、这道题考什么

两圆公共部分（透镜形区域）的刻画；弓形面积公式 $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$ ；利用区域在反射变换下不变来化简积分（“对称化”技巧）；极坐标下以直线为内边界的积分。

易混： D 关于 $y = x$ 对称给出的是 x 与 y 的互换不变； D 关于 $x + y = 1$ 对称给出的是 $(x, y) \rightarrow (1 - y, 1 - x)$ 不变。两条对称性提供的信息不同，必须配合使用才能算出一次项。

四、常见错法

1. 只看到 $y = x$ 的对称性，漏掉关于 $x + y = 1$ 的对称性，导致一次项只能硬算。
2. 弓形的圆心角取成 $\frac{\pi}{4}$ 或 π 。
3. 极坐标中弦的方程写错（应为 $r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$ ）。
4. 把 D 当成整个圆盘或两圆之并。

第 53 题

设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a-1 \\ a-1 & a-1 \end{pmatrix}$ ，若对任意的 2 维非零实列向量 X ，都有 $|X^T A X| < |X^T X|$ ，则 a 的取值范围为（ ）。

- A. $(\frac{1}{3}, 1)$ B. $(-1, 1)$ C. $(-1, 0]$ D. $(\frac{1}{3}, 1]$

一、切入点是怎么来的

条件 $|X^T A X| < |X^T X|$ 中 $X^T X = |X|^2 > 0$ ，所以绝对值可以拆开：

$$-X^T X < X^T A X < X^T X (\forall X \neq 0).$$

把两边移项，就变成两个二次型同时正定：

$$X^T (E - A) X > 0 \text{ 且 } X^T (E + A) X > 0.$$

“绝对值不等式 $\rightarrow$ 双边不等式 $\rightarrow$ 两个正定条件”是这道题的全部构思。

剩下的是纯计算：用顺序主子式全大于零判定两个 2 阶实对称矩阵正定，各得一个关于 a 的不等式，取交集。

$$E - A = \begin{pmatrix} 1-a & 1-a \\ 1-a & 2-a \end{pmatrix}, E + A = \begin{pmatrix} 1+a & a-1 \\ a-1 & a \end{pmatrix}.$$

注意 $E - A$ 的行列式化简后恰好是 $1 - a$ （两项相消），非常干净； $E + A$ 的行列式是 $3a - 1$ 。

二、完整解答过程

因 $X^T X > 0$ ($X \neq 0$)，条件 $|X^T A X| < |X^T X|$ 等价于

$$-X^T X < X^T A X < X^T X (\forall X \neq 0),$$

即

$$X^T (E - A) X > 0 \text{ 且 } X^T (E + A) X > 0 (\forall X \neq 0),$$

也就是 $E - A$ 与 $E + A$ 都正定。

$$E - A = \begin{pmatrix} 1-a & -(a-1) \\ -(a-1) & 1-(a-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-a & 1-a \\ 1-a & 2-a \end{pmatrix},$$

正定要求

$$1 - a > 0, (1 - a)(2 - a) - (1 - a)^2 = (1 - a)[(2 - a) - (1 - a)] = 1 - a > 0,$$

即 $a < 1$ 。

$$E + A = \begin{pmatrix} 1+a & a-1 \\ a-1 & a \end{pmatrix},$$

正定要求

$$1+a > 0, a(1+a) - (a-1)^2 = a + a^2 - a^2 + 2a - 1 = 3a - 1 > 0,$$

即 $a > \frac{1}{3}$ (此时自动有 $1+a > 0$)。

取交集得

$$a \in (\frac{1}{3}, 1),$$

选 A。

三、这道题考什么

正定二次型的定义与顺序主子式判别法；把绝对值不等式转化为双边不等式； $X^T(E \pm A)X$ 的构造。

易混：判别正定要求所有顺序主子式大于零（不是只看行列式）；半正定的判别则要看所有主子式（不只是顺序主子式），条件更强。

四、常见错法

1. 只写出一个正定条件（只考虑 $X^T A X < X^T X$ ），漏掉另一侧，得到 $a < 1$ 而选 B 或 C。
2. 端点处理错误： $a = 1$ 时 $E - A = O$ ， $X^T(E - A)X = 0$ 不满足严格不等式，故 $a = 1$ 不能取（排除 D）。
3. 计算 $E + A$ 的行列式时展开出错。
4. 忘记 A 是实对称矩阵才能用顺序主子式判别法（本题 A 确实对称）。

第 54 题

设 S 是 $x^2 + y^2 = 1, z = -1, z = 1$ 所围成的圆柱体的全表面，计算

$$I = \oiint_{S_{\text{外}}} \frac{x dydz + z^2 dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

一、切入点是怎么来的

S 是闭曲面取外侧，第一反应是高斯公式；但这里分母 $x^2 + y^2 + z^2$ 在原点为零，而原点在圆柱体内部，高斯公式的条件（被积函数在闭区域内有连续偏导）不满足。所以放弃高斯公式，改走分片直接计算。

分片时要在每一片上做两件事：用该片的方程化简分母、判断哪些项为零。

- 侧面 $x^2 + y^2 = 1$ ：分母变成常数化的 $1 + z^2$ 。侧面的单位外法向量是 $(x, y, 0)$ ，第三个分量为零，故 $\cos \gamma = 0$ ， $dxdy$ 项整片为零；而 $dydz = \cos \alpha dS = x dS$ ，于是 $xdydz = x^2 dS$ ，用 $x = \cos \theta$ 、 $dS = d\theta dz$ 积分即可。

- 上下底面 $z = \pm 1$ ：法向量是 $(0, 0, \pm 1)$ ， $\cos \alpha = 0$ ，故 $xdydz$ 项为零；只剩 $\frac{z^2}{x^2 + y^2 + 1} dxdy$ ，极坐标一步算出。

最妙的是上下底： z^2 在两个底面上都等于 1，被积函数完全相同，但取向相反（上底取上侧为正、下底取下侧为负），所以两者恰好抵消。看出这一点能省一半计算。

二、完整解答过程

因分母的零点（原点）在 S 所围区域内部，不能用高斯公式，分片计算。

侧面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1$ ，外法向量 $\mathbf{n} = (x, y, 0)$ 。

- $dxdy$ 项： $\cos \gamma = 0$ ，故 $\iint_{\Sigma_1} \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} dxdy = 0$ 。

- $dydz$ 项： $dydz = \cos \alpha dS = x dS$ ，且分母 $= 1 + z^2$ ，令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, dS = d\theta dz$ ：

$$\iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz}{1+z^2} = \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{1+z^2} d\theta dz = \pi \int_{-1}^1 \frac{dz}{1+z^2} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

上底 $\Sigma_2: z=1, x^2+y^2 \leq 1$, 取上侧。 $\cos \alpha = 0$ 故 $dydz$ 项为零；

$$\iint_{\Sigma_2} \frac{1}{x^2+y^2+1} dxdy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r}{r^2+1} dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \ln 2 = \pi \ln 2.$$

下底 $\Sigma_3: z=-1$, 取下侧, 被积函数与上底相同但定向相反：

$$-\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{x^2+y^2+1} dxdy = -\pi \ln 2.$$

两底相消, 故

$$I = \frac{\pi^2}{2} + \pi \ln 2 - \pi \ln 2 = \frac{\pi^2}{2}.$$

三、这道题考什么

第二类曲面积分的分片计算；曲面方程化简被积函数；法向量某个分量为零时对应的那一项为零；上下底面因定向相反而抵消；高斯公式的适用前提（被积函数在闭区域内有连续偏导）。

易混：高斯公式失效不代表不能做，分片直接算永远是可行的后备方案；另外“侧面上 $dxdy$ 项为零”是因为柱面在 xOy 面上的投影退化，也可从 $\cos \gamma = 0$ 直接看出。

四、常见错法

1. 忽略原点是奇点，直接套高斯公式。
2. 侧面上把 $dydz$ 当成 dS 或漏掉 $\cos \alpha = x$ 。
3. $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta$ 算成 2π 或 0（正确值 π ）。
4. 下底忘记取负号，得到 $\frac{\pi^2}{2} + 2\pi \ln 2$ 。

第 55 题

曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体，将它在 $x=0$ 与 $x=\xi$ ($\xi > 0$) 之间部分的体积记为 $V(\xi)$ ，且

$$V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$$

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

先把 $V(\xi)$ 写出来。绕 x 轴旋转的体积公式

$$V(\xi) = \pi \int_0^\xi y^2 dx = \pi \int_0^\xi \frac{x}{(1+x^2)^2} dx,$$

注意 $y^2 = \frac{x}{(1+x^2)^2}$ ——平方把根号消掉了，被积函数变成有理函数，而且分子 x 恰好能凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(1+x^2)$ 。这正是题目设计 $\sqrt{x}$ 的用意：旋转体积公式里的平方会把根号吃掉。

积出来

$$V(\xi) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\xi^2}{1+\xi^2},$$

是一个单调增、有上界的函数，极限 $\frac{\pi}{2}$ （对应把整条曲线转出来的“无穷长喇叭”的体积，是有限的）。

最后解方程 $V(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$ ，即 $\frac{a^2}{1+a^2} = \frac{1}{2}$ ，得 $a=1$ （取正根，因 $a > 0$ ）。

二、完整解答过程

旋转体体积

$$V(\xi) = \pi \int_0^\xi y^2 dx = \pi \int_0^\xi \frac{x}{(1+x^2)^2} dx.$$

凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(1+x^2)$:

$$V(\xi) = \frac{\pi}{2} \int_0^\xi \frac{d(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{2} \left[-\frac{1}{1+x^2} \right]_0^\xi = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{1+\xi^2} \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\xi^2}{1+\xi^2}.$$

故

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi) = \frac{\pi}{2}.$$

由 $V(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$ 得

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{a^2}{1+a^2} = \frac{\pi}{4} \implies \frac{a^2}{1+a^2} = \frac{1}{2} \implies a^2 = 1,$$

又 $a > 0$, 故 $a = 1$ 。

三、这道题考什么

绕 x 轴旋转体的体积公式 $V = \pi \int y^2 dx$; 凑微分法积分; 反常积分 (无穷区间上体积有限)。

易混: 绕 x 轴用 $\pi \int y^2 dx$, 绕 y 轴用 $2\pi \int x|y|dx$ (柱壳法) 或 $\pi \int x^2 dy$; 本题是绕 x 轴。

四、常见错法

1. 忘记平方, 把 y 直接代入。
2. 凑微分时漏掉系数 $\frac{1}{2}$ 。
3. 求出 $a^2 = 1$ 后取 $a = -1$ (题设 $\xi > 0$)。
4. 把 $\lim V(\xi)$ 误算成 $+\infty$ 。

第 56 题

计算下列函数的导数:

- (I) $y = 2^{|\sin x|}$;
- (II) $y = \ln |\tan x + \sec x|$;
- (III) $y = (1+x^2)^{\sin x}$;
- (IV) $y = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$.

一、切入点是怎么来的

四个小题各考一种求导技巧, 先识别类型再动手:

(I) $2^{|\sin x|}$: 指数函数 + 绝对值。外层 a^u 的导数是 $a^u \ln a \cdot u'$, 内层 $|\sin x|$ 的导数用 $|u|' = \operatorname{sgn}(u)u'$ 。要注意在 $\sin x = 0$ (即 $x = k\pi$) 处 $|\sin x|$ 不可导, 答案要加定义域限制。

(II) $\ln |\tan x + \sec x|$: 对数的导数 $= \frac{u'}{u}$ 。算完会发现分子 $\sec^2 x + \sec x \tan x = \sec x (\sec x + \tan x)$ 恰好含有分母这个因子, 约掉得 $\sec x$ ——这是一个应当记住的结论: $(\ln |\sec x + \tan x|)' = \sec x$ 。

(III) $(1+x^2)^{\sin x}$: 幂指函数, 取对数求导 (底和指数都变, 两项都要算)。

(IV) $\ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$: 先化简再求导。 $\ln \frac{1}{u} = -\ln u$, 于是 $y = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 而 $(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}))' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (这也是一个常用结论)。不化简直接用商的求导会麻烦好几倍。

总结: 求导题的功夫在于“先看清结构、先化简”, 而不是急着套公式。

二、完整解答过程

(I) $y = 2^{|\sin x|}$ 。由 $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$ 与 $(|u|)' = \operatorname{sgn}(u) \cdot u'$ ，当 $x \neq k\pi$ 时

$$y' = 2^{|\sin x|} \ln 2 \cdot \operatorname{sgn}(\sin x) \cos x.$$

(在 $x = k\pi$ 处 $|\sin x|$ 不可导， y 也不可导。)

(II) $y = \ln |\tan x + \sec x|$ 。

$$y' = \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\tan x + \sec x} = \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} = \sec x.$$

(III) $y = (1 + x^2)^{\sin x}$ 。取对数： $\ln y = \sin x \ln(1 + x^2)$ ，两边求导

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln(1 + x^2) + \sin x \cdot \frac{2x}{1 + x^2},$$

故

$$y' = (1 + x^2)^{\sin x} \left[\cos x \ln(1 + x^2) + \frac{2x \sin x}{1 + x^2} \right].$$

(IV) $y = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ (注意 $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$)。由

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})' = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}},$$

得

$$y' = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

三、这道题考什么

复合函数求导 (链式法则)；绝对值函数的导数 $|u|' = \operatorname{sgn}(u)u'$ 及不可导点；幂指函数的对数求导法；两个常用结论 $(\ln |\sec x + \tan x|)' = \sec x$ 、 $(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}))' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 。

易混： a^u 的导数带 $\ln a$ ， u^a 的导数带 au^{a-1} ，而 u^v (幂指) 必须取对数或写成 $e^{v \ln u}$ ；三者不要混。

四、常见错法

1. (I) 漏掉 $\operatorname{sgn}(\sin x)$ 或不说明不可导点。
2. (II) 不约分，留下一个复杂的商 (虽不算错但不是最简)。
3. (III) 只写一项 (把底或指数当常数)。
4. (IV) 不先化简，用商的求导法则绕远；或忘记负号。

第 57 题

设二维随机变量 (X, Y) 在 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布，令

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y, \\ 1, & X > 2Y, \end{cases}$$

求 (U, V) 的联合分布律，并判别 U 与 V 是否相互独立。

一、切入点是怎么来的

U, V 都是由“事件是否发生”定义的示性变量，所以 (U, V) 只有四个取值组合，求联合分布律就是算四个概率。全部工作是在矩形 D 上算几块区域的面积 (均匀分布，概率 = $\frac{\text{面积}}{\text{总面积}}$ ，总面积为 2)。

先做一个能省事的逻辑观察：

$$X \leq Y \implies X \leq 2Y (\text{因 } Y \geq 0),$$

即 $\{U = 0\} \subseteq \{V = 0\}$ 。于是

$$P\{U = 0, V = 1\} = 0,$$

四个概率里先白得一个。这种"事件包含关系"的观察在示性变量题里非常常用。

剩下三个：

- $P\{U=0, V=0\} = P\{X \leq Y\}$ ：区域是三角形 $\{0 \leq x \leq y \leq 1\}$ ，面积 $\frac{1}{2}$ ，概率 $\frac{1}{4}$ ；

- $P\{U=1, V=0\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = P\{X \leq 2Y\} - P\{X \leq Y\}$ ；

- $P\{U=1, V=1\} = 1 -$ 前三者。

最后判独立：只需找一个不满足 $P\{U=i, V=j\} = P\{U=i\}P\{V=j\}$ 的格子即可。事实上 $P\{U=0, V=1\} = 0$ 而两个边缘概率都不为零，这一格就已经否定独立性（更快）。

二、完整解答过程

(X, Y) 在 $D = [0, 2] \times [0, 1]$ 上均匀分布，面积为 2，密度为 $\frac{1}{2}$ 。

因 $Y \geq 0, X \leq Y \Rightarrow X \leq 2Y$ ，故

$$P\{U=0, V=1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = 0.$$

$$P\{U=0, V=0\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{2} \cdot (\text{三角形 } 0 \leq x \leq y \leq 1 \text{ 的面积}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$$P\{X \leq 2Y\} = \frac{1}{2} \int_0^2 (1 - \frac{x}{2}) dx = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2},$$

故

$$P\{U=1, V=0\} = P\{X \leq 2Y\} - P\{X \leq Y\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U=1, V=1\} = 1 - 0 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

联合分布律为

U 与 V	$V=0$	$V=1$
$U=0$	$\frac{1}{4}$	0
$U=1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

边缘分布： $P\{U=0\} = \frac{1}{4}$ ， $P\{U=1\} = \frac{3}{4}$ ； $P\{V=0\} = \frac{1}{2}$ ， $P\{V=1\} = \frac{1}{2}$ 。因

$$P\{U=0\}P\{V=0\} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4} = P\{U=0, V=0\},$$

故 U 与 V 不相互独立。

三、这道题考什么

均匀分布下"概率 = 面积之比"；示性随机变量的联合分布律；事件包含关系带来的零概率格；独立性的判别（所有格子都要满足乘积公式，只需一个反例即可否定）。

易混： U 与 V 都由同一个 (X, Y) 生成，一般高度相关；"不独立"不需要全部格子都不满足乘积公式，有一个不满足就够了。

四、常见错法

1. 忽略 $\{U=0\} \subseteq \{V=0\}$ ，把 $P\{U=0, V=1\}$ 算成非零。
2. 面积算错（矩形总面积是 2 不是 1）。
3. $P\{X \leq 2Y\}$ 的区域画错（应是 $y \geq \frac{x}{2}$ 与矩形的交）。
4. 只验证一个格子成立就断定独立。

第 58 题

求

$$f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2y^2}[(x-a)^2 + (y-1)^2]} \quad (y \neq 0, a \text{ 为常数})$$

的极值.

一、切入点是怎么来的

函数

$$f = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2y^2}[(x-a)^2 + (y-1)^2]}$$

是正确的，且形状复杂（指数里还含 y ）。直接求偏导会非常乱。关键的一招是取对数：因 $\ln$ 严格递增， f 与 $\ln f$ 的极值点完全相同，而

$$\ln f = -2 \ln |y| - \frac{(x-a)^2 + (y-1)^2}{2y^2}$$

求导容易得多。“正函数求极值先取对数”是这类含指数的题的标准预处理。

取对数后还有一个结构上的便利： x 只出现在 $-\frac{(x-a)^2}{2y^2}$ 这一项里，对固定的 y 它在 $x=a$ 处取最大值。所以 $x=a$ 可以直接定下来（也可由 $\frac{\partial \ln f}{\partial x} = -\frac{x-a}{y^2} = 0$ 得到），问题降为一元：

$$g(y) = -2 \ln |y| - \frac{(y-1)^2}{2y^2}.$$

把它展开成 $-2 \ln |y| - \frac{1}{2} + \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2}$ 再求导最省事：

$$g'(y) = -\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^3} = \frac{-(2y^2 + y - 1)}{y^3} = \frac{-(2y-1)(y+1)}{y^3}.$$

注意定义域是 $y \neq 0$ ，分成 $y > 0$ 与 $y < 0$ 两支分别讨论符号——这是本题最容易漏的地方，两支各有一个极大值点。

二、完整解答过程

$f > 0$ ，取对数（极值点不变）：

$$\ln f = -2 \ln |y| - \frac{(x-a)^2 + (y-1)^2}{2y^2}.$$

由

$$\frac{\partial \ln f}{\partial x} = -\frac{x-a}{y^2} = 0 \implies x = a,$$

且对固定的 y ， $\ln f$ 关于 x 在 $x=a$ 处取最大。代入得

$$g(y) = \ln f(a, y) = -2 \ln |y| - \frac{(y-1)^2}{2y^2} = -2 \ln |y| - \frac{1}{2} + \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2},$$

$$g'(y) = -\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^3} = \frac{-2y^2 - y + 1}{y^3} = \frac{-(2y-1)(y+1)}{y^3}.$$

当 $y > 0$ ： $y^3 > 0$ 。 $0 < y < \frac{1}{2}$ 时 $(2y-1)(y+1) < 0$ ， $g' > 0$ ； $y > \frac{1}{2}$ 时 $g' < 0$ 。故 $y = \frac{1}{2}$ 是极大值点。

当 $y < 0$ ： $y^3 < 0$ 。 $y < -1$ 时 $(2y-1)(y+1) > 0$ ， $g' > 0$ ； $-1 < y < 0$ 时 $(2y-1)(y+1) < 0$ ， $g' < 0$ 。故 $y = -1$ 是极大值点。

因此 f 有两个极大值点 $(a, \frac{1}{2})$ 与 $(a, -1)$ ：

$$f(a, \frac{1}{2}) = \frac{1}{(1/2)^2} e^{-\frac{(1/2-1)^2}{2(1/2)^2}} = 4e^{-\frac{1}{2}}, f(a, -1) = 1 \cdot e^{-\frac{(-1-1)^2}{2}} = e^{-2}.$$

二者均为极大值， f 无极小值。

三、这道题考什么

正函数取对数后求极值（极值点不变）；多元函数极值的必要条件与一元化；分区间讨论导数符号（定义域被 $y = 0$ 分成两支）。

易混： $\ln|y|$ 的导数是 $\frac{1}{y}$ （对 $y > 0$ 与 $y < 0$ 都成立），不要写成 $\frac{1}{|y|}$ 。

四、常见错法

1. 不取对数直接求偏导，计算量剧增且容易出错。
2. 只讨论 $y > 0$ ，漏掉 $y = -1$ 这个极大值点。
3. 把驻点方程解成 $2y^2 + y - 1 = 0$ 后取错根。
4. 求出驻点不判别极大极小。

第 59 题

将

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

展开为 $x - 5$ 的幂级数。

一、切入点是怎么来的

"展开成 $x - 5$ 的幂级数"，套路固定：

1. 部分分式分解，把分母的二次式拆成两个一次因式的倒数之和（只有一次式的倒数才能直接用几何级数）；
2. 对每一项凑成 $\frac{1}{1-u}$ 的形式，其中 u 是 $(x-5)$ 的倍数；
3. 分别展开、合并；
4. 取两个收敛条件的交集定收敛区间。

第 2 步是操作要点：因为要以 5 为中心，所以把 $x - 2$ 写成 $3 + (x - 5)$ 、 $x - 3$ 写成 $2 + (x - 5)$ ，再提出常数：

$$\frac{1}{x-2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-5}{3}}, \quad \frac{1}{x-3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-5}{2}}.$$

两者的收敛条件分别是 $|x - 5| < 3$ 与 $|x - 5| < 2$ ，交集为 $|x - 5| < 2$ ——取小的那个，这正是离中心 5 最近的奇点 $x = 3$ 决定的。

二、完整解答过程

先部分分式分解：

$$f(x) = \frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}.$$

由 $x = A(x-3) + B(x-2)$ ，取 $x = 2$ 得 $A = -2$ ，取 $x = 3$ 得 $B = 3$ ，故

$$f(x) = -\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x-3}.$$

记 $t = x - 5$ ，则 $x - 2 = 3 + t$ ， $x - 3 = 2 + t$ ：

$$\begin{aligned} -\frac{2}{3+t} &= -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{3}} = -\frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{3^{n+1}} t^n (|t| < 3), \\ \frac{3}{2+t} &= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{2}} = \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{2^{n+1}} t^n (|t| < 2). \end{aligned}$$

相加得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{3}{2^{n+1}} - \frac{2}{3^{n+1}} \right] (x-5)^n, |x-5| < 2.$$

三、这道题考什么

有理函数的部分分式分解；几何级数 $\frac{1}{1+u} = \sum (-1)^n u^n$ ($|u| < 1$) 的逆用；在指定点展开时的凑形技巧；两个级数收敛域取交集。

易混：收敛半径由离展开中心最近的奇点决定：奇点是 $x = 2$ 与 $x = 3$ ，到中心 5 的距离分别是 3 和 2，取小者 2。这一几何解释可以用来快速验算。

四、常见错法

1. 部分分式的系数算错 ($A = -2, B = 3$)。
2. 凑形时忘记提出常数 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ 。
3. 收敛域取成 $|x - 5| < 3$ (取了大的那个)。
4. 忘记把 t 换回 $x - 5$ 。

第 60 题

设随机变量 $X_1 \sim B(1, p), X_2 \sim B(2, p)$ ($0 < p < 1$)，且 X_1 与 X_2 相互独立，记 $Z_1 = 2X_1 + X_2, Z_2 = X_1 - X_2$ ，则 ()。

- A. Z_1 与 Z_2 不相关， Z_1 与 Z_2 相互独立
- B. Z_1 与 Z_2 不相关， Z_1 与 Z_2 不相互独立
- C. Z_1 与 Z_2 相关， Z_1 与 Z_2 相互独立
- D. Z_1 与 Z_2 相关， Z_1 与 Z_2 不相互独立

一、切入点是怎么来的

选择题问"相关性"与"独立性"两件事，必须分别回答，而且方向不同：

- 判不相关：算 $\text{Cov}(Z_1, Z_2)$ 。用双线性展开，注意 X_1, X_2 独立故 $\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$ ，于是

$$\text{Cov}(2X_1 + X_2, X_1 - X_2) = 2DX_1 - DX_2.$$

代入 $DX_1 = p(1-p), DX_2 = 2p(1-p)$ ，恰好为 0——题目选 $B(1, p)$ 与 $B(2, p)$ 、系数取 2 和 1，就是为了让它归零。

- 判独立：不能因为不相关就说独立（只有二维正态才有这个等价）。这里 Z_1, Z_2 是离散型，所以要找一个具体的取值组合验证乘积公式失败。最省事的是取"最极端"的一格： $Z_1 = 0$ 只能由 $X_1 = X_2 = 0$ 产生，此时 Z_2 必然为 0，于是

$$P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\} = P\{Z_1 = 0\} \neq P\{Z_1 = 0\}P\{Z_2 = 0\}$$

(因为 $P\{Z_2 = 0\} < 1$)。一步就否定了独立性。

这道题是"不相关但不独立"的标准例子，答案 B。

二、完整解答过程

$X_1 \sim B(1, p), X_2 \sim B(2, p)$ ，相互独立，故

$$DX_1 = p(1-p), DX_2 = 2p(1-p), \text{Cov}(X_1, X_2) = 0.$$

不相关：

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Z_1, Z_2) &= \text{Cov}(2X_1 + X_2, X_1 - X_2) = 2DX_1 - 2\text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_2, X_1) - DX_2 \\ &= 2p(1-p) - 2p(1-p) = 0, \end{aligned}$$

故 Z_1 与 Z_2 不相关。

不独立： $Z_1 = 2X_1 + X_2 = 0$ 当且仅当 $X_1 = 0$ 且 $X_2 = 0$ ，此时 $Z_2 = X_1 - X_2 = 0$ 。故

$$P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\} = P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = (1-p) \cdot (1-p)^2 = (1-p)^3 = P\{Z_1 = 0\}.$$

而

$$P\{Z_2 = 0\} = P\{X_1 = X_2\} = (1-p)^3 + 2p^2(1-p) < 1 (0 < p < 1),$$

故

$$P\{Z_1 = 0\}P\{Z_2 = 0\} < P\{Z_1 = 0\} = P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\},$$

乘积公式不成立， Z_1 与 Z_2 不相互独立。

选 B。

三、这道题考什么

协方差的双线性性；二项分布的方差 $np(1-p)$ ；独立 $\Rightarrow$ 不相关，反之不然；离散型随机变量独立性的验证（对所有取值组合都要满足乘积公式）。

易混：只有二维正态分布才有“不相关 $\Leftrightarrow$ 独立”；一般情形下不相关只是“没有线性关系”。本题正是反例。

四、常见错法

1. 由不相关直接推独立，选 A。
2. 展开协方差时漏项或符号错。
3. DX_2 写成 $p(1-p)$ （忘了 $n=2$ ）。
4. 验证独立性时选的格子不方便，计算冗长。

第 61 题

设 A 为 3×4 矩阵， $r(A) = 1$ ，若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 2)^T$ ， $\alpha_2 = (-1, -1, 1, a)^T$ ， $\alpha_3 = (1, -1, a, 5)^T$ ， $\alpha_4 = (2, a, -3, -5)^T$ 与方程组 $Ax = 0$ 的基础解系等价，求 $Ax = 0$ 的通解。

一、切入点是怎么来的

先把“等价”这个条件的信息全部榨出来。设 $Ax = 0$ 的解空间为 W ：

- $r(A) = 1$ ， A 有 4 列，故 $\dim W = 4 - 1 = 3$ ；
- 题设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 W 的基础解系等价，而等价的向量组秩相同，故

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3,$$

并且它们张成的空间就是 W 。

于是解题分两步：

1. 由 $r = 3 < 4$ 得 $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)| = 0$ ，解出 a ；再逐一验证秩确实是 3（不是更小）。
2. 对每个合格的 a ，找出这四个向量的一个极大线性无关组，它就是 $Ax = 0$ 的基础解系，通解即其线性组合。

注意：题目并没有给出 A ，也不需要求 A ——解空间完全由这四个向量张成，这正是“等价”二字的力量。

二、完整解答过程

因 A 为 3×4 矩阵且 $r(A) = 1$ ， $Ax = 0$ 的解空间维数为 $4 - 1 = 3$ 。又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与基础解系等价，故

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3,$$

且它们张成的空间就是解空间。

由 $r < 4$ 得

$$|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & a \\ 0 & 1 & a & -3 \\ 2 & a & 5 & -5 \end{vmatrix} = -(a-4)(a+3)(a-1) = 0,$$

故 $a = 1$ 、 $a = 4$ 或 $a = -3$ 。逐一作初等行变换验证，三种情形下秩都恰为 3，且

- $a = 1$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 构成极大无关组;
- $a = 4$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 构成极大无关组;
- $a = -3$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 构成极大无关组 (此时 α_3 可由前两个表出)。

因极大无关组就是 $Ax = 0$ 的基础解系, 故通解为:

当 $a = 1$ 或 $a = 4$ 时

$$x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3;$$

当 $a = -3$ 时

$$x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4,$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

三、这道题考什么

齐次方程组解空间的维数 $n - r(A)$; 向量组等价 $\Rightarrow$ 秩相等且张成同一空间; 用行列式为零求参数、再验证秩; 极大线性无关组即基础解系。

易混: "等价"比"相等"弱、比"秩相等"强: 等价要求互相线性表出, 因而张成同一个空间; 仅秩相等并不能保证张成同一空间。

四、常见错法

1. 只解出行列式为零的 a , 不验证秩恰为 3 (若某个 a 使秩降到 2, 就不符合题意)。
2. 忘记基础解系含 3 个向量, 写成 2 个或 4 个。
3. $a = -3$ 时仍取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (此时它们线性相关)。
4. 试图先求出矩阵 A 。

第 62 题

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ Y &= \frac{n}{(n+1)\sigma^2} (X_{n+1} - \bar{X})^2, \quad T = \frac{k(X_{n+1} - \bar{X})^2}{S^2}\end{aligned}$$

(I) 求 EY 和 DY ;

(II) 若 T 服从 F 分布, 求 k 的值。

一、切入点是怎么来的

这是正态总体抽样分布的综合题, 全部依据是三条基本定理:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立}.$$

(I) 要认出 Y 是某个标准正态量的平方。注意 X_{n+1} 是第 $n+1$ 个样本, 它与 $\bar{X}$ (只由前 n 个构成) 相互独立, 所以

$$X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2\right).$$

把它标准化再平方, 正好就是题中的 Y , 故 $Y \sim \chi^2(1)$, 于是 $EY = 1$ 、 $DY = 2$ ($\chi^2(m)$ 的期望是 m 、方差是 $2m$)。看出 " Y 是标准化后的平方" 是本问的全部。

(II) 要凑 F 分布, 就要凑成

$$F = \frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n} \text{ (两个卡方相互独立)}.$$

分子现成： $Y \sim \chi^2(1)$ ， $Y/1 = Y$ 。分母取 $\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1} = \frac{S^2}{\sigma^2}$ 。两者独立（ S^2 与 $\bar{X}$ ， X_{n+1} 都独立）。相除时 σ^2 恰好约掉——这正是 F 分布“不含未知参数”的好处，也是题目能问出 k 的原因。

二、完整解答过程

(I) X_{n+1} 与 $X_1, \dots, X_n$ 独立，故 X_{n+1} 与 $\bar{X}$ 独立，且

$$E(X_{n+1} - \bar{X}) = 0, D(X_{n+1} - \bar{X}) = \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n+1}{n}\sigma^2,$$

即 $X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2)$ 。于是

$$\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}} \sim N(0, 1) \implies Y = \frac{n(X_{n+1} - \bar{X})^2}{(n+1)\sigma^2} \sim \chi^2(1),$$

故

$$EY = 1, DY = 2.$$

(II) 由正态总体抽样分布定理， $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，且 S^2 与 $\bar{X}$ 、 X_{n+1} 均独立，故与 Y 独立。于是

$$\frac{Y/1}{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}} = \frac{Y\sigma^2}{S^2} = \frac{n(X_{n+1} - \bar{X})^2}{(n+1)S^2} \sim F(1, n-1).$$

与 $T = \frac{k(X_{n+1} - \bar{X})^2}{S^2}$ 比较，得

$$k = \frac{n}{n+1},$$

此时 $T \sim F(1, n-1)$ 。

三、这道题考什么

正态总体的抽样分布： $\bar{X}$ 的分布、 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 、 $\bar{X}$ 与 S^2 独立； $\chi^2(m)$ 的期望与方差； F 分布的构造 $F = \frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}$ 。

易混： $D(X_{n+1} - \bar{X}) = \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}$ ——两个独立量之差的方差是相加，不是相减；这是本题第一个坑。

四、常见错法

1. 误以为 X_{n+1} 包含在 $\bar{X}$ 里，导致方差算成 $\frac{n-1}{n}\sigma^2$ 。
2. $D(X_{n+1} - \bar{X})$ 算成 $\sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n}$ 。
3. 构造 F 时忘记除以各自的自由度。
4. 忘记验证分子分母独立。

第 63 题

微分方程 $xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$ 的通解为 _____。

一、切入点是怎么来的

把方程整理成显式：

$$y' = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} + y}{x}.$$

右端是 x, y 的零次齐次函数（把 x, y 同时乘 $\lambda > 0$ 时右端不变），所以这是齐次方程，标准代换

$$u = \frac{y}{x}, y = ux, y' = u + xu'.$$

代入时要注意开方的符号：当 $x > 0$ 时

$$\sqrt{x^2 + y^2} = x\sqrt{1 + u^2},$$

($x < 0$ 时要提 $-x$, 结论形式相同, 一般答题时说明在 $x > 0$ 上讨论即可)。于是方程化为

$$u + xu' = \sqrt{1+u^2} + u \implies xu' = \sqrt{1+u^2},$$

u 的一次项自动抵消, 成为最干净的可分离变量方程。

积分时要用到 $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C$ (反双曲正弦), 这是必须记住的基本积分。最后回代 $u = \frac{y}{x}$ 并整理成不含分式的形式。

二、完整解答过程

方程可写成

$$y' = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} + y}{x},$$

是齐次方程。设 $x > 0$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $y' = u + xu'$, 且 $\sqrt{x^2 + y^2} = x\sqrt{1+u^2}$, 代入得

$$u + xu' = \sqrt{1+u^2} + u \implies x \frac{du}{dx} = \sqrt{1+u^2}.$$

分离变量:

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x} \implies \ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln x + \ln C \implies u + \sqrt{1+u^2} = Cx.$$

回代 $u = \frac{y}{x}$:

$$\frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = Cx \implies y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2,$$

即通解为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2 (C \text{ 为任意正常数}).$$

三、这道题考什么

齐次微分方程的识别 ($y' = \varphi(\frac{y}{x})$) 与代换 $u = \frac{y}{x}$; 可分离变量方程; 基本积分 $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C$ 。

易混: 齐次方程 ($y' = \varphi(\frac{y}{x})$) 与一阶线性齐次方程 ($y' + P(x)y = 0$) 是两个完全不同的概念, 同名不同义。

四、常见错法

1. 提根号时忘了 x 的符号 ($x < 0$ 时 $\sqrt{x^2 + y^2} = -x\sqrt{1+u^2}$)。
2. 把 $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}$ 错记成 $\arctan u$ 或 $\arcsin u$ 。
3. 回代后不整理, 留下 $\frac{y}{x}$ 形式 (不算错但不规范)。
4. 常数 C 的正负未说明。

第 64 题

已知点 $A(0,0,0)$ 与 $B(0,1,1)$, Σ 是由直线段 $\overline{AB}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面 (介于 $z=1$ 与 $z=2$ 之间部分的内侧), $f(x)$ 可导。

(I) 求曲面 Σ 的方程;

(II) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \left[xf\left(\frac{x}{y}\right) + x \right] dydz + \left[yf\left(\frac{x}{y}\right) + y \right] dzdx + \left[zf\left(\frac{x}{y}\right) + 4z \right] dxdy$$

一、切入点是怎么来的

(I) 求旋转面: 线段 $\overline{AB}$ 上的点是 $(0, t, t)$ ($0 \leq t \leq 1$), 在高度 $z=t$ 处它到 z 轴的距离是 $|y| = t = z$ 。绕 z 轴旋转时高度不变、到轴距离不变, 所以旋转面上高度为 z 的点到轴距离都是 z :

$$\sqrt{x^2 + y^2} = z,$$

即圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，题中取 $1 \leq z \leq 2$ 的部分。

(II) 这一问有两个漂亮的化简，缺一不可：

第一，含 f 的三项全部为零。把它们合起来看是

$$f\left(\frac{x}{y}\right)(x, y, z) \cdot d\mathbf{S},$$

即“位置向量点乘面元向量”。而圆锥面是由过原点的射线生成的，位置向量 (x, y, z) 落在锥面的切平面内，与法向量垂直。验证：锥面 $F = x^2 + y^2 - z^2 = 0$ ， $\nabla F = (2x, 2y, -2z)$ ，

$$(x, y, z) \cdot (2x, 2y, -2z) = 2(x^2 + y^2 - z^2) = 0.$$

于是未知函数 f 整体消失——这是题目敢放一个抽象 f 进来的原因。

第二，剩下的部分补面用高斯公式。 Σ 不闭，补上顶面 $z = 2$ （上侧）与底面 $z = 1$ （下侧）就围成立体 V ： $1 \leq z \leq 2$ ， $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$ 。散度是常数 6，体积用切片法算。最后减去两个补面的积分，并注意题目要的是内侧，与高斯公式用的外侧差一个负号。

二、完整解答过程

(I) $\overline{AB}$ 上的点为 $(0, t, t)$ ， $0 \leq t \leq 1$ ，到 z 轴的距离为 t ，高度为 t 。绕 z 轴旋转后，高度为 z 的点到轴的距离仍为 z ，故

$$\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq z \leq 2).$$

(II) 含 f 的三项可写成 $f\left(\frac{x}{y}\right)(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}$ 。在锥面 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 上，法向量方向为 $(x, y, -z)$ ，而

$$(x, y, z) \cdot (x, y, -z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0,$$

故这三项的贡献为 0。于是

$$I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + 4zxdy \text{ (内侧)}.$$

先算外侧。补顶面 $\Sigma_1: z = 2$ ($x^2 + y^2 \leq 4$ ，取上侧) 与底面 $\Sigma_2: z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$ ，取下侧)，则 $\Sigma(\text{外}) + \Sigma_1 + \Sigma_2$ 构成立体

$$V: 1 \leq z \leq 2, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z$$

的外侧边界。散度

$$\operatorname{div}(x, y, 4z) = 1 + 1 + 4 = 6,$$

而

$$\iiint_V dV = \int_1^2 \pi z^2 dz = \frac{7\pi}{3},$$

由高斯公式

$$\iint_{\Sigma(\text{外})} + \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} = 6 \cdot \frac{7\pi}{3} = 14\pi.$$

又在 Σ_1, Σ_2 上 $\cos \alpha = \cos \beta = 0$ ，只剩 $4zxdy$ ：

$$\iint_{\Sigma_1} = 4 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 2^2 = 32\pi, \iint_{\Sigma_2} = -4 \cdot 1 \cdot \pi \cdot 1^2 = -4\pi.$$

故

$$\iint_{\Sigma(\text{外})} = 14\pi - 32\pi + 4\pi = -14\pi,$$

从而（题目取内侧，方向相反）

$$I = 14\pi.$$

三、这道题考什么

旋转曲面方程的建立（高度不变、到轴距离不变）；圆锥面上位置向量与法向量正交；补面法与高斯公式；曲面侧向对符号的影响。

易混：补面时补的面必须与原曲面拼成封闭曲面且整体取外侧；最后要把补面的积分减回去，并按题目要求调整原曲面的侧。

四、常见错法

1. 没发现含 f 的项为零，被抽象函数卡住。
2. 忘记题目取内侧，答成 -14π 。
3. 立体体积算成圆柱或圆锥（应为 $\int_1^2 \pi z^2 dz$ ）。
4. 底面取下侧时忘记负号。

第 65 题

设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n =$ _____.

一、切入点是怎么来的

又是秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T$ 的幂。核心公式只有一条：

$$A^n = (\beta^T \alpha)^{n-1} A,$$

其来源是反复使用 $A^2 = \alpha(\beta^T \alpha)\beta^T = (\beta^T \alpha)A$ ——中间的 $\beta^T \alpha$ 是一个数，每乘一次就提出一个。

所以第一步永远是算这个数：

$$\beta^T \alpha = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 = 3.$$

（顺带一提， $\beta^T \alpha = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \text{tr} A$ ，可以用矩阵的迹来核对。）

它非零（对比本份第 49 题那里为零， A 幂零，结论完全不同），于是

$$A^n = 3^{n-1} \alpha\beta^T.$$

最后把 $\alpha\beta^T$ 这个 3×3 矩阵写出来即可。

二、完整解答过程

先算

$$\beta^T \alpha = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 = 1 + 1 + 1 = 3.$$

由

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha)\beta^T = 3A,$$

归纳得

$$A^n = 3^{n-1} A = 3^{n-1} \alpha\beta^T.$$

又

$$\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

故

$$A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

秩 1 矩阵的幂公式 $A^n = (\beta^T \alpha)^{n-1} \alpha\beta^T$ ； $\text{tr}(\alpha\beta^T) = \beta^T \alpha$ ； $\alpha\beta^T$ 的秩为 1。

易混： $\beta^T \alpha$ (数) 与 $\alpha \beta^T$ (矩阵)；指数是 $n-1$ 而不是 n (因为 $A^1 = A$ 时系数应为 $3^0 = 1$ ，可用它检验)。

四、常见错法

1. 指数写成 3^n 。
2. 先硬算 A^2, A^3 找规律 (可行但费时)。
3. $\alpha \beta^T$ 与 $\beta \alpha^T$ 弄反。
4. 把 $\beta^T \alpha$ 算错 (三项都是 1，和为 3)。

第 66 题

已知 10 部手机中有 7 个合格品和 3 个次品，每次任取一个作测试，测试后不放回，直到将 3 个次品都找到为止，则需要测试 7 次的概率为 _____。

一、切入点是怎么来的

这类“抽样直到某事件发生”的题，最省力的模型是：把 10 个产品的测试顺序看成一个随机排列，等价地，把 3 个次品所占的位置集合看成 $\{1, 2, \dots, 10\}$ 的一个随机 3 元子集，共 $C_{10}^3 = 120$ 种，每种等可能。这个“只看次品位置”的化归把问题变成纯组合计数，比逐次计算条件概率清晰得多。

在这个模型下，“第 7 次测出第 3 个次品”就是“3 个次品位置的最大值恰为 7”，即位置 7 被占、另外 2 个次品落在前 6 个位置中：

$$C_6^2 = 15 \text{ 种}, P = \frac{15}{120} = \frac{1}{8}.$$

另一种读法：若“找到”允许通过推断 (前 7 次全是合格品时，剩下 3 个必为次品，也算第 7 次找齐)，则还要加上“3 个次品都落在后 3 个位置”这一种，概率 $\frac{1}{120}$ ，总计 $\frac{16}{120} = \frac{2}{15}$ 。两种读法都在教材中出现过，请按原书的措辞选择。

二、完整解答过程

把 3 个次品在 10 次测试中所占的位置看作 $\{1, 2, \dots, 10\}$ 的随机 3 元子集，共 $C_{10}^3 = 120$ 种，每种等可能。

“需要测试 7 次”即第 7 次恰好测出第 3 个次品，也就是次品位置的最大值为 7：位置 7 必为次品，另外 2 个次品在前 6 个位置中任取，

$$C_6^2 = 15 \text{ 种},$$

故

$$P = \frac{C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{15}{120} = \frac{1}{8}.$$

补充说明：若把“前 7 次全部测得合格品 (于是剩余 3 个必为次品，无需再测)”也算作第 7 次找齐，则需再加上这一情形：次品全在后 3 个位置，只有 1 种，概率 $\frac{1}{120}$ ，总概率为

$$\frac{15+1}{120} = \frac{2}{15}.$$

请按原书对“找到”的界定选取。

三、这道题考什么

古典概型；“只看关键元素的位置”这一化归技巧；组合数 C_n^k 的计数；超几何型抽样 (不放回)。

易混：不放回抽样中“第 k 次取到次品”的概率与第一次相同 ($\frac{3}{10}$)，但“第 k 次取到第 3 个次品”要用位置最大值的计数。

四、常见错法

1. 用逐次条件概率相乘，漏掉前 6 次中两个次品位置的组合数。
2. 把 C_6^2 写成 C_7^2 (第 7 位已被占)。
3. 分母用 $10!$ 或 A_{10}^3 (与分子的计数口径不一致)。
4. 忽略题意中"找到"的两种可能解释。

第 67 题

设 3 阶实矩阵 A 有三重特征值 1, $f(x) = |xE - A| - |A^{-1}|$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, $x \in \mathbf{R}$, 则至少存在一点 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线 ()。

- A. 平行于直线 $y = 1$ B. 垂直于直线 $y = 1$ C. 平行于直线 $y = x$ D. 垂直于直线 $y = x$

一、切入点是怎么来的

题目形式复杂 (行列式、逆矩阵、切线), 但逐块翻译之后就变成一道普通的中值定理题:

1. A 有三重特征值 1 $\Rightarrow$ 特征多项式 $|xE - A| = (x - 1)^3$;
2. $|A| =$ 特征值之积 $= 1$, 故 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = 1$;
3. 于是 $f(x) = (x - 1)^3 - 1$, 是一个具体的三次多项式。

问题变成: "存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使切线满足某性质"。切线的性质由斜率 $f'(x_0)$ 决定, 而"存在一点使 f' 等于某个值"正是拉格朗日中值定理的标准结论:

$$f'(x_0) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}.$$

算得 $f(1) = -1$ 、 $f(0) = -2$, 故 $f'(x_0) = 1$ 。斜率为 1 即与直线 $y = x$ 平行。

对照选项: A (平行于 $y = 1$) 要求斜率 0; B (垂直于 $y = 1$) 要求切线竖直; D (垂直于 $y = x$) 要求斜率 -1 。都不是。

二、完整解答过程

因 A 有三重特征值 1, 特征多项式为

$$|xE - A| = (x - 1)^3,$$

且 $|A| = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$, 故 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = 1$ 。于是

$$f(x) = (x - 1)^3 - 1.$$

计算端点值:

$$f(0) = (-1)^3 - 1 = -2, f(1) = 0 - 1 = -1.$$

f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使

$$f'(x_0) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{-1 - (-2)}{1} = 1.$$

即曲线在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为 1, 与直线 $y = x$ 平行。

选 C。

三、这道题考什么

特征多项式与特征值的关系; $|A| = \prod \lambda_i$ 、 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$; 拉格朗日中值定理; 切线斜率与两直线平行 (斜率相等)、垂直 (斜率之积为 -1) 的关系。

易混: $|xE - A|$ 是关于 x 的多项式 (首项系数为 1), 而 $|A - xE| = (-1)^3 |xE - A|$ 差一个符号; 本题用的是前者。

四、常见错法

1. 把 $|A^{-1}|$ 算成 $|A|$ 的相反数或写成 A^{-1} 的某个元素。
2. 特征多项式写成 $(x+1)^3$ 。
3. 忘了用中值定理，试图解方程 $f'(x) = 1$ ($3(x-1)^2 = 1$ 也能解出 $x_0 = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \in (0, 1)$ ，结论相同，但中值定理更直接)。
4. 把"平行于 $y = x$ "与"垂直于 $y = x$ "弄反。

第 68 题

设 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 1)^T$, $\beta = (1, b, 4, 7)^T$, 问 a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并写出表达式。

一、切入点是怎么来的

" β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示"完全等价于线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$$

是否有解。于是把 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta)$ 作为增广矩阵作初等行变换, 按秩的关系分三种情形讨论:

- $r(A) < r(\bar{A})$: 无解, 不能表示;
- $r(A) = r(\bar{A}) = 3$: 唯一解, 表示法唯一;
- $r(A) = r(\bar{A}) < 3$: 无穷多解, 表示法不唯一。

行变换后得到阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{pmatrix},$$

最后一行 $(0, 0, 0, 4-2b)$ 是判别是否有解的关键: 只要 $b \neq 2$ 就出现矛盾方程 $0 = 4-2b \neq 0$, 直接无解。所以先由最后一行定 b , 再由第三行 (含参数 a) 分情况——从最后一行往上看是处理这类含参问题最顺的次序。

二、完整解答过程

β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 $\iff$ 方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有解。对增广矩阵作初等行变换:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{pmatrix}.$$

- (1) 当 $b \neq 2$ 时, 最后一行为 $(0, 0, 0, 4-2b)$ 且 $4-2b \neq 0$, 方程组无解, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。
- (2) 当 $b = 2$, $a \neq 1$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 有唯一解: 由第三行 $x_3 = 0$, 第二行 $x_2 = 2$, 第一行 $x_1 = 1 - 2 - 0 = -1$, 即

$$\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

- (3) 当 $b = 2$, $a = 1$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 有无穷多解。取 $x_3 = t$ 为自由变量, 则 $x_2 = 2 + t$, $x_1 = 1 - x_2 - x_3 = -1 - 2t$, 即

$$\beta = (-1 - 2t)\alpha_1 + (2 + t)\alpha_2 + t\alpha_3 (t \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

线性表示与线性方程组有解的等价性; 增广矩阵的初等行变换与秩的比较; 含参数方程组的分类讨论; 无穷多解时表达式的写法 (含自由参数)。

易混: β 能被表示 $\iff r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$; 表示法唯一还要求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

四、常见错法

1. 行变换出错，尤其是第三、四行的消元。
 2. 讨论时漏掉 $b = 2, a = 1$ 的无穷多解情形。
 3. 唯一解情形只说"能表示"而不写出表达式。
 4. 把 a, b 的条件写反（判别有无解的是 b ，判别唯一性的是 a ）。
-